

정책연구 2016-07

공공부문 과학연구에서의 자율과 책임

Autonomy and Responsibility of Science in Public Research

박기범 · 홍성민 · 홍성주 · 오진숙

연구진

연구책임자 **박기범** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **홍성민** | 과학기술정책연구원 연구위원
홍성주 | 과학기술정책연구원 부연구위원
오진숙 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

조성식 | 한국과학기술기획평가원
황광선 | 한국과학기술기획평가원
고영주 | 한국화학연구원
박민아 | 한양대학교

정책연구 2016-07

공공부문 과학연구에서의 자율과 책임

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 02)786-2999 Fax: 02)786-2930

ISBN 978-89-6112-424-9 93300

정가: 6,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002093)

발 간 사

매년 그러하듯 노벨상 시즌만 되면 우리 기초과학 지원에 대한 반성의 목소리를 듣습니다. 올해는 과학자들이 연구자 주도의 기초연구 지원 확대를 요구하는 청원에 스스로 나서기도 하였습니다. 이는 우리 연구환경이 과학자들의 자율성과 창의성을 보장하기에는 아직도 부족함을 의미합니다. 학문과 연구의 자유는 헌법에 보장된 기본권이자 창의성 발현의 핵심 요소로도 간주됩니다. 그러나 우리나라 역사를 살펴 보면 60년대 과학자 집단의 형성 과정에서부터 정부의 역할이 주도적이었으며 학문의 자유보다는 규제와 간섭이 지배적이라는 것이 일반적인 견해입니다. 이는 주로 대학의 기초연구 지원과 관련된 과학자 집단의 끊임없는 자율성 확대 요구와 정부 및 연구관리기관의 관리 제도 사이의 오랜 대립에서도 단적으로 드러납니다.

모두가 학문의 자유의 중요성에 동의하지만 구체적으로 학문의 자유가 어떤 요소로 구성되고 우리는 그 중에 어떤 부분이 부족한지에 대한 논의는 막상 없었습니다. 어쩌면 그동안 학문의 자유에 모두가 동의할 수 있었던 것은 그 속에 의견의 차이를 보일만한 구체적인 내용이 없기 때문이라고도 할 수 있습니다.

이 연구에서는 지금까지 선언적으로만 제시되어 온 학문과 연구의 자유가 어떤 요소로 구성되며 공공연구의 책임성과는 어떤 관계가 있는지를 살펴보고자 합니다. 그동안 우리나라에서는 유독 과학자의 자율성 부족의 문제가 많이 지적되었지만 이 연구에서는 자율성이 그 자체로서보다는 책임과의 관계를 통해 살펴보아야 함을 강조합니다. 자유와 책임은 동전의 양면과도 같은 개념이기 때문입니다.

모쪼록 이 연구가 우리 과학연구의 자율성 제고의 밑거름이 되기를 기원하며 이 연구의 여러 분석과 집필에 참여한 외부 전문가들께도 감사드립니다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자들의 의견이며 기관의 공식 견해가 아님은 밝힙니다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 과학연구의 자율과 책임	1
------------------------	---

제2절 연구의 내용과 구성	3
----------------------	---

제2장 연구의 자유와 책임: 개념적 이해	7
------------------------------	---

제1절 학문과 연구의 자유	7
----------------------	---

제2절 공공연구의 책임성	17
---------------------	----

제3장 연구의 자유 개념의 변화	27
-------------------------	----

제1절 연구자본주의와 연구비 지원 방식의 변화	27
---------------------------------	----

제2절 학문과 연구의 자유에 대한 인식	32
-----------------------------	----

제3절 공공연구지원에서의 자율과 책임 - 미국 사례	41
------------------------------------	----

제4절 정부출연연구기관 운영의 자율과 책임	56
-------------------------------	----

제4장 우리 대학연구의 자율과 책임 현황	65
------------------------------	----

제1절 조사 개요	65
-----------------	----

제2절 대학 대상 조사의 결과	67
------------------------	----

제3절 요약	87
--------------	----

제5장 결론 및 시사점	89
--------------------	----

제1절 연구의 자율과 책임의 조화	89
--------------------------	----

제2절 자율과 책임의 조화를 위한 대학연구 지원 방향	92
-------------------------------------	----

참고문헌 95

부록 101

Summary 107

Contents 109

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 제도적 책임성의 유형	19
〈표 2-2〉 제도적 책임성의 유형별 주요 특성	21
〈표 3-1〉 EU 7개국 대학 연구비의 재원별 추이	30
〈표 3-2〉 학문의 자유에 대한 인식 조사 사전 인터뷰 질문	36
〈표 3-3〉 학문의 자유 개념 카테고리 특성	39
〈표 3-4〉 미국 NSF의 연구비 지원 유형	44
〈표 3-5〉 미국 NSF의 연구비 지원 유형에 따른 비율	45
〈표 3-6〉 미국 NSF의 6개월 이내 지원과제 처리 비율	47
〈표 3-7〉 미국 NSF의 과제 선정 평가 항목 및 기준	52
〈표 4-1〉 설문조사 주요 내용	65
〈표 4-2〉 연구개발단계 분포	69
〈표 4-3〉 연구의 자유도에 대한 중요도와 현재의 수준	70
〈표 4-4〉 연구의 자유 중요도에 대한 대학 유형별 차이	71
〈표 4-5〉 본인의 현재 자유도에 대한 대학 유형별 차이	72
〈표 4-6〉 연구비 규모별 연구의 자유에 대한 인식 차이	73
〈표 4-7〉 연구의 자유 중요도에 대한 전공별 차이	74
〈표 4-8〉 연구의 책임성에 대한 중요도와 현재의 수준	75
〈표 4-9〉 본인의 연구의 책임성에 대한 대학 유형별 차이	76
〈표 4-10〉 연구의 책임성의 중요도에 대한 전공별 차이	77
〈표 4-11〉 연구의 자율성 악화 요인에 대한 대학 유형별 차이	79
〈표 4-12〉 의사결정주체의 대학 유형 및 전공별 차이	80
〈표 4-13〉 책임성 대상의 대학 유형 및 전공별 차이	82
〈표 4-14〉 연구의 책임성에 대한 직위별 차이	84
〈표 4-15〉 연구의 책임성에 대한 해외 논문 성과별 차이	85
〈표 4-16〉 연구의 자유와 책임의 인식간 상관계수	86
〈표 5-1〉 한국연구재단 연구개발사업 비중('15)	90

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 틀	5
[그림 2-1] 연구 유형별 집행 구조와 강조되는 책임성	26
[그림 3-1] 2014년 NIH의 예산 구성	49
[그림 3-2] 출연연 연구·경영 패러다임 변화	62
[그림 4-1] 응답자 분포	68
[그림 4-2] 조사대상의 수행 과제 수 분포	68
[그림 4-3] 지난 5년간 연구의 자율성의 변화	77
[그림 4-4] 환경 요인이 연구의 자율성에 미치는 영향	78
[그림 4-5] 의사 결정의 주체	79
[그림 4-6] 의사 결정의 충돌	81
[그림 4-7] 연구에 대한 책임의 대상	81
[그림 4-8] 현재 본인의 자유에 대한 성별 인식 차이	83
[그림 4-9] 연구의 책임성에 대한 성별 인식 차이	83

| 요약 |

1. 연구의 배경

□ 학문의 자유와 책임

- 무엇을 어떻게 가르치고 연구할지를 학자가 스스로 결정한다는 의미의 학문의 자유는 창의성의 근원이며 절대적으로 추구해야 할 가치로 인식됨
 - * “모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다” (헌법 제22조)
 - * “과학기술인의 자율성과 창의성이 존중받도록”, “연구기관과 연구자의 자율성을 최우선으로 고려” (과학기술기본법 제2조, 제12조)
- 그러나 학문의 자유가 구체적으로 무엇을 의미하며 어떤 요소로 구성되는지, 그리고 모두가 동의할 수 있는 보편적 개념인지에 대한 논의는 거의 없었음
 - 최근의 논의는 개인, 기관, 과학자 집단 등 서로 다른 층위의 자유의 개념이 서로 상충할 수도 있음을 지적
- 또한, 자유와 책임은 함께 추구되어야 할 동전의 양면과 같은 개념이지만 연구의 책임성의 실체에 대한 논의도 거의 없었음
 - 과학연구에서 정부의 지원이 주된 출처가 되면서 전통적 의미의 연구의 자유는 외재적이고 제도적인 책임을 수반
- 연구자의 사회적 책무가 지식의 추구에서 경제성으로 이동함에 따라 연구의 자유 보다는 결과에 대한 책임이 더 강조되며 이런 관점에서 책임과 자율은 서로 대립되는 개념이기도 함
 - * “너무 많은 자율성이 부여된 기관은 그 순수한 의도에도 불구하고 공공의 이해를 대변하는데 실패한다” (미국과학진흥협회)
- 그동안 학문과 연구의 자유가 절대적인 가치로 받아들여진 것은 역설적으로 구체적인 내용이 없었기 때문이라 할 수 있음

□ 우리 공공연구의 자율과 책임

- 우리는 60년대 과학자 집단의 형성 과정에서부터 정부의 역할이 주도적이었으며 학문의 자유보다는 규제와 간섭이 지배적이라는 것이 일반적인 인식
 - 대학의 기초연구 지원과 관련된 과학자 집단의 끊임없는 자율성 확대 요구와 정부 및 연구관리기관의 관리 제도 사이의 오랜 대립에서 단적으로 나타남
 - 출연연의 경우 외견상 연구의 자율성이 점차 확대되는 것으로 비춰지나 연구 기획, 수행, 성과 활용, 평가 등 실제 운영 측면에서의 자율성도 보장된 것인지의 평가는 어려움
- 자율과 이에 기반한 책임이 창의성 발현의 핵심적인 요소임은 분명하나 한국적 맥락에서 어떤 수준의 자율성이 요구되는지, 기관 차원의 자율성과 개인 차원의 자율성의 적절한 조화의 수준은 어느 정도인지에 대해서는 정책적·학문적 관심은 부족하였음

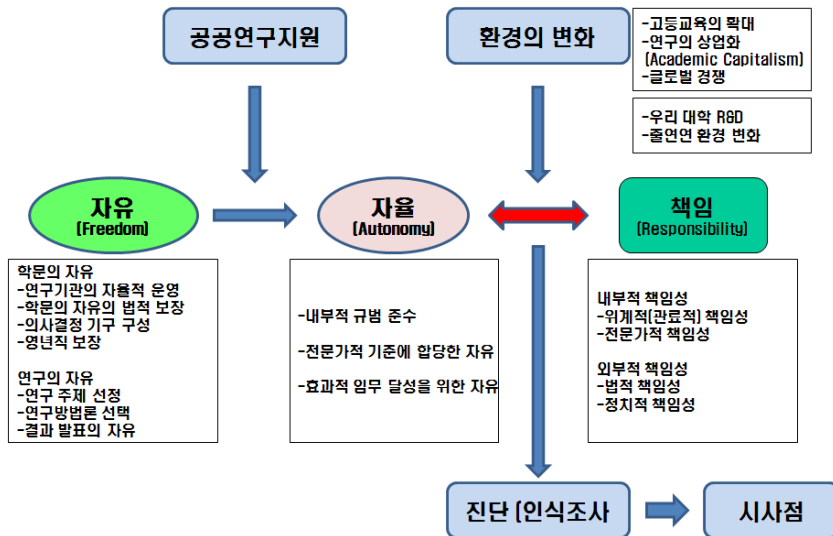
□ 연구의 목적과 내용

- 이 연구에서는 지금까지 선언적으로만 제시되어 온 학문과 연구의 자유가 어떤 요소로 구성되며 공공연구의 책임성과는 어떤 관계가 있는지를 살펴보고자 함
 - 학문의 자유 자체보다는 자유와 책임의 관계를 살펴보는 데 목적이 있으므로 정부로부터의 연구비 지원이 주가 되는 공공부문의 과학연구를 대상으로 함
- 다음으로 전통적인 학문의 자유 개념이 고등교육의 양적 증가와 지식기반 사회에서 대학에 대한 사회적 요구 확대, 그리고 이를 달성하기 위한 공공지원의 확대에 따라 변화하는 과정과 이에 따른 연구의 자율 개념의 변화를 살펴봄
 - * 자율(Autonomy)은 스스로 규정한 내부적 규범을 준수한다는 의미에서 자유(Freedom)와 구분됨
 - 80년대 이후 주요 선진국들은 연구의 상업화와 학문자본주의의 확산, 신자유주의와 글로벌 경쟁 심화에 따라 공공자금이 투자된 과학연구의 성과를

증시하게 되었고 경제성장이나 국가경쟁력에 기여할 것을 과학자의 책임 (Responsibility)으로 점차 강조

- 선행연구 결과를 토대로 연구의 자율과 책임의 요소를 정리하였으며 우리나라 연구자들이 생각하는 연구의 자율과 책임이 어떤 요소이며 현재 본인이 수행하고 있는 연구의 자율성과 책임성의 수준은 어떠한지를 조사함
- 결론에서는 창의성 제고를 위한 연구의 자율과 책임의 조화 가능성과 연구비 지원방식, 특히 기초연구지원의 개선 방향을 논의함

[요약 그림 1] 연구의 틀



2. 연구의 자유와 책임

□ 학문의 자유

- 학문의 자유는 사상 또는 표현의 자유의 일부이나 학문이 가지는 객관성의 중요성 때문에 여러 국가의 헌법이 보장하는 기본권임
 - 좁은 의미로는 연구의 자유와 강의의 자유를 의미하지만 보다 광범위하게는 연구결과 발표의 자유, 학문을 공동으로 연구하고 발표하기 위한 집회와 결사의 자유도 포함

- 권력으로부터 연구자 개인을 보호하기 위한 자유(freedom)의 개념은 유럽에서 대학의 확산과 함께 점차 기관 차원의 자율(autonomy)의 개념으로 확장
- 학문의 자유를 보장하기 위한 여러 국가들의 노력은 자연스럽게 국제적인 규약의 제정으로 이어져 유럽대학연합, 유럽의회 결의안과 수정 조약 등을 통해 강조
 - 학문의 자유를 위한 최소한의 기반으로는 기관 자율의 법률적 보장, 개인 차원의 학문의 자유의 법률적 보장, 기관 의사결정기구에서의 참여, 영년 교수직 보장 등이 제시됨

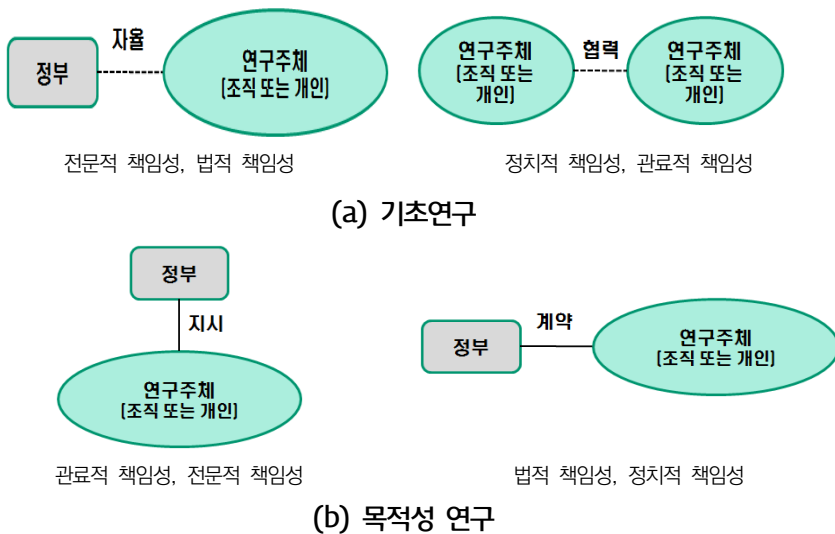
□ 연구의 자유

- 연구의 자유는 학문의 자유의 한 부분으로서 그 내용은 연구주제, 이론과 방법의 선정, 결과의 발표 등에서 외부로부터 간섭받지 않을 소극적 권리로 간주
 - 이는 과학자 사회 특유의 규범 구조(에토스)에 의해 정당화되며 연구와 관련해서는 연구자가 가장 잘 안다는 전문가주의와 연결
- 연구의 자유에 대한 초기의 논의는 기초연구와 목적성 연구를 구분하여 자유와 책임을 대립되는 개념으로 다룸
 - 연구의 자유 개념은 지식의 추구가 지식의 유용성과는 관계없이 그 자체로 의미 있음을 전제하므로 주로 기초연구에 적합
 - 반면, 국방, 의료, 복지, 사회기반 확충 등 특정한 목적에 필요한 연구개발 활동은 이 목적을 효과적으로 수행하는 것이 연구의 책임성으로 강조
- 결과의 유용성을 고려하지 않으며 주로 연구장려금(Grant)에 의해 지원되는 기초연구와, 주로 계약(Contract) 방식에 의해 지원되며 결과의 유용성이 중요하게 평가되는 목적성 연구에서 자유와 책임의 초점은 서로 상이
 - 연구의 결과를 제출할 ‘고객(customer)’의 여부가 서로 다른 책임성을 가져옴

□ 공공연구의 책임성

- 이 연구에서는 공공기관의 책임성에 관한 Romzek & Dubnick(1987)의 구분에 따라 과학연구의 책임성을 관료적, 법적, 전문적, 정치적 책임성으로 구분함
- 고객의 유무와 연구 목적의 차이에 따라 기초연구와 목적성 연구로 구분할 때 제도적 책임성은 다음과 같이 정리됨

[요약 그림 2] 연구 유형별 집행 구조와 책임성



- 관료적 책임성은 연구기관의 내부적 규정 준수와 보직자, 조직의 상위자에 관리 감독 또는 지시를 따를 것을 의미
- 법적 책임성은 연구비 사용과 관련한 규정, 연구윤리나 생명윤리 등 연구와 직접 관련된 법령을 준수하는 것을 의미
- 전문적 책임성은 전문가로서 해당 분야 지식의 추구와 관련된 책임성이며 다른 공공업무와 구별되는 연구의 자율성의 근간을 이룸
- 공공연구의 정치적 책임성은 공공자금이 투입된 연구에서 국민 등 외부 이해 관계자에 대한 책임으로 이해될 수 있음

3. 연구의 자유 개념의 변화

□ 학문자본주의(Academic Capitalism)의 대두

- 80년대 이후 환경 변화는 대학으로 하여금 시장지향적 체제로의 전환을 요구
 - 대학에 대한 공공재정지원 축소와 대학의 외부 재원 의존 심화, 세계화 추세로 인한 대학 간 국제적 경쟁 심화, 지식기반사회로의 진전에 따라 대학에 대한 사회적 요구의 다양화 등
- 학문자본주의에 따른 대학 연구 활동의 변화는 '연구자본주의(Research Capitalism)'로 지칭할 수 있음
 - 연구력 중심의 대학 경쟁력 강화를 위한 선택과 집중, 장기·기초연구보다는 단기적이고 뚜렷한 목적을 지닌 상업화를 지향하는 연구의 강조, 기술이전과 창업, 스핀오프에 대한 적극적 유도 등

□ 연구비 지원방식의 변화

- 주요 선진국들은 연구자본주의 이념의 확산과 함께 대학 연구 지원에서 일반 교부금보다는 경쟁적 배분 방식을 증가시켰고 일반교부금도 일정 기간 지원 후 성과를 평가하여 지원 규모를 연동하는 방식을 도입
 - 정부는 대학에 대한 공공재적 성격의 지원보다 특정 목적을 수행하기 위한 계약 방식을 선호
- 이러한 변화는 연구비의 집중과 대학의 양극화, 그리고 무엇보다 대학의 전통적 이념 가운데 연구가 주가 되고 교육은 연구의 부차적 소산물로 평가되는 계기

□ 연구의 자유에 대한 인식 변화 - 호주 사례

- 1990년대 말 호주 연방정부의 고등교육 개혁이 본격화되면서 연구의 상업화의 부작용에 대한 우려가 제기되기 시작

- 기초 연구를 대체하는 응용 연구의 비중 증가, 연구의 질적 향상보다 연구의 양적 증대에 중점을 두는 학계의 분위기, 혁신적 연구보다는 단기적 연구를 선호하는 경향, 개인의 지적 재산권이 점차 취약하는 등 부정적 변화
- 이에 따라 2000년부터 연구의 상업화가 학문의 자유에 어떤 영향을 주는지에 대한 논의가 시작되었음
- 호주의 많은 연구자들은 대학의 상업화가 경쟁적인 연구 환경을 조성하고 그로 인한 업무량의 증대를 초래하였으며, 이는 학문의 자유를 저해하는 가장 근본적인 원인이라고 지적
- 한편, 학문의 자유의 요소에 대해서는 대부분의 연구자들이 개인 차원의 자유를 가장 중시하고 있으며 기관 또는 집단의 자율성은 개인의 자유를 보장하기 위한 인프라적 요소로 간주

4. 우리 연구의 자율과 책임 현황

☐ 조사 개요

- 선행연구와 논의를 토대로 연구의 자율과 책임에 관한 연구자들의 인식 조사를 실시하였음
- 연구의 자율은 연구주제 선택, 연구방법론, 결과 발표, 연구진 구성, 연구비 등 10가지 요소에 대해 중요도와 현재 자신의 자유로운 정도를 조사
- 연구의 책임성은 Romzek & Dubnick(1987)의 제도적 책임성 유형을 토대로 관료적, 법적, 전문적, 정치적 책임성 등 요소에 대해 중요도와 현재 자신의 상황을 평가

<요약 표 1> 설문조사 주요 내용

영역	주요질문	조사 항목
연구의 자율	연구주제, 방법론, 결과 발표, 연구진 구성, 연구비	중요도, 본인의 자유도
연구의 책임	관료적, 법적, 전문적, 정치적 책임성	중요도, 본인의 상황
환경의 변화	연구비 경쟁, 연구자본주의, 연구관리제도, 평가	자율성에 미치는 영향
자율과 책임의 유형	의사결정 주체와 책임의 대상	각 주체별 중요도
개인 인적 사항	성별, 생년, 전공분야, 연구개발단계, 현재 수행 연구비, 업무 유형, 최근 3년간 성과	개인 특성

- 수도권/지역, 국공립/사립, 대형/중소형 등 대학 유형과 자연대/공대/의학대 등 전공 유형과 개인 특성에 따라 연구의 자율과 책임에 대한 인식이 어떻게 달라지는지를 조사함

□ 조사의 결과

- 연구자들은 연구 전 영역에 걸친 요소의 중요성을 강조하였으나 현재 본인은 크게 자유롭지 못한 것으로 인식
 - 특히 연구 과제수가 부족하고 연구비가 적을수록 각 요소에 대해 훨씬 덜 자유롭다고 인식
- 제도적 책임성의 유형 중 법적 책임성을 가장 중요하게, 관료적 책임성을 가장 덜 중요하게, 그리고 전문적 책임성과 정치적 책임성의 중요성은 유사하게 생각
 - 사회경제적 성과나 국가경쟁력 제고 등 공공연구의 책임성을 전문적 책임성과 유사한 수준으로 생각하고 있다는 것은 우리 과학자 집단의 특수성을 반영
- 성과에 대한 압박과 연구비 수주 경쟁 등 환경 요인은 지난 5년간 우리 대학 연구의 자율성을 크게 훼손한 것으로 인식
- 연구와 관련된 의사 결정의 주체와 연구 수행의 책임성을 누구한테 느끼는지에

대해서는 매우 높은 비율로 ‘자기 자신’이라고 응답하여, 우리 대학 R&D의 개인적 속성을 나타냄

- 한편, 연구의 자율을 중시하는 연구자일수록 전문적 책임성을 강조하는 뚜렷한 경향을 보여 연구와 자율의 대립보다는 조화 가능성을 시사
- 전체적으로 우리 대학의 연구자들이 보편적으로 생각하는 연구의 자유는 집단이나 학계 차원보다는 개인적 차원의 자유의 단계인 것으로 평가됨

5. 결론 및 시사점

□ 연구의 자율과 책임의 조화

- 우리 대학 연구에서의 문제는 자율성의 부족이 아니라 자율과 책임의 조화가 제대로 이루어지지 않고 있다는 것
 - 연구주제나 방법론의 선택, 부정하게 유용하지 않는 한도 내에서의 연구비의 자율적 사용, 연구결과의 자유로운 발표 등 일반적으로 생각하는 연구의 자율에 대해 감시자와 연구자의 시각 차이는 크지 않음
 - 자율과 책임의 부조화는 지나친 자율이 책임성을 소홀하게 한 것이 아니라 정부나 관리기관 등 자율을 부여한 감시자가 생각하는 책임과 연구자들이 생각하는 책임의 차이가 빚어낸 결과
- 주어진 재량을 활용하여 만들고자 하는 목표의 차이가 책무 요구에 대한 차이를 만들고 자율과 책임의 딜레마를 형성
 - 정부는 자율의 확대가 책임성의 약화를 가져올 수 있다는 우려 때문에 적절한 조화의 수준을 찾으려 하지만 찾지 못하고 있음
 - 연구자들의 딜레마는 연구자로서의 본질적이고 내부적인 속성에 의해 전문적 책임성을 가장 중요하게 추구하지만 외부로부터 연구자들에게 부여된 정치적 책임성을 ‘어쩔 수 없이’ 고려해야 한다는 것

□ 대학 연구 지원의 방향

- 정부와 연구자의 책임성에 대한 시각 차이는 연구자 창의성의 핵심인 자율성을 훼손하고 결국 연구의 비효율성과 창의적이지 못한 연구로 이어짐
- 기초연구와 목적성 연구에 대한 개념적 구분없이 혼재된 현재의 연구비 지원 방식은 사업의 비효율성과 함께 대학 연구자들에게도 서로 다른 연구의 책임성을 분명하게 인지하지 못하게 만든 결과를 초래
 - 우리 대학 연구 지원은 80년대 이후 확대 과정에서 정합성 없이 그때그때 부처의 필요에 의해 추가
- 대학 연구 지원은 대학만이 할 수 있는 영역과 대학이 더 잘할 수 있는 영역으로 구분되며 서로 다른 책임성이 요구
 - 대학만이 할 수 있는 장기불확실 연구는 최소한의 법적 책임성과 전문적 책임성이 요구
 - 대학이 더 잘할 수 있는 원천연구는 법적 책임성과 함께 성과의 우수성에 대한 정치적 책임성이 요구
 - 목적성 연구와 달리 기초연구의 경우에는 연구자들이 생각하는 장기적인 전문적 책임성을 폭넓게 인정하여 상향식 과제 지원을 늘리고 연구의 자율성을 침해하지 않도록 관리가 필요

| 제1장 | 서론

제1절 과학연구의 자율과 책임

우리 헌법은 제22조에 “모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다”라고 규정하였다. 여기서 학문의 자유란 무엇을 어떻게 가르치고 연구할지를 학자가 스스로 결정하는 것을 뜻하며 영역에 따라 질문과 연구의 자유, 교육의 자유, 표현과 출판의 자유로 구성된다. 헌법에 의해 보장된다는 것은 학문과 연구의 자유가 절대적으로 추구해야 할 가치를 말해 준다. 과학기술에 관한 우리나라의 최상위 규정인 「과학기술기본법」에서도 기본이념(제2조)으로 “과학기술인의 자율성과 창의성이 존중”받을 것을 제시하고 있고 국가연구개발사업을 추진할 때에는 “연구기관과 연구자의 자율성을 최우선으로 고려”(제12조)하도록 규정하고 있다¹⁾.

그런데 학문의 자유, 혹은 연구의 자율이 구체적으로 무엇을 의미하는지에 대한 논의는 막상 별로 없었다. 학문의 자유에 대한 최근의 학술적 논의들은 개인 차원의 자유, 기관 차원의 자유, 과학자 집단 차원의 자유 등 서로 다른 층위의 자유의 개념이 서로 상충할 수도 있음을 지적하고 있다. 예를 들어 독일이 2012년에 제정한 「학술연구자유법(Academic Freedom Act)」은 우수 연구자에 대한 임금제한 폐지와 함께 예산과 인력의 자율적 운영을 주요 내용으로 하는데 연구 기획과 연구비 운영에서 기관 차원의 자유를 확대하는 것은 개인 차원의 연구의 자유를 훼손할 가능성이 있다. 지금까지 학문의 자유가 반드시 추구해야 할 가치로 받아들여진 것은 역설적으로 여기에 의견의 차이를 부를만한 실질적 내용이 없기 때문이라고 보아도 무방할 것이다.

한편, 자유와 함께 책임은 함께 추구되어야 할 동전의 양면과 같은 개념이다. 특히 과학연구에 있어서는 정부가 연구비 지원의 주된 출처가 되면서 전통적인 의미의 연구의 자유는 외재적 혹은 제도적 책임을 수반하게 된다. 외부로부터의 간섭을 배제하

1) 자율(Autonomy)은 스스로 규정한 내부적 규범을 준수한다는 의미에서 자유(Freedom)와 구별할 수 있지만 엄밀히 구분되지는 않고 논의에 따라 다양하게 사용되며, 일반적으로 학문에 대해서는 자유를, 연구에 대해서는 자율이라는 용어를 주로 사용하고 있다. 이는 외부로부터의 연구비 지원과 관련되며 자유와 자율의 의미 차이에 대해서는 제2장과 제3장에서 상술할 것이다.

고 연구의 주제와 수행 방법, 결과의 발표를 연구자 스스로의 판단으로 결정한다는 의미에서의 연구의 자유는 연구 목표를 미리 설정하고 이를 달성하기 위한 계약에 근거한 연구비 지원 방식에서는 무조건적으로 주어질 수 없다. 공공부문 과학연구의 목표가 과거 호기심의 추구에서 혁신과 지식의 전파로, 즉 연구자의 사회적 책무가 경제성으로 이동함에 따라 연구 수행의 자율보다는 결과에 대한 책임이 점점 더 강조된다. 이런 관점에서 연구의 책임과 자율은 서로 배치되는 개념이기도 하다. 미국 과학진흥협회(AAAS)의 한 보고서에 언급된 “너무 많은 자율성이 부여된 교육기관은 그 순수한 의도에도 불구하고 공공의 이해를 대변하는데 실패한다”라는 표현은 이를 잘 나타내고 있다²⁾.

우리나라 현대 과학의 역사를 살펴보면 60년대 과학자 집단의 형성 과정에서부터 정부의 역할이 주도적이었다. 이에 따라 학문의 자유보다는 규제와 간섭이 더욱 지배적이라는 것이 일반적인 견해이다. 이는 주로 대학의 기초연구 지원과 관련된 과학자 집단의 끊임없는 자율성 확대 요구와 정부 및 연구관리기관의 관리 제도 사이의 오랜 대립에서도 단적으로 드러난다. 그러나 구체적으로 어떤 측면에서 학문의 자유도가 높지 않은지에 대한 실증적인 연구는 없으며 이 역시 그동안 우리나라 뿐 아니라 세계적으로 ‘학문의 자유’가 선언적인 의미로 사용되어 온 것에 기인한다. 출연연의 경우 기관고유사업 비중의 증가는 외견상 연구의 자율성이 확대되는 것으로 비춰지나 연구 기획, 수행, 성과 활용, 평가 등 실제 운영 측면에서의 자율성도 보장된 것인지의 평가는 어려우며 해외 기관과의 비교도 어려운 실정이다.

자율과 이에 기반한 책임이 창의성 발현의 핵심적인 요소임은 분명하나 한국적 맥락에서 어떤 수준의 자율성이 요구되는지, 기관 차원의 자율성과 개인 차원의 자율성의 적절한 조화의 수준은 어느 정도인지에 대해서는 정책적 관심은 물론 학문적 관심도 거의 없었다. 출연연 뿐 아니라 우리 대학 R&D의 경우에도 그동안 지나치게 개인 단위의 지원에 편중해 왔음이 여러 선행연구에서 지적되었으며 우수연구중심대학을 중심으로 기관 차원의 조직적 연구에 대한 관심이 높아지고 있는 상황이다. 이러한 상황에서 연구의 자율성을 높이는 주장은 자칫 연구의 책임성보다는 개인 차원의

2) 데버러 로드 (2006), p105

학문의 자유를 확대하자는 요구와 동일시될 위험도 있다. 사실 연구의 자율 뿐 아니라 연구의 책임성에 대해서도 국내에서는 우수한 연구 결과의 생산, 연구 집행 과정에서 정해진 규정의 준수 정도로 받아들이는 수준이며 체계적인 논의는 거의 없었다.

이에 이 연구에서는 지금까지 선언적으로만 제시되어 온 학문과 연구의 자유가 어떤 요소로 구성되며 공공연구의 책임성과는 어떤 관계가 있는지를 살펴보고자 한다. 학문의 자유의 중요성이 처음 제기된 과거와는 크게 달라진 환경을 고려할 때 과학연구의 자유는 기관, 개인 등 여러 층위에서 어떤 요소로 구성되는지, 풀뿌리, 위탁, 계약 등 연구의 성격에 따른 책임성은 어떻게 구별되는지 등을 살펴보고자 한다. 이를 토대로 연구의 자유와 자율, 혹은 자율과 책임에 대해 우리나라의 연구자들은 어떻게 인식하고 있는지를 조사하고 창의성 제고를 위한 연구의 자율과 책임의 조화 가능성을 살펴보고자 한다.

제2절 연구의 내용과 구성

학문의 자유는 좁은 의미로는 연구의 자유와 강학의 자유를 의미하지만, 보다 광범위하게는 연구 결과 발표의 자유, 학문을 공동으로 연구하고 발표하기 위한 집회와 결사의 자유도 포함된다. 따라서 많은 논의에서 연구의 자유는 독자적으로가 아니라 학문의 자유의 한 부분으로 취급되어 왔다. 그런데 연구가 대학 교원에 의해서만 수행되는 것이 아니고 또 대학 교원이 연구만 수행하는 것도 아니므로 엄밀히 말하면 연구의 자유가 학문의 자유의 한 부분이 될 수는 없다. 특히 최근 대학에는 강의만 전담하거나 연구만 전담하는 교원의 비중이 증가하고 있음을 고려하면 학문의 자유와는 다른 개념의 연구의 자유의 개념이 새롭게 요구된다. 그러나 학문의 자유에 대한 이론적 접근 자체가 많지 않았던 상황에서 별도의 연구의 자유에 대한 접근은 더더욱 부족하였다.

자유와 자율, 책임과 책무 등의 용어는 학술적 용어로서보다는 일상적인 용어로 훨씬 더 자연스럽게 사용되고 있다. 이에 따라 자유와 책임에 관한 논의에서도 이 둘을

서로 대립되는 개념으로 보는 견해가 있는 반면 보완적인 개념으로 보기도 하는 등 화자나 주제에 따라 여러 의미가 통일되지 않고 사용되고 있다.

이 연구에서는 학문의 자유에 대한 역사적 배경으로부터 출발하지만 정부로부터의 연구비 지원이 주가 되는 공공부문의 과학연구에 초점을 맞출 것이다. 투입 비용에 대한 정당화가 책임성의 근거가 되며 이 연구가 자유 그 자체보다는 자유와 책임의 관계를 살펴보는 데 목적이 있기 때문이다. 그리고 자율(Autonomy)을 스스로 규정한 내부적 규범을 준수한다는 의미에서 자유(Freedom)와 구분한다.

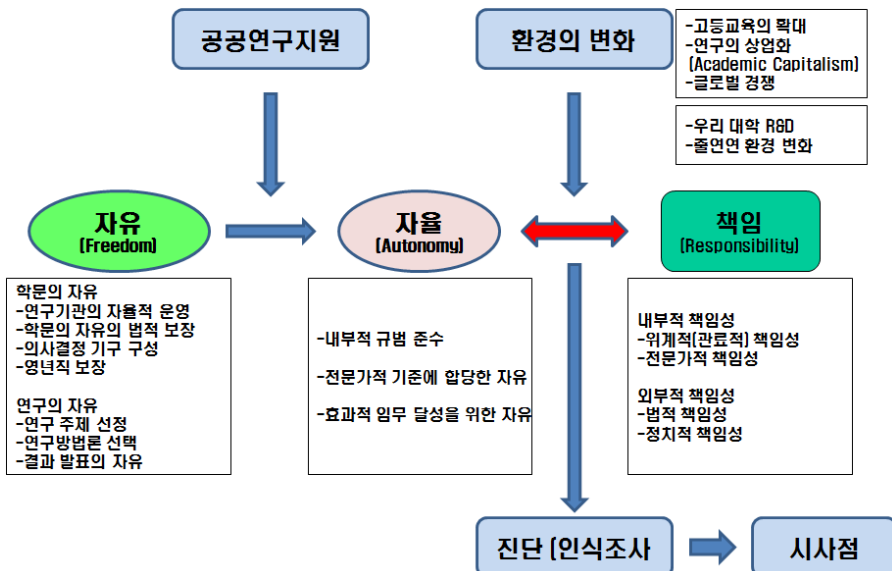
먼저, 제2장에서는 학문과 연구의 자유, 그리고 공공연구의 제도적 책임성(Accountability)과 자율적 책임성(Responsibility)의 개념을 살펴볼 것이다. 전통적인 학문의 자유 개념은 연구기관의 자율적 운영, 학문의 자유에 대한 법적 보장, 대학 의사결정기구의 구성, 영년제 교수직(tenure) 보장 등으로 이루어져 있으며 연구의 자유는 연구주제와 수행 방법론의 자유로운 선정, 연구결과 발표의 자유로 구성되었다. 역사적으로 학자의 자유로부터 출발한 학문의 자유는 대학 등 학술기관의 자율적 운영을 포함한 개념으로 확장되었고, 그 가운데 연구의 자율의 개념도 정립되었다. 자율은 무조건적인 자유가 아니라 전문가적 기준이라는 내부적 규범에 합당하여야 함을 강조한다. 대학은 새로운 지식을 탐구하고 이를 학생과 사회에 전파하는 것이 기본적인 임무인데 학문의 자유는 그 자체가 목적이 아니라 대학의 임무를 효과적으로 달성하기 위해서 반드시 필요한 수단이기 때문이다.

다음으로, 공식 제도에 의한 통제를 의미하는 제도적 책임성과 개인의 전문가로서의 직업윤리에 기초한 책임성을 의미하는 자율적 책임성이 과학연구에 어떻게 적용될 수 있을지를 논의한다. 과학자에게는 전통적으로 전문가적 지식에 기초한 자율적 책임성이 강조되었지만 연구기관의 운영과 연구 수행에 공공자금이 투입되면서 제도적 책임성도 중요한 기준이 되고 있다. 이 연구에서는 Romzek & Dubnick(1987)의 선행 논의를 토대로 공공연구의 책임성을 관료적, 전문가적, 법적, 정치적 등 4개 유형으로 모형화하고 국가연구개발사업 및 과학연구의 유형에 따른 적용 가능성을 살펴볼 것이다.

제3장에서는 전통적인 학문의 자유 개념이 고등교육의 양적 증가와 지식기반사회

에서 대학에 대한 사회적 요구 확대, 그리고 이를 달성하기 위한 공공지원의 확대에 따라 변화하는 과정을 살펴볼 것이다. 정부 등 공공의 연구비 지원은 최종결과에 대한 별도의 평가 없이 연구자에게 보조금의 형태로 지원하는 연구장려금(Grant) 방식과 주로 최종 성과의 유용성을 중요하게 평가하며 계약(Contract)에 의해 지원되는 방식으로 구분된다. 연구장려금 지원 방식에서는 정부가 연구자의 연구수행에 개입하지 않고 자금만을 지원하므로 연구자의 자율을 중시한다. 그러나 80년대 이후 연구의 상업화와 학문자본주의의 확산, 신자유주의와 글로벌 경쟁 심화에 따라 공공자금이 투자된 과학연구의 성과를 중시하게 되었고 경제성장이나 국가경쟁력에 기여할 것을 과학자의 책임(Responsibility)으로 점차 강조하고 있다. 따라서 비록 사전적으로는 자율은 반드시 책임을 수반하고 자율과 책임이 서로 상반되는 개념은 아니지만 연구자와 연구비 지원기관이 어떤 측면을 더 강조하고 여러 대안 중에서 어떤 기준에 따라 선택하는지는 뚜렷이 구별된다. 제3장에서는 미국 NSF와 NIH의 대표적인 연구비 지원방식을 자율과 책임이라는 기준으로 구분하여 비교하고 기초연구와 목적성 연구에서 서로 다른 기준이 적용되고 있음을 살펴볼 것이다.

[그림 1-1] 연구의 틀



이상의 논의를 토대로 제4장에서는 우리나라 연구자들이 생각하는 연구의 자율과 책임이 어떤 요소이며 현재 본인이 수행하고 있는 연구의 자율성과 책임성의 수준은 어떠한지를 인식 조사를 통해 살펴볼 것이다. 이는 우리 연구의 자율과 책임의 수준에 대한 최초의 정량적 접근이라는데 의의가 있다. 마지막으로 제5장에서는 창의성 제고를 위한 연구의 자율과 책임의 조화 가능성과 연구비 지원방식과 국가연구개발사업, 특히 기초연구의 개선 방향을 논의하고자 한다.

| 제2장 | 연구의 자유와 책임: 개념적 이해

제1절 학문과 연구의 자유

1. 학문의 자유

가. 개념

사전적으로 학문의 자유란 무엇을 어떻게 가르치고 연구할지를 스스로 결정하는 것을 의미한다. 좁은 의미로는 연구의 자유와 강의의 자유를 의미하지만 보다 광범위하게는 연구 결과 발표의 자유, 학문을 공동으로 연구하고 발표하기 위한 집회와 결사의 자유도 포함될 수 있다. 물론 학문의 자유도 무조건적으로 제한없이 주어지는 것은 아니며 특히 집회와 결사의 자유나 연구 결과 발표의 자유, 강의의 자유는 공공의 목적에 따라 제한될 수 있다. 즉 외부와의 연계성이 거의 없거나 이론 탐구의 단계에서 학문의 자유는 충분히 보장될 수 있으나 외부로의 전파 과정을 통해 자유민주적 기본 질서에 위배되거나 타인의 권리를 침해하거나 도덕률에 위반되는 수준으로까지 보장되지는 않는다.

학문의 자유를 사상의 자유 또는 표현의 자유의 일부로 볼 수도 있으나 우리나라 뿐 아니라 여러 국가의 헌법이 특히 학문의 자유에 관한 항목을 별도로 설정하여 보장하고 있는 것은 학문이 가지는 객관성의 중요성 때문이다³⁾. 역사적으로 학문의 자유는 사상 또는 언론의 자유와 연관되어 종교나 국가 등 외부로부터의 간섭을 배제하는 것이 주된 목적이었다. 이는 새로운 지식의 탐구라는 학문의 속성이 필연적으로 기존의 지식에 의존하는 정치적 혹은 종교적 권력 집단과의 마찰을 가져올 우려가 크기 때문이다. 실제로 서구에서는 갈릴레오, 칸트⁴⁾, 괴팅겐 7교수⁵⁾(Göttinger Sieben) 등 권력에 의한 학문 탄압이 끊이지 않았다. Sutton(1953)에 의하면 학문의 자유에

3) 국가법령정보센터 법령용어사전 “학문의 자유” 항목 참고

4) 기독교를 이성적 입장에서 이론화하려 했다는 이유로 칸트는 종교에 관한 강의나 저작을 금지당함

5) 1837년 독일 괴팅겐 대학교에서 하노버 국왕 아우구스트 1세의 헌법 개혁에 반대한 프리드리히 달만 등 7명의 교수가 파면당한 사건

관한 최초의 문서화된 표현은 1622년 이탈리아의 철학자 토마소 캄파넬라가 갈릴레오를 변호하는 글에서 사용한 “libertas philosophandi”이다.

권력으로부터 연구자 개인을 보호하기 위한 자유(Freedom)의 개념은 유럽에서 대학의 확산과 함께 점차 기관 차원의 자율(Autonomy)의 개념으로 확장되었다. 훔볼트는 베를린 대학의 설립을 주도하면서 교육과 강의의 자유(Lehrfreiheit und Lernfreiheit), 연구와 교육의 통합(Einheit von Lehre und Forschung), 과학과 학문의 통합(Einheit der Wissenschaft)을 이념으로 내세웠고 이는 오늘날까지 학문의 자유 개념의 원형으로 간주된다(Karran, 2009). 19세기 들어서는 독일과 오스트리아 등을 시작으로 많은 국가들이 학문의 자유를 헌법에 의해 보장하기 시작하였는데, 이는 학문의 자유가 교수나 연구원 뿐 아니라 모든 국민에게 보장되는 기본적인 인권으로 간주됨을 의미한다.

미국 대학교수협회(American Association of University Professors)의 선언문에는 학문의 자유가 연구의 자유, 교육의 자유, 그리고 외부 연설의 자유의 형태로 나타나 있다. 이 선언문은 법률적 구속력은 없지만, 제2차 대전 이후 대학가에 매카시즘의 광풍이 일 때 좌파로 지목된 교수의 신분을 보호하는 과정에서 대학이 무엇을 가르치고 연구할지를 스스로 결정할 수 있다는 기관 차원의 자유가 수정헌법에 반영된 이후 학문의 자유는 미국에서 법적인 토대를 갖게 되었다(Barendt & Bentley, 2010). 주목할 것은 기관의 자유와 개인의 자유는 함께 학문의 자유를 구성하지만 그 둘이 충돌하는 경우 미국의 판례는 대체로 기관의 자유를 더 존중해 왔다는 점이다.

한편, 영국에서 학문의 자유와 관련된 내용이 법에 규정된 것은 비교적 늦은 1988년 교육개혁법(Education Reform Act)을 통해서이다. 이 법에서는 이전까지의 영년직(tenure) 교수 직위를 없애고 대학이 자율적으로 학과를 폐지하거나 교원을 해고하는 것을 가능하도록 하였지만, 자유로운 질문과 연구의 자유는 해고의 이유가 되지 못한다고 간접적으로 보장함으로써 학문적 활동에 의해 해고되지는 않도록 하였다.

독일은 19세기부터 헌법에 명문화된 학문의 자유를 보장하였다. 독일의 학문의 자유는 학자에게 국한된 것이 아니라 연구기관의 행정직은 물론이고 국민 모두에게 적용될 뿐 아니라 외부로부터의 간섭을 받지 않는다는 소극적인 의미 뿐 아니라 국가가

교육과 연구의 여건을 적극적으로 마련해야 한다는 적극적인 의미도 포함하고 있다. 독일에서 학문의 자유는 개인의 자유를 강조하였는데 2012년 제정된 「학술연구자유법(Academic Freedom Act)」은 상대적으로 소홀했던 연구기관의 자율성을 다루고 있다⁶⁾.

나. 학문의 자유에 대한 평가

학문의 자유를 보장하기 위한 여러 국가들의 노력은 자연스럽게 국제적인 규약의 제정으로 이어졌다. 그 중 하나로 1988년 유럽 대학 연합은 볼로냐 대학의 설립 900주년을 맞아 「The Magna Charta Universitatum」을 제정하였는데 여기서도 학문의 자유와 기관의 자율은 중추적 역할을 담당한다. 학문의 자유는 진리를 독립적으로 추구하고 정부나 외부 이해 집단으로부터 보호받기 위한 필수적인 기반이며 기관의 자율은 이러한 대학의 임무를 달성하기 위해 반드시 요구되는 것으로 보았다(E.U.A., 1988). 이후 EU의 기본권 헌장(Charter of Fundamental Rights)(E.U., 2000), 유럽 의회의 결의안(Council of Europe, 2006), 수정 조약(Revision Treaty)(E.U., 2008) 등을 통해 예술과 과학의 자유는 지속적으로 강조되었다.

이런 과정을 거쳐 UNESCO는 1997년 「고등교육 교원의 지위에 관한 권고안(The Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel)」(UNESCO, 1997)을 제정하였다. 이 권고안은 인권, 경제적·사회적·문화적 권리, 교육받을 권리, 교원의 권리 보호 등 UNESCO에서 30여 년간 논의된 다양한 주제를 포함하고 있는데 특히 “교육과 연구의 권리는 학문적 자유의 배경 하에서 향유된다(the right to education, teaching and research can only be fully enjoyed in an atmosphere of academic freedom)”라고 선언함으로써 학문의 자유의 중요성을 다시 한 번 강조하고 있다.

이 권고안은 연성법(Soft law)으로 법률적 구속력은 없다. 그러나 유럽의 경우, 대학의 경쟁력 강화를 위한 국가간 프로그램인 볼로냐 프로세스⁷⁾에서는 참여 기준으로

6) 이 법의 주요 내용은 우수 연구자의 임금 제한을 공무원 보수와 다르게 책정할 수 있도록 하는 등 예산 운영 및 인력 고용의 자율성을 확대한 것으로 본 연구에서 다루는 연구의 자유와는 초점이 다름

학문의 자유를 포함한 위 권고안의 요건을 준수할 것을 제시하고 있다. Karran(2009)은 UNESCO 권고안의 내용이 27개 유럽 국가에서 얼마나 준수되고 있는지를 통해 학문의 자유의 수준을 평가하고자 하였는데 그 기준은 다음과 같다.

첫 번째 기준은 기관의 자율(institutional autonomy)이 법률적으로 보장되어 있는지 여부이다. 조사 결과 키프러스와 덴마크를 제외한 25개 국가가 헌법이나 법률에 대학의 자율이 명시되어 있음을 확인하였는데, 참고로 우리나라의 경우 헌법 제31조에서 “대학의 자율성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다”라고 규정함으로써 이 기준을 충족한다.

두 번째 기준은 개인적 차원의 학문의 자유가 헌법 또는 법률로 보장되어 있는가이다. Karran(2009)은 15개 국가가 학문의 자유를 명시적으로 규정하고 있고 9개 국가에서는 보다 넓은 표현과 발언의 자유를 통해 간접적으로 보장하고 있는 반면, 영국과 말타에서는 학문의 자유에 대한 법률적 규정이 없다고 평가하였다⁸⁾. 앞서 언급한 바와 같이 우리나라 헌법에도 학문의 자유가 명시되어 있다.

세 번째 기준은 거버넌스에 관한 것으로 기관을 대표하는 의사결정기구의 구성원을 누가 선정하는가이다. 여기에는 구성원이 될 수 있는 권한과 구성원을 선출하는 권한을 누가 가지고 있는지가 평가된다. 18개 국가에서는 기관에 소속된 학자(academic staff) 또는 학생과 행정지원인력이 의사결정기구의 다수 구성원이었지만 6개 국가에서는 기관 외부인이 다수를 구성하고 있다. 예를 들어 덴마크의 경우, 대학의 이사회에는 학자, 박사과정 학생, 기술 및 행정인력이 포함되지만 과반 이상은 대학 외부인으로 구성되며 의장도 외부인 중에서 선출하도록 규정하고 있다.

마지막 기준은 영년 교수직(tenure)의 보장 여부이다. 영년 교수직은 학문의 자유의 역사에서 매우 중요한 역할을 한다. 이 제도는 19세기 미국에서 시작되었는데 당시 사립대학의 이사회는 막강한 권력을 가지고 교수에게 해고 압박을 가하기도 했다. 이를 견제하기 위한 조건으로 교수가 학교의 종교적 원칙에 어긋나는 행동을 하지 않는

7) 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 4개 국가들이 단일한 고등교육제도를 통해 유럽 대학의 국제적 경쟁력을 높이고자 1999년 출범한 프로그램으로 이후 회원국은 47개로 확장되었음

8) Karran은 영국의 「교육개혁법(Education Reform Act)」(1988)은 교원의 해고와 관련한 규정이며 학문의 자유를 직접 거론하고 있지 않다는 이유로 제외

한 해고되지 않도록 한 것이 영년 교수직의 시작으로 1915년 미국 대학교수협회(AAUP)는 학문의 자유와 교수 임용에 관한 원칙 중 하나로 영년 교수직을 포함하였다. Karran(2009)의 조사에 의하면 14개 국가가 영년 교수직을 규정한 반면 11개 국가에서는 5~6년 정도의 계약 기간과 재임용 기준을 두고 있으며 2개 국가에서는 아예 영년 교수직 제도가 존재하지 않았다. 우리나라의 경우 대통령령인 「교육공무원 임용령」에 정년보장교원의 지위가 명시되어 있다.

Karran의 연구는 학문의 자유도에 대한 국가간 비교를 최초로 시도했다는 점에서 의미가 크지만 측정의 기준이 영년직, 헌법의 규정 등 최소한의 기반이라는 한계가 있다. 분석 결과는 유럽에서 개인 차원의 연구의 자유가 특히 최근 들어 감소하고 있음을 보여준다. 비록 학문의 자유에 관한 최소한의 법적인 보호 장치가 있다 하더라도 대학을 둘러싼 환경의 변화에 의해 학문의 자유가 위협받을 수 있음은 이 연구 뿐 아니라 Sandler(2000), Barnett(1997) 등 여러 연구에서 지적되었다. 이에 대해서는 다음 제3장에서 보다 자세히 살펴볼 것이다.

다. 이원적 의미

학문의 자유에 대한 학술적 연구는 주로 역사적인 맥락에 중점을 두고 있으며 특히 학자에게 주어지는 자유가 학술활동에 국한되지 않고 어느 범위까지 확장될 수 있을지에 대한 논의가 많이 이루어졌다. Tight(1988)는 대학교수가 학교 외부에서 행하는 발언이나 행동, 자신의 전공분야가 아닌 분야에서의 발언도 학문의 자유의 영역에 속하는지에 대한 여러 견해를 소개하고 있다. 다양한 견해들은 학문의 자유를 소극적인 '간섭받지 않을 권리'로 해석하는지 아니면 보다 적극적인 '참여할 권리'로 보는지로 크게 구분된다. 미국 법원은 Urofsky 대 Gilmore 사건(2000)에서 비록 인터넷 음란물에 대한 연구를 수행한다 하더라도 학교(버지니아 커먼웰스 대학)의 컴퓨터로 음란물을 보는 것을 금지한 학교의 대처가 학문의 자유를 침해하지는 않는 것으로 판결하였다. Piarowsky 대 일리노이 커뮤니티 칼리지 사건(1985)에서도 미 법원은 대학 교수가 설치한 교내 조형물이 학교의 기준에 외설이라고 판단된다면 이를 제거할 수 있는 권리가 있는 것으로 판결하였다⁹⁾.

이렇듯 학문의 자유는 무조건적으로 주어지는 것이 아니라 일정 부분 책임을 수반한다. Atkinson(2004)은 학문의 자유를 질문과 연구의 자유, 교육의 자유, 그리고 표현과 출판의 자유로 구분하면서 이 자유는 무조건적이지 아니라 전문가적 기준에 합당한 자유이어야 한다고 주장하였다. 대학은 새로운 지식을 탐구하고 이를 학생과 사회에 전파하는 것이 기본적인 임무인데 학문의 자유는 그 자체가 목적이 아니라 대학의 임무를 달성하기 위해서 반드시 필요한 수단으로 보았기 때문이다(Tight, 1988, p132). 전문가적 기준이란 주어진 책임을 얼마나 달성하였는지를 의미하며 이러한 기준에 의해, 그리고 오로지 이러한 기준에 의해서만 교수의 연구와 강의, 그리고 표현과 출판 활동이 평가되어야 한다고 보았다. 이는 학문의 자유의 개념이 스스로 정한 내부적 규범의 준수라는 자율의 개념으로 변화함을 의미한다. 즉 자유와 책임은 서로 상반되는 개념이라기보다 상호 보완적인 관계에 있음을 강조한다.

Karran(2009)의 첫 번째와 두 번째, 그리고 네 번째 기준이 개인적 차원의 자유에 관한 것이라면 세 번째 기준은 기관 차원의 자유에 해당한다. 기관 차원의 자유는 학문과 관련된 기관의 정책 방향, 교육과 연구의 비중, 교육 방법과 커리큘럼, 연구 방향 등과 무엇보다 재원의 사용을 결정할 권한이 학술 또는 연구기관에 주어짐을 강조한다. Karran이 기관 차원의 자유에 대해 기관장과 의사결정기구의 구성 방법만을 비교한 것은 달리 정량적 측정이 어려웠기 때문이다. Aarrevaara(2010)도 대학의 운영과 관리의 주체를 정부로부터 기관 자율로 이동하는 것을 주 내용으로 하는 핀란드의 새로운 법 제정(2009) 이후의 변화를 측정한 연구에서 학문의 자유를 1) 대학의 의사결정 주체, 2) 스스로 느끼는 자유의 정도, 3) 교육/연구/봉사 등 업무에 대한 평가자가 누구인지 등 세 가지 요소로 구분하여 주로 인식 조사에 의존하였다.

정리하면, 학문의 자유는 외부의 간섭으로부터 학술 활동을 보호하는 개인 차원의 소극적인 자유 개념으로 출발하여 기관의 자율적 운영으로 확대되었으며 무조건적인 자유가 아니라 전문가적 기준에 합당한 내부적 규범을 준수하는 자율의 개념으로 정립되었다고 할 수 있다. 학문의 자유 개념은 역사적 맥락과 시대적 배경에 따라 계속 변화하고 있으며 최소한의 기준으로는 헌법과 법률의 보장, 의사결정의 주체, 교수

9) 보다 자세한 내용은 Barendt & Bentley (2010) 참고

신분 보호 제도 등이 요구된다.

2. 연구의 자유

많은 논의에서 연구의 자유는 독자적으로가 아니라 학문의 자유의 한 부분으로 취급되어 왔다. 그런데 연구가 대학 교원에 의해서만 수행되는 것이 아니고 또 대학 교원이 연구만 수행하는 것도 아니므로 엄밀히 말하면 연구의 자유가 학문의 자유의 한 부분이 될 수는 없다. 특히 최근 대학에는 강의만 전담하거나 연구만 전담하는 교원의 비중이 증가하고 있음을 고려하면 학문의 자유와는 다른 개념의 연구의 자유의 개념이 새롭게 요구된다. 그러나 학문의 자유에 대한 이론적 접근 자체가 많지 않았던 상황에서 별도의 연구의 자유에 대한 접근은 더더욱 부족하였다.

이는 많은 경우에 학문의 자유가 학자의 자유로 해석되어 온 것과도 관련된다. 특히 유럽의 대학에서는 훔볼트의 이념 이후로 교원의 업무에서 연구와 교육의 구분은 무의미한 것으로 여겨져 왔으므로 연구의 자유는 학문의 자유의 한 부분으로서 그 내용은 연구주제, 이론과 방법의 선정, 결과의 발표 등으로 간주되어 온 것이다. 이에 따르면 연구의 자유는 ‘연구와 관련하여 외부로부터 간섭받지 않을 권리’를 의미한다. 19세기 과학과 과학자 사회가 일반 사회로부터 독립되고 전문화되는 과정에서부터 연구자의 자율성에 대한 이상은 정립되었으며 과학자들은 과학자 사회가 스스로 규범을 만들고 지켜나갈 수 있을 것으로 여겼다.

과학자 사회의 이러한 규범 구조를 로버트 머튼(Merton)은 과학의 에토스(Ethos)로 표현한 바 있다(머튼, 1998). 과학이 보여준 뛰어난 성취도 과학자 사회의 독특한 규범 구조에 의해 설명되는데 이는 과학적 연구의 타당성이 보편적 기준에 의해 평가된다는 보편성(Universalism), 과학적 발견이 사적으로 소유되지 않고 개방적으로 교류된다는 공유성(Communism), 연구주제의 선정이나 수행, 평가 등 과학자의 활동이 자신의 이해관계가 아니라 진리 탐구 자체만을 목적으로 헌신한다는 이해관계의 초월(Disinterestedness), 그리고 항상 비판적이고 회의적인 태도를 견지한다는 조직화된 회의(Organized Skepticism)로 요약된다.

이러한 규범 구조에 대해 여러 비판이 제기되기도 하였지만(Stehr, 1976;

Zukerman, 1988), 과학자 사회의 규범 구조가 과학자 사회 내에 실제로 존재한다는 점에 대해서는 대체로 동의하고 있다(박희제, 2006). 과학의 규범 구조가 연구 분야나 사회적 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 단지 선언적 문구에 불과한지 실제로 과학자들의 행동에 영향을 미치는지에 대해서는 견해가 엇갈리지만 이러한 규범 구조가 과학자 사회의 자율성과 연구의 자유의 중요성을 정당화하는 도구로써 실제로 기능했다는 점은 중요하다. 이는 연구자들이 연구 수행과 관련한 선택을 할 때 해당 연구자가 가장 잘 안다는 전문가주의와도 연결된다.

공공연구지원에서 연구의 자유에 대한 초기의 논의는 기초연구와 목적성 연구를 구분하여 자유와 책임을 대립되는 개념으로 다루고 있다. 바네바 부시의 「Science, the Endless Frontier」(1945)의 토대인 기초→응용→개발이라는 이른바 선형모델은 기초 연구를 통한 자연에 대한 이해가 향후 인류의 상황을 물질적으로 개선시킬 것이라는 믿음에 기반하며 정부의 기초연구 지원의 근거도 거기에 있다. 부시는 기초연구에 어떤 식으로든 제한을 가하는 것은 방해하는 것이고 정부의 통제가 없을 때 가장 풍성한 성과를 낼 것으로 보았다(NSB, 1998; Calvert & Martin, 2001에서 재인용).

Nicholson(1977)은 연구의 자유라는 개념은 지식의 추구가 지식의 유용성과는 관계없이 그 자체로 의미있음을 전제한다고 간주한다. 따라서 연구의 자유는 주로 기초 연구에 적합한 개념이다. 기초적 발견이 어떤 유용함을 가져온다 하더라도 그 응용의 방향도 과학자들에 의해서 결정되는 것을 연구의 자유로 본다. 지식을 탐구하는 최적의 방법은 잘 훈련된 창의적 과학자가 적절한 자원을 사용해서 외부로부터 간섭없이 연구를 수행하는 것이며 과학적 성과는 마찬가지로 잘 훈련된 동료 과학자에 의해 평가된다. 이때 과학자의 책임이란 과학적 방법론에 근거하여 오류없이 연구를 수행하는 것이다. 정부가 기초연구를 지원할 때에도 결과의 유용성을 염두에 두지 않고 연구의 자유를 해치지 않는 범위에서 이루어져야 하며 연구과제를 선정할 때에도 결과의 유용성이 아니라 과학적 수월성에 의해서, 그리고 동료평가에 의해서 평가되어야 한다.

반면, 연구의 책임은 목적성 연구에 강조된다. 정부는 국방, 의료, 복지, 사회기반 확충 등 다양한 활동을 수행하며 정부의 각 부처는 업무에 필요한 새로운 지식 개발의

수요를 가진다. 이때 수행되는 연구개발 프로그램들은 특정한 목적과 연관되는데 바로 이 목적을 효과적으로 수행하는 것이 연구의 책임이라는 것이다. 각 부처에서 지원하는 기초연구도 있을 수 있는데 그것은 기초연구를 통해 부처의 업무 수행에 필요한 유용한 지식을 얻을 수 있을 것이라는 기대에 근거한다.

물론 기초연구와 응용, 개발 연구가 명확히 구분될 수 없듯이 Nicholson(1977)의 논의에서도 기초연구는 자유, 목적성 연구는 책임으로 이분법적으로 구분되는 것은 아니다. 그러나 결과의 유용성을 고려하지 않으며 주로 연구장려금(Grant)에 의해 지원되는 기초연구와, 주로 계약(Contract) 방식에 의해 지원되며 결과의 유용성이 중요하게 평가되는 목적성 연구에서 자유와 책임의 초점이 다를 수 있음은 강조되고 있다. Nicholson(1977)은 19세기 이후의 농업 관련 연구와 제2차 대전 이후 생명과학 연구에 대한 정부 지원 규모와 방식의 비교를 통해 두 연구가 서로 다른 방식으로 이루어져 왔으며 중요한 차이로 ‘고객(customer)’의 여부를 지적했다. 즉, 기초연구에 비해 목적성 연구에서는 연구의 결과를 제출할 ‘고객’이 존재하며 이것이 연구의 책임에 대한 다른 개념을 가져온다는 것이다.

연구의 자유에 관한 논의는 기초연구에 대한 “문명의 표시로서의 순수한 호기심에 대한 믿음”¹⁰⁾이 사라지면서 변화하게 되었다. 외부적으로는 70년대를 거치면서 과학 기술의 경제적 기여에 대한 요구가 커지고 과학기술적으로는 기초-응용-개발의 단선적 패러다임이 붕괴되면서 기초연구도 제품의 개발이나 기술의 발전에 직접 응용되는 사례가 증가하였다. Calvert & Martin(2001, p2)은 1950년대와 2000년대를 비교하면서 사회가 기대하는 과학자의 모습이 자율적인 진리 추구자(autonomous truth-seeker)에서 사회경제적 목적에 부합하는 존재로 변화하였고 이는 과학자들에게는 “자율의 감소와 책임의 증가(a decline in autonomy and an increase in accountability)”로 나타났다고 표현하였다. 이와 관련된 연구의 자유 개념의 변화는 다음 제3장에서 보다 상술될 것이다.

연구의 자유와 책임의 개념 차이는 연구비 지원 방식에도 나타난다. 정부의 연구비 지원은 크게 투자와 용자, 출연금 형태로 구분된다. 투자는 정부가 일정 예산을 직접

10) Stokes는 기초연구에 대한 무조건적 지원을 이렇게 표현하였다(도널드 스토크스, 1997, p177).

투자하거나 민간과 기금을 조성하여 연구개발을 지원하는 경우를 말하고 용자는 주로 규모가 큰 사업에 대해 일정 부분을 빌려주고 이자와 원금을 상환받는 형태의 연구개발비이다. 우리나라를 포함하여 대부분 국가의 R&D 예산은 출연금의 형태를 띠는데 출연금이란 “국가연구개발사업의 목적을 달성하기 위하여 국가 등이 반대급부 없이 예산이나 기금 등에서 연구수행기관에 지급하는 연구경비”를 뜻한다¹¹⁾.

출연금은 다시 연구장려금(Grant), 협약연구비(Cooperative Agreement), 그리고 계약(Contract)으로 세분화된다(이한진 외, 2013). 연구장려금은 정부가 연구자의 연구 수행에 개입하지 않고 자금이나 기자재, 서비스 등을 연구자에게 지원하는 것을 말하고 협약연구비는 연구 활동이 기술적 또는 관리적으로 복잡하거나 다른 프로젝트와의 조정이 필요한 경우 등에 상당한 수준으로 연구비 지원기관이 개입하는 경우를 말하며, 계약이란 대규모 실험 설비의 건설과 같이 정부의 직접적인 이익을 위해 자산 또는 서비스를 취득하는 것을 주목적으로 지원하는 형태이다. 미국과학재단(NSF)의 경우 공학연구센터, 대규모 프로젝트, 다자 이용 시설 등 복잡한 위탁 계약이 필요한 경우는 협약연구비로, 정책연구나 프로그램 평가, 또는 특정 조건의 계약을 통해 기한과 결과물이 명시된 경우는 계약 연구비로 구분하고 있다.

연구장려금은 국가가 필요로 하는 상품이나 서비스가 아니라 공익적 목적이 크다고 인정되기 때문에 지원하는 수효이다. 미국 국립보건원(NIH)은 연구장려금은 공공선을 위한 지원(Assistance)인 반면, 계약은 명확한 요구 조건과 특정된 결과물, 정해진 일정을 지닌다고 설명하고 있다. 이에 따라 연구장려금 지원 과제의 선정은 포괄적 기준에 의한 동료평가에, 계약연구 지원 과제는 미리 정의된 평가 요소에 의한다. 또한 통상적으로 연구장려금 형태의 지원에서는 결과평가가 없거나 간소하며 연구비의 사용도 매우 자율적인 반면, 계약연구 지원에서는 처음 계약된 최종 결과를 산출하였는지 여부가 매우 중요하게 평가된다. 따라서 연구장려금 지원 방식에서는 연구의 자율이, 계약연구 지원에서는 책임성이 더욱 강조된다고 요약할 수 있다.

우리나라의 경우, 「과학기술기본법」 제11조의2에 국가연구개발비 지원을 “출연하거나 보조한 사업비”라고 명시함으로써 지원 방식이 출연(Contribute) 또는 보조

11) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제2조 10호.

(Subsidy)임을 나타내고 있고 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제12조에는 “연구개발비의 전부 또는 일부를 출연”한다고 규정함으로써 출연이 국가연구개발사업의 핵심 방식임을 명시하고 있다¹²⁾. 그러나 연구장려금이나 계약연구에 대한 상세한 구분은 없으며 창의적 기초연구에 대해서는 결과보고와 연구비 관리의 행정적 부담을 최소화한 소위 ‘한국형 그랜트’ 제도를 2012년부터 이공 분야 일반연구자 지원사업과 인문사회분야 학술지원사업에 적용하여 실시하고 있다. 그러나 이들 사업을 제외한 다른 사업들을 모두 연구장려금이 아닌 계약연구로 볼 수는 없으며 Grant와 Contract는 우리나라 현실에 직접 적용하기는 어려운 용어라 할 수 있다.

공익의 성격이 큰 기초연구와 비교적 명확한 목표를 지닌 목적성 연구의 지원 방식이 다르고 자율과 책임에 대한 초점이 다르긴 하지만 이는 상대적인 강조의 차이일 뿐 모든 공공연구지원에서 자율과 책임은 함께 추구해야 할 가치다. 지나치게 주어진 자율이나 과도한 성과 목표 등 책임성을 지나치게 강조하는 것은 기관의 효율적 운영에 장애가 되며 정책적으로는 자율과 책임의 적절한 조화의 수준이 중요한 주제였다(Raza, 2009; Fielden, 2008). 관련 연구에서 Aghion et al.(2010)은 대학별로 학생과 교직원 선발, 커리큘럼, 연구비, 대학 운영 등 요소의 자율성 정도를 측정하여 세계 대학순위, 특허 등 성과와 비교한 결과, 적절한 수준의 자율성과 경쟁 상황에 놓인 대학의 성과가 더 뛰어나다는 흥미로운 결과를 보이기도 하였다.

제2절 공공연구의 책임성

우리나라의 공공연구는 정부출연연구기관 등 연구기관의 설립 및 운영과 연구개발사업의 기획 및 추진의 형태로 이루어져 있다. 정부에 의한 연구개발투자는 시장실패나 일출효과 등의 논리와 함께 기술개발을 통한 경제성장을 통해 근거를 확보한다.

12) 보조금이란 “국가 외의 자가 수행하는 사무 또는 사업에 대하여 국가(「국가재정법」 별표 2에 규정된 법률에 따라 설치된 기금을 관리·운영하는 자를 포함한다)가 이를 조성하거나 재정상의 원조를 하기 위하여 교부하는 보조금(지방자치단체에 교부하는 것과 그 밖에 법인·단체 또는 개인의 시설자금이나 운영자금으로 교부하는 것만 해당한다), 부담금(국제조약에 따른 부담금은 제외한다), 그 밖에 상당한 반대급부를 받지 아니하고 교부하는 금부금으로서 대통령령으로 정하는 것”(「보조금 관리에 관한 법률」 제2조)으로 대상과 운용이 엄격히 제한되어 있다.

학문의 자유 또는 연구의 자율과 책임에 관한 논의와는 별도로, 공공의 재원이 투자되고 특히 연구의 주체가 공공기관인 경우 행정적인 책임성도 중요한 주제가 된다. 연구개발조직의 책임성은 광의의 의미로 특정인이 자신의 행위에 권한을 부여한 자에게 설명하고 책임지는 것에서부터 개념적 논의를 시작할 수 있다(Roberts & Scapens, 1985; Sinclair, 1995). 이러한 행정적 논의들은 단순 위계구조 조직에 대한 논의에서부터 주인-대리인 이론, 네트워크 관리 등 다양한 관점을 포함한다.

국가연구개발사업의 경우 매우 다양한 유형으로 추진되므로 책임성에 대한 논의도 이러한 특성을 고려하여야 한다. 앞서 살펴본 바와 같이 기초연구와 목적성 연구의 자율과 책임의 개념이 다르듯이, 연구의 주체에 따라서도 책임성에 대한 논의는 달라진다. 농촌진흥청, 기상청, 소방방재청 등 공무원이 직접 연구를 수행하는 정부 주도 사업과 대부분의 연구개발을 외주 계약을 통해 수행하고 이를 통합한 체계의 개발을 주로 담당하는 방위사업청의 사업, 다부처 공동 기획사업, 그리고 출연연의 기관고유 사업이나 대학교수들을 대상으로 하는 풀뿌리 지원 성격의 개인연구사업 등에 동일한 개념의 책임성을 적용하기는 어려울 것이다.

이 절에서는 먼저 공공부문 과학연구의 책임성을 연구개발 조직이나 책임자가 사업을 수행하면서 직면하게 되는 책임성으로 규정하고 기술적, 관리적, 제도적 수준의 계층적 구조를 소개한다. 그리고 국가연구개발사업의 유형을 집행구조의 관점을 적용하여 기초연구와 목적성 연구의 책임성을 살펴보도록 하겠다.

1. 공공부문 책임성의 이론적 배경¹³⁾

책임성이란 그 근거가 법적인지 도덕적인지, 외부에서 주어진 것인지 내재적인 것인지, 공식적인지 비공식적인지, 혹은 객관적인지 주관적인지 등에 따라 다양한 유형으로 구분되며 문맥에 따라 의미가 달라지기도 한다. 그러나 큰 틀에서 책임성의 개념은 대체적으로 제도적 책임성(Accountability)과 자율적 책임성(Responsibility)으로 구분되어 왔다. 제도적 책임성이란 공식 제도에 의한 통제를 의미하며 자율적 책임

13) 이 부분은 조성식(2013)의 제2장의 내용을 토대로 조성식이 정리하였음

성은 개개인이 전문가로서의 직업윤리에 기초한 책임성을 의미한다. 책임성을 뜻하는 영어 표현으로도 Accountability는 법률적·외재적 책임을 의미하는 비교적 한정적인 뜻¹⁴⁾을 지니는데 비해 Responsibility는 수탁자 및 공복으로서 공직자들의 광범위한 도의적·윤리적 책임까지 포함하는 더 넓은 의미를 지닌다(이종수, 2013).

책임성(Accountability)은 관점에 따라 다양하게 정의될 수 있으나 조직의 임무 달성을 위해 다양한 이해관계자들의 기대에 부응해야 한다는 개념(Romzek & Dubnick, 1987)을 바탕으로 “어떤 행위자가 다른 중요한 대상에게 권한의 이양과 관련된 자신의 행위를 설명하고 정당화하는 의무를 지는 사회적 관계”(엄석진, 2009, p21)라고 할 수 있으며 더 간단히는 “임무를 부여한 자의 요구에 답하는 것”이라고 정의할 수 있다.

Romzek & Dubnick(1987)은 1986년 발생한 챌린저호 폭발 사고의 원인 분석을 통해 공공기관의 책임성을 연구하였다. 이들은 제도적 책임성을 통제의 원천이 기관 내부에 있는지 혹은 외부에 있는지, 그리고 통제의 강도가 높은지 낮은지에 따라 다음의 4가지 유형으로 구분하였다. 특정 프로그램을 수행하는 행정기관들은 기술적, 관리적, 그리고 제도적 조건에 따라 아래 4가지 유형 중 하나 혹은 그 이상의 책임성이 요구된다고 보았다.

〈표 2-1〉 제도적 책임성의 유형

	내부의 통제	외부의 통제
낮은 자율성 (강한 통제)	1. 관료적 책임성 (Bureaucratic)	2. 법적 책임성 (Legal)
높은 자율성 (약한 통제)	3. 전문적 책임성 (Professional)	4. 정치적 책임성 (Political)

출처: Romzek & Dubnick(1987), Romzek & Ingraham(2000) (조성식(2013), p16. [그림 2-2] 재구성)

14) Accountability를 한정된 의미로 사용하는 경우에는 책무성으로 번역하기도 함. 이 연구에서는 책임과 책무를 구별하지 않고 문맥에 따라 자유롭게 사용함.

각각의 제도적 책임성의 내용과 특징은 다음과 같다¹⁵⁾. 첫째, 관료적 책임성(Bureaucratic Accountability)은 위계에 의해 결정되며 가장 일반적인 책임성 통제 형태이다. 상급자는 하급자를 관리 감독하거나 명령이나 지시를 내리며, 모든 구성원들은 조직 내 운영 규칙 및 규율을 지킬 책임성을 지닌다. 즉, 관료적 책임성은 상급자의 지시를 따르거나 조직 내부의 규칙을 준수하는 것으로 표현된다. 조직의 내부에서 발생하고 통제의 정도가 높은 반면, 종속적인 위계 관계 속에서 보상과 처벌에 근거하므로 자율성의 수준은 가장 낮다.

둘째, 법적 책임성(Legal Accountability)은 법을 제정하는 입법자와 제정된 법과 정책을 집행하는 공직자들과의 관계에서 나타나는 책임성을 의미한다. 법적 책임성의 통제의 정도는 관료적 책임성과 마찬가지로 높지만, 법적 제재와 계약의 책임을 부과하는 외부의 개인 또는 집단과의 의무적인 관계이므로 통제의 원천 측면에서는 명확히 구별된다. 관료적 책임성보다 적용되는 영역이 더 넓고 주로 법안을 집행하는 형태로 표현되며, 사법제도나 회계 감사, 의회로부터의 통제 등이 법적 책임성 확보의 기제가 된다.

셋째, 전문적 책임성(Professional Accountability)은 전문가가 자신의 업무에 대한 기술이나 지식을 바탕으로 재량권과 자율성을 가지고 문제에 대한 해답을 제공하는 상황에서의 책임성이다. 전문가들은 훈련과 교육, 업무 경험, 나아가 전문가로서의 사회화 과정과 개인적 신념 등을 기반으로 의사 결정을 내린다. 따라서 통제의 원천은 내부에서 이루어지며 외부 의견은 간접적으로 반영된다. 전문성에 대한 존중이 전문적 책임성의 핵심이며 전문가들은 그들의 전문성에 근거하여 가능한 최선을 다해 줄 것이라는 신뢰에 기초하고 스스로 성과에 대한 책임을 진다.

넷째, 정치적 책임성(Political Accountability)이란 선출직 정치인, 외부의 고객, 일반 대중 등 외부의 이해관계자들의 요구에 대응하는 형태로 표현된다. 따라서 통제의 원천이 외부에 있으며 책임성에 대한 제재는 간접적이기 때문에 통제의 수준은 높지 않다.

이상의 제도적 책임성의 유형은 아래의 <표 2-2>와 같이 요약된다. 각각의 책임성

15) Romzek & Dubnick(1987)의 논의를 정리한 조성식(2013)의 내용을 재인용함

은 현대 행정의 서로 다른 가치와 행태적 기대를 강조하고 있는데, 관료적 책임성은 관료주의, 법적 책임성은 법치주의, 전문적 책임성은 전문가주의, 정치적 책임성은 민주주의를 대변한다. 강조할 것은 각각의 책임성이 상호 배타적인 것은 아니며 공공기관이나 공직자들은 동시에 여러 유형의 책임에 직면할 수 있다는 점이다.

〈표 2-2〉 제도적 책임성의 유형별 주요 특성

책임성의 유형	관료적 책임성	법적 책임성	전문적 책임성	정치적 책임성
통제의 원천	내부	외부	내부	외부
통제(자율)의 정도	강(약)	강(약)	약(강)	약(강)
책임성의 표현	명령/규칙 준수	법안 집행	스스로 책임	외부에 대응
확보기제	보상과 처벌	입/사법 통제	성과 책임	간접적 제재
강조되는 가치	효율성	합법성	전문성	반응성
행태적 기대	조직의 지침과 감독에 복종	외부로부터의 위임에 순응	개인의 판단과 전문성 존중	외부의 주요 이해관계자에 대한 대응
유사관계	상사와 부하	입법가와 집행자, 주인과 대리인	문외한과 전문가	선거권자와 대표자

출처: Romzek & Dubnick (1987), Romzek & Ingraham (2000), 엄석진 (2009) 등을 종합·보완한 조성식(2013)의 p18. 〈표 2-4〉를 재인용함

Romzek & Dubnick(1987)의 분류는 외재적-내재적, 객관적-주관적 등 다소 광범위한 다른 분류와는 달리 다양한 대상에 대해 비교적 명확히 책임성을 정의하고 구분할 수 있어 널리 인용되고 있다. 이 연구에서는 이러한 제도적 책임성의 유형을 공공부문 과학연구에 대해 다음과 같이 적용하였다. 먼저, 관료적 책임성은 연구기관의 내부적 규정 준수와 보직자, 조직의 상위자에 관리 감독 또는 지시를 따를 것을 의미한다. 연구기관의 특성을 고려하면 대학보다는 출연연에 더 중요하게 작용하는 책임성 항목이며, 수행연구의 주제가 대학의 특성화 전략이나 출연연의 중장기 목표·미션과 부합하는지 여부도 이 책임성과 관련된다. 다음으로, 법적 책임성은 연구비 사용과 관련한 규정, 연구윤리나 생명윤리 등 연구와 직접 관련된 법령을 준수하는 것을 의미한다. 전문적 책임성은 전문가로서 해당 분야 지식의 추구하고 관련된 책임성이며 마치

막으로 공공연구의 정치적 책임성은 공공자금이 투입된 연구에서 국민 등 외부 이해관계자에 대한 책임으로 적용할 수 있다. 이하에서는 과학기술 R&D에서의 책임성을 살펴본 후 국가연구개발사업의 다양한 정책 집행 유형을 통제의 원천과 정도에 따라 적용하여 구분해 본다.

2. 과학기술자의 자율과 책임

우리 「과학기술기본법」은 “과학기술인의 자율성과 창의성이 존중”(제2조)받는 것을 기본이념으로 한다. 이어 제4조(국가 등의 책무와 과학기술인의 윤리)에서는 “국가는 과학기술혁신과 이를 통한 경제·사회 발전을 위하여 종합적인 시책을 세우고 추진”할 것을 국가의 책무로, 과학기술인이 “자율을 바탕으로 과학기술 활동을 수행”하되 “과학기술이 미치는 사회적·윤리적 영향을 고려하여 진실성 있게 수행”¹⁶⁾하며, “경제와 사회의 발전을 위하여 과학기술의 역할이 매우 크다는 점을 인식하고 자신의 능력과 창의력을 발휘하여 이 법의 기본이념을 구현하고 과학기술의 발전에 이바지”하는 것을 윤리로 규정하고 있다. 따라서 「과학기술기본법」에 나타난 자율은 ‘헌법’이 규정한 학문의 자유에 제도적 책임성이 가미된 것으로 이해할 수 있다. 그렇다면 과학기술인의 자율과 책임은 어떤 특징이 있는가?

과학자들의 자율성은 과학기술 특정 분야 전문성에 근간을 두고 있다. 연구자들의 주 업무는 ‘연구개발(R&D)’이다. 일반 사무직 혹은 노동직과는 다르게 기술개발에 대한 탐구를 하고 해당 기술 연구 분야에 대한 전문성이 쌓이게 된다. 따라서 연구 분야에서의 ‘자율’은 일반적으로 인식되는 자율과는 차이가 존재한다. 예를 들어, ‘연구 목표 수정’, ‘연구 장비 구매’, ‘연구 기획’ 등 연구 수행을 위한 연구자의 선택 행위가 자율적으로 이루어져야 한다는 주장은 ‘해당 기술 분야는 해당 연구자가 가장 잘 안다’라는 전문가주의에 근거하고 있다.

과학기술은 그것을 연구하는 과학자의 사적인 영역이 아닌 사회 및 산업과의 관계

16) 과학기술기본법 제4조 4항, 2014년 5월 28일에 개정된 버전인데, 이전에는 “자율을 바탕으로 과학기술 활동을 수행하되 과학기술이 미치는 사회적·윤리적 영향을 고려하여 진실성 있게 수행하여야 하며”라는 문구가 들어 있지 않았다(국가법령정보센터 검색 2016.6.15).

속에서 발전한다는 점에서 ‘공공성’을 띤다. 어떤 과학기술을 연구할 것인지, 그리고 어떤 이론을 적용하거나 어떤 실험방법을 택할 것인지 등 주제와 방법론의 선택은 과학자들의 역할이라 할 수 있지만, 어떤 연구를 지원하며 과학기술 연구의 결과를 어떻게 활용하고 사회에 환원할 것인지에 대한 선택은 사회적 합의의 문제이고, 정책결정자의 역할이 크다. 과학기술의 공공성은 과학기술의 영향의 범위가 포괄적이라는 사실 외에, 연구개발의 재원이 국민들의 세금에서 나온다는 사실에 의해서도 뚜렷이 뒷받침된다(이영희, 2000; 황광선, 2016).

이러한 공공성은 자연스럽게 과학자들에 대한 ‘사회적 책임’으로 이어지게 된다. 일본의 2013년 ‘과학자의 행동 규범(개정판)’에 따르면 “과학자는 자신이 창출한 전문 지식이나 기술의 질을 담보할 책임을 가지며, 한층 더 자신의 전문 지식, 기술, 경험을 살려 인류의 건강과 복지, 사회의 안전과 안녕, 그리고 지구 환경의 지속성에 공헌하려고 하는 책임을 가져야 한다”라고 규정하고 있다(신중섭, 2014: p164). 앞서 살펴본 우리 「과학기술기본법」 제4조에서 경제와 사회 발전을 위해 과학기술의 역할이 크다고 규정한 것은 과학자들에게 공공 책임의 무게감을 주게 된다. 또한 후기 산업사회로 들어가면서 과학의 남용에 대한 우려 및 과학의 발전에 대한 책임 등에 대한 논의도 나타나기 시작하였는데(김장한, 2015), 과학으로 인한 위험에 대한 책임 역시 과학자들에게 요구되는 정치·사회적 책임성의 한 요소라 할 수 있다.

강조한 바와 같이 과학자들의 자율성은 과학기술 특정 분야 전문성에 근간을 두고 있으며 과학자들의 자율과 책임의 논의가 일반적인 자율과 책임의 것과 성격이 다른 이유에도 마찬가지로 과학자들의 전문성이 자리하고 있다. 황광선(2016)은 과학기술 분야 연구자들에 대한 인터뷰 자료에 근거하여, 과학자들은 연구자로서의 ‘자존감’이 상당하고 이것이 연구자로서의 행태에 상당한 영향을 준다고 보고한 바 있다. 자존감을 통한 연구자들의 행위를 움직이는 가장 중요한 요소는 ‘자율’이다. 과학자들의 자율성에 대한 요구는 과학자들 스스로가 과학기술 및 사회 발전에 대한 고민이 충분하다는 전제에서 나오는 것으로, 지나친 정부의 책무 요구와는 충돌이 발생하기도 한다. 정부의 책무는 과학기술 개발을 통한 경제적 책임에 방점이 있다면, 연구자들이 생각하는 책무는 기술 발전에 무게가 있다(황광선, 2016).

3. 연구 유형에 따른 책임성

정부연구개발사업에 대해서는 가장 빈번한 분류인 연구개발단계에 따른 기초-응용-개발의 구분에서부터 적용 분야에 따라 공공과 민간, 과학기술표준분류의 기술 분야에 따른 구분과 부처별 분류, 지역별 분류, 미래유망기술(6T) 분류, 국가전략기술별 분류 등 수많은 분류가 이루어지고 있다.

연구의 자율과 책임에 관한 앞선 논의에서는 공공부문 연구를 기초연구와 목적성 연구로 나누어 연구비 지원방식의 차이를 살펴보았다. 강조할 것은 여기서의 기초연구가 흔히 사용되는 연구개발단계상의 기초연구와 정확히 같은 개념은 아니라는 점이다. 앞서 논의한 바와 같이 연구의 자율과 책임에 관한 초기의 논의는 연구개발단계상의 기초연구로부터 출발하였지만 선형모델에 입각한 기초-응용-개발의 구분은 과학기술의 발달과 연구비 지원 구조의 복잡성에 따라 더 이상 유효하지 않다. 따라서 이 연구에서의 기초연구란 연구개발의 목적을 가지지 않고 순수한 지식 탐구를 추구하며 주로 연구장려금의 형태로 지원되는 풀뿌리 방식 연구를 의미한다. 반면 목적성 연구는 이와 달리 주로 계약 방식에 의해 지원되는 응용-개발 성격의 연구를 지칭한다. 즉, 이 연구에서의 기초연구는 연구개발단계에서는 기초에 해당하는 풀뿌리 방식의 연구를 의미한다. 이렇게 구분할 때, 사업의 특성에 따라서는 기초연구와 목적성 연구로 뚜렷이 구별되기 어려운 연구도 충분히 존재할 수 있는데, 이 연구의 주목적이 연구의 성격과 사업의 집행 구조¹⁷⁾에 따라 책임성의 특성이 어떻게 달라지는지를 살펴보는 것이므로 기초연구와 목적성 연구를 대비되는 개념으로 설정하고 논의하고자 한다.

먼저, 기초연구는 정부의 연구에 대한 직접적인 개입을 차단함으로써 연구자의 창의적 활동이 가능하다고 가정한다. 다양한 분야간 형평성은 고려할 수 있으나 연구자의 자율을 최고의 가치로 존중하며 연구의 목적을 달성하기 위한 최소한의 원칙만을 제시한다. 기초연구는 특정한 목적을 추구하지 않고 개인 단위의 연구를 중심으로 하므로 정치적 책임성이나 관료적 책임성은 중요하지 않고 자율적 활동으로 인한 전문

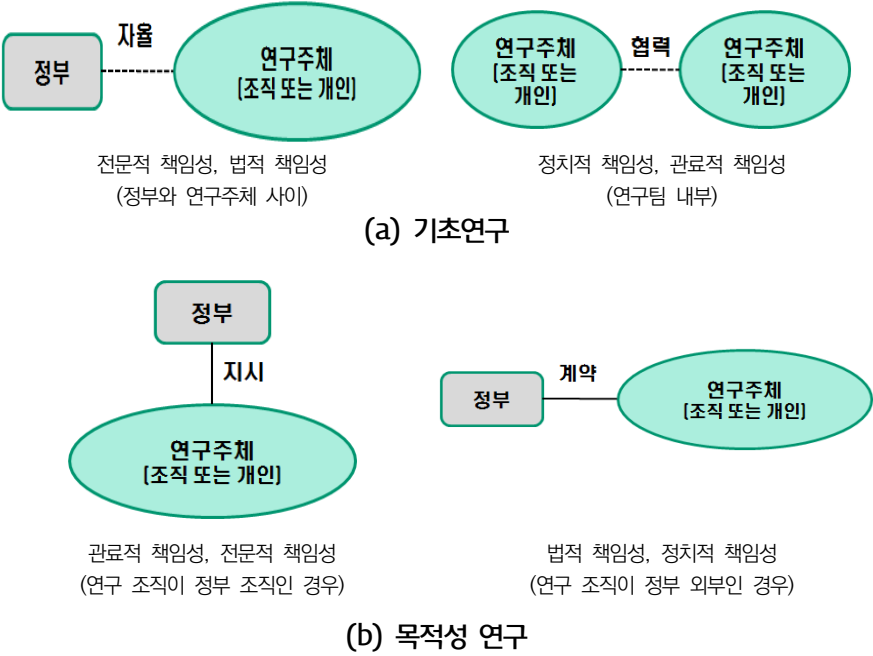
17) '집행 구조(implementation structure)'란 학자에 따라 다양한 의미로 사용되지만 일반적으로는 '정책 프로그램의 목표를 달성하기 위해 참여하는 행위자들 사이의 패턴화된 역할 배분 및 상호작용'을 의미한다(Hjern & Porter, 1981; 송성화·전영한, 2012)

적 책임성과 최소한의 규율을 준수하는 법적 책임성이 특히 강조될 것으로 기대된다 (Kang & Cho, 2016). 한편, 둘 이상의 연구주체가 함께 연구에 참여할 경우 연구주체간 관계는 평면적 구조를 가지며 신뢰와 호혜주의에 기반한다. 공동연구에서 참여자들은 전체 과제에 개별 목표를 가지고 참여하므로 주체간 정치적 책임성과 함께 하나의 집합체로서 관료적 책임성도 요구된다.

목적성 연구는 연구주체가 정부 조직의 한 구성원인지 산학연 등 외부 소속인지에 따라 지시 또는 계약에 의해 이루어진다. 먼저, 정부의 조직으로 존재하는 연구주체인 경우 집권적이며 계층적 구조를 띠며 공공서비스를 제공하기 위해 얼마나 효과적이며 규정과 절차를 잘 준수하였는지에 근거하여 책임성을 확보한다. 이러한 정부모형에서는 제도적 책임성 측면에서 내부적 책임성인 관료적 책임성과 전문적 책임성이 특히 강조된다(조성식, 2013). 다음으로 산학연을 대상으로 하는 대부분의 국가연구개발사업에서 집행 구조는 경쟁을 기준으로 하며 비용을 최소화하여 효율적인 공공서비스를 제공하고 성과 평가를 통해 책임성을 확보한다. 이러한 시장모형에서는 외부적 책임성인 법적 책임성과 정치적 책임성이 특히 강조된다(조성식 외, 2012).

이상의 연구 가설을 정리하여 그림으로 표시하면 아래 [그림 2-1]과 같다. 기초연구와 목적성 연구에서 제도적 책임성의 4가지 유형이 모두 나타나지만 강조되는 바에는 차이가 있다. 먼저 기초연구에서는 전문적 책임성이 가장 중요한 가운데 정치적 책임성과 관료적 책임성은 주로 연구팀 구성원 내부에서 나타날 것으로 기대된다. 반면 목적성 연구에서는 계약의 내용을 달성하기 위한 법적-정치적 책임성이 강조될 것이다. 제4장에서는 우리나라 공공부문 연구자들을 대상으로 각자가 수행하는 연구에서 어떤 책임성을 중요한 것으로 여기는지에 대한 인식 조사를 통해 제도적 책임성 유형의 가설을 확인해 볼 것이다.

[그림 2-1] 연구 유형별 집행 구조와 강조되는 책임성



| 제3장 | 연구의 자유 개념의 변화

제1절 연구자본주의와 연구비 지원 방식의 변화

1. 환경의 변화

비록 학문의 자유에 대한 명확한 개념 정의는 없었지만 대학과 연구 환경의 변화가 학문의 자유에 심각한 영향을 줄 수 있다는 우려는 1980년대부터 꾸준히 제기되었다. 이는 제2차 대전 이후 이어진 세계적 호황이 70년대부터 서서히 끝나가고 대학과 연구 재정의 압박이 시작된 것과 관련된다. 재정적 압박은 학문과 연구의 성과에 대한 보다 정밀한 측정과 이에 기반한 재정 지원으로 연결되었다. 거기에 더해 미국의 베이-돌(Bayh-Dole Act) 법안(1980)은 대학과 중소기업, 그리고 비영리기구들에게 국가의 연구비 지원으로 이루어진 발명에 대해 독점적 권리를 부여함으로써 본격적인 대학 연구 상업화 시대를 열었다고 평가된다. 이후 대학에 대한 공공재정지원 축소와 대학의 외부 재원 의존 심화, 세계화 추세로 인한 대학 간 국제적 경쟁 심화, 지식기반 사회로의 진전에 따라 대학에 대한 사회적 요구의 다양화 등 환경의 변화는 자연스럽게 대학으로 하여금 시장지향적 체제로의 전환을 요구하였다. 슬로터와 레슬리(Slaughter & Leslie, 1997)는 80년대 이후 대내외적 환경 변화에 따른 대학의 변화를 '학문자본주의(Academic Capitalism)'로 명명하였다.

슬로터와 레슬리는 대학의 시장지향적 행위(marketlike behavior)를 시장적 행위(market behavior)와 구분하였는데 이에 따르면 후자는 재화와 용역의 판매 등 보다 직접적인 이익추구 행위로, 전자는 연구와 교육 뿐 아니라 대학 내 모든 운영 과정에서 재원을 향한 경쟁으로 정의된다. 대학의 시장지향적 행위, 즉 학문자본주의는 비단 새로운 재원 확보 경쟁 뿐 아니라 연구와 교육의 시장지향성 추구, 연구 성과 뿐 아니라 대학이 보유한 모든 자산의 상업적 활용, 그리고 대학 문화와 경영의 조직화 및 기업화를 포함한 광범위한 개념이다(오승현, 2009). 학문자본주의는 대학 내 연구 활동과 관련하여 연구력 중심의 대학 경쟁력 강화를 위한 선택과 집중, 기초연구보다는

상업화를 지향하는 연구의 강조, 기술이전과 창업, 스피노프에 대한 적극적 유도의 형태로 나타났다. 교육 활동과 관련해서는 학생 유치 경쟁, 현장수요형 인재 양성과 취업률에 기반한 학과 개편, 대학에 대한 직접 지원보다 학생에 대한 학비 지원(대출)을 통한 대학 간 시장 경쟁 유도, 재교육 등 다양한 교육 서비스 제공 등의 형태로 나타났다. 그 밖에도 대학 상징물과 구내 서비스의 상품화, 효율적 경영관리 기법 도입, 구성원 전체에 기업가적 정신의 확산 등도 다양한 형태로 구현된 학문자본주의라 할 수 있다. 학문자본주의는 우리나라 뿐 아니라 선진국가에 보편화되어 있으며 고등교육정책의 변화를 설명하는 대표적인 용어로 자리매김한 상태이다(오승현, 2009).

슬로터와 레슬리 이후 학문자본주의가 고등교육정책에 미친 영향에 대해서는 많은 연구가 이루어져 왔다. 이 연구에서는 학문자본주의가 가져온 다양한 변화 중 특히 대학의 연구 활동과 관련한 변화에 초점을 두고 있으며 이를 '연구자본주의(Research Capitalism)'로 지칭할 수 있을 것이다. 민철구 외(2003)는 80년대 이후 선진국들이 새로운 기술을 개발하여 시장 경쟁력을 유지하기 위해 대학의 연구 및 혁신 창출능력에 관심을 가지게 된 것을 학문자본주의의 배경으로 보고 있으며 학문자본주의의 진전에 따라 연구중심대학에 육성과 지원, 그리고 응용-사업-목적지향적 연구에 대한 지원이 점차 확대되었다고 설명하고 있다. 각국의 정부들은 기초연구 지원보다 상업적인 연구지원을 강화함으로써 대학과 교수들을 상업화로 유도하였다.

연구자본주의 체제에서는 장기·기초연구보다는 단기적이고 뚜렷한 목적을 지닌 연구가 더 선호된다. 미국은 베이돌 법안 이후 「스티븐슨 와이들러 기술혁신법(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act)」(1980)과 「경제회복 조세법(Economic Recovery Tax Act)」(1981) 등을 통해 적극적인 산학협력 정책을 펼쳤으며 이는 우리나라에도 「기술이전촉진법」(2000)과 「산업교육진흥법」 개정(2003)을 통해 영향을 주었다.

연구자본주의는 연구 성과의 상업적 응용이나 기술이전, 산학협력 등 연구의 상업화를 넘어 연구와 관련된 자원의 배분 및 활용에 관한 전반적 의사 결정이 시장 논리에 의해 이루어짐을 의미한다. 연구자본주의 체제에서 연구는 투입 대비 산출이라는 시장적 평가에 의해 선정·지원되고 사회적 기여를 목적으로 수행되며 대학과 연구기관

의 제반 제도와 규정은 연구비 수주와 연구를 통한 수입 창출을 지원하는 방향으로 설정된다. 따라서 연구의 주제와 방법론에 관한 교수들의 자율이 축소될 뿐 아니라 연구실적에 대한 평가도 과학자 사회의 내부 동료평가가 아니라 외부에 의한 계량적 평가가 확대되어 결과적으로 연구의 자율을 훼손하게 되었다.

박희제(2006)는 과학의 상업화가 공유성과 이해관계의 초월이라는 과학자 사회의 핵심적 규범을 변화시켰다고 평가한다. 연구결과를 실제로 응용하려는 시도는 과학의 탄생 이후부터 있었던 것으로 새로운 현상이 아니라고 할 수도 있으나 20세기 후반부터 진행되고 있는 과학의 상업화와 연구자본주의의 등장은 적용범위의 확대와 심화는 물론, 과학자 사회의 전통적 규범과 사유 방식에도 영향을 주었다는 것이다. 박기범 외(2011)에서도 과학의 사회화와 상업화가 지식생산의 구조적 변화를 통해 이해충돌 상황의 증폭과 공유재로서의 과학기술의 공공성 약화, 자유로운 과학 정보 교환의 저해, 연구 다양성의 파괴 등을 가져왔다고 지적한다. 박희제(2006)는 심층인터뷰를 통해, 박기범 외(2011)은 국내 연구자들에 대한 설문 조사를 통해 산업적 응용성의 강조와 같은 새로운 규범이 큰 저항 없이 국내에 받아들여지고 있다고 보고한 바 있다.

2. 연구비 지원방식의 변화

비록 주요 선진국들에서 기초연구 혹은 기초과학의 사회적 책임성(Accountability)과 응용 가능성(Applicability)이 점점 더 강조되고 과학에 대한 도구적 관점과 상업화 논리가 지배적이 되어갔지만 연구개발단계상 기초연구에 대한 지원 규모는 감소하지 않았고 오히려 응용이나 개발연구보다 더욱 확대되었다. OECD의 조사에 의하면 1985~2013년 기간 동안 회원국의 응용 및 개발연구비가 약 2배 증가한 것에 비해 기초연구에 대한 지원은 3.5배 이상으로 더 크게 증가하였다¹⁸⁾. 우리나라의 R&D 증가는 더욱 극적이어서 1985~2013년 기간 동안 기초, 응용 및 개발연구비는 각각 약 55배, 35배, 그리고 60배 증가하였는데, 주요국의 R&D 증가가 정체되었던 2008~2013년 기간에도 우리나라는 응용 및 개발연구비가 약 1.67배 증가하였고 기

18) OECD, Main Science and Technology Indicators, 각년호.

초연구비는 그보다 더 높게 약 1.92배 증가하였다¹⁹⁾.

연구자본주의에 의한 변화는 다소 자의적인 기초-응용-개발의 구분이 아니라 연구비를 지원하는 방식에 있다. 일반적으로 대학의 재정수입은 정부의 일반교부금(General University Fund), 정부의 계약에 의한 지원(Contract-based Funding), 대학의 내부재원, 산학협력 등 외부 용역을 통한 수입 등 네 가지로 구분된다(Geuna, 2001). 그 중 정부의 지원방식을 살펴보면 일반교부금은 대학의 연구 및 교육 활동을 지원하기 위해 특별한 용처를 지정하지 않고 주로 총액 지원(Block Grant)으로 이루어지는데 비해 계약 방식의 지원에서는 특정 프로젝트나 서비스 수행 계약을 체결하고 해당 비용을 지급한다. 경쟁적 연구비 배분은 특정 계약에 집중하므로 관리가 용이하고 선정과 평가 과정에서의 시장적 접근 방식을 통해 연구재원의 선택과 집중을 강화할 수 있다. 연구자본주의 체제에서는 장기기초연구보다는 단기적이고 뚜렷한 목적을 지닌 연구가 더 선호되므로 주요 선진국들은 연구자본주의 이념의 확산과 함께, 대학 연구 지원에서 경쟁적 배분 방식을 증가시켰다.

전통적으로 대학의 공공재적 성격을 강조해 온 유럽 국가들도 대학 연구 지원에서 경쟁적 배분의 비중을 점진적으로 높였으며 연구를 위한 총액 지원에서도 영국의 RAE(Research Assessment Exercise)²⁰⁾ 및 이와 유사한 제도를 통해 일정기간 지원 후 성과를 평가하여 지원 규모를 연동시키기 시작했다.

〈표 3-1〉 EU 7개국 대학 연구비의 자원별 추이

(단위: %)

연도	정부			기업	해외	민간비영리 가구	대학 자체
	일반교부금	계약	합계				
1983	68.3	25.7	94.0	2.9	0.6	1.5	1.1
1985	65.2	27.5	92.7	3.7	0.7	1.7	1.3
1989	60.2	29.7	89.9	5.4	1.4	2.1	1.2
1991	61.7	27.7	89.4	5.5	1.6	2.3	1.2
1993	60.1	27.6	87.7	5.8	2.5	2.7	1.4
1995	57.2	28.4	85.6	5.7	3.2	3.7	1.8

출처: Geuna(2001), p611 〈Table 2〉

19) 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사보고서 각년호.

20) 1989년 도입되었으며 2014년도 이후 REF(Research Excellence Framework) 체제로 진화

Geuna(2001)는 덴마크, 프랑스, 독일, 이탈리아, 아일랜드, 네덜란드, 영국 등 7개 국가의 대학 연구비를 재원별로 구분한 결과 80~90년대를 거쳐 정부 지원에서 일반 교부금은 줄고 계약 방식 지원의 비중이 늘어났음을 보였다(〈표 3-1〉).

정리하면, 80년대 이후 대학 연구의 상업화와 대학 재정지원 여건의 악화, 글로벌 경쟁 심화는 대학의 사회적 기대 역할의 초점을 자유로운 진리 추구에서 국가경제에 기여할 것으로 바꾸었고 이에 따라 정부의 지원방식에서도 특정 목적을 수행하기 위한 계약 방식이 점차 확산되었다. 경쟁적 연구비 배분은 대학 연구의 질을 정확하게 평가할 수 있고, 유망한 연구 분야를 도출할 수 있으며, 성과의 질적 하락 없이 범위와 규모의 경제로 전체 시스템의 성과를 높일 수 있다는 가정에 근거해 있다(Geuna, 2001). 또한 범위의 경제로 과학적 역량의 집중이 전체 시스템의 성과를 높일 것으로 기대한다.

이러한 변화는 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 함께 가져왔다. Butler(2003)와 Agasisti(2009)는 대학에 시장경쟁체제를 도입함으로써 단기적으로는 SCI로 대표되는 연구의 양적 성과가 증가하고 대학의 세계 순위가 높아진 것으로 보고하고 있다. 대학경영과 연구 관리의 효율화로 인한 비용의 감소도 긍정적인 영향으로 평가된다. 그러나 장기적인 측면에서는 여러 부작용도 언급된다.

먼저, 경쟁적 배분은 필연적으로 연구비의 집중을 가져왔다. 우수 교원과 여건을 보유한 대학이 성과 창출에 유리하고 연구비 수주가 쉬우며 풍부한 연구비를 바탕으로 우수 교원과 학생을 충원하여 다시 성과를 창출하는 선순환 구조를 만들어낼 수 있기 때문이다. 이에 따라, 우수 대학의 경우 기술이전, 창업 등 연구의 상업화로 인한 직접적 경제적 성과 뿐 아니라 산학협력 기회의 확대, 시설 및 장비의 개선, 우수 교원과 학생 유치 등 간접적 혜택을 누렸다.

한편, 연구비의 집중은 상대적으로 소규모이거나 초기 조건이 좋지 않은 대학의 연구를 악순환 과정을 통해 더욱 위축시켰다. 대학 간 격차 뿐 아니라 학문 분야에 따라 서도 연구의 수월성 평가에 유리하도록 논문 게재가 쉽거나 기업 연구비 수주가 쉬운 분야에 자원이 집중되고 순수 기초학문은 더욱 소외되는 결과를 가져왔다.

이러한 대학의 양극화를 Horta et al(2008)은 대학이 강점 분야에 집중함으로써

특성화를 이루고 나아가 대학의 다양성을 증가시킨 측면도 있다고 평가한다. 그러나 경쟁적 배분에 필수적인 계량화된 지표는 대학의 연구력, 특히 상업화 가능성을 중시하므로 풀뿌리 기초연구, 혹은 순수기초연구의 공간은 점차 축소되었고, 무엇보다 대학의 전통적 이념 가운데 연구가 주가 되고 교육은 연구의 부차적 소산물로 평가되는 계기가 되었다. 다음 절에서는 연구비 지원방식의 변화가 연구자들의 자율과 책임에 대한 인식에 가져온 변화를 살펴본다.

제2절 학문과 연구의 자유에 대한 인식

연구의 상업화, 대학교육의 보편화로 전통적인 대학의 이념과 운영 방식은 변화를 피할 수 없게 되었다. 이는 학문과 연구의 자유 개념에도 변화를 가져왔다. 제2장에서 소개한 Karran(2009)의 분석과 그 선행 연구(Karran, 2007)에서 흥미로운 사실은 EU 국가 중 학문의 자유도가 높은 국가는 핀란드, 슬로베니아, 체코, 헝가리, 스페인, 라트비아, 리투아니아, 슬로바키아 등의 순서이며 가장 낮은 나라는 영국과 네덜란드로 나타났다. Karran(2007; 2009)은 핀란드와 영국을 비교하면서 대학의 사회적 역할이 커지는 것이 학문의 자유를 직접적으로 훼손하지는 않는 것으로 설명하고 있다. 그러나 학문의 자유도가 높은 국가 중 핀란드를 제외하면 국가혁신체제에서 대학이 차지하는 비중이 그리 높지 않으며 R&D가 활발한 국가로 보기는 어려운 반면, 유럽에서 R&D가 비교적 활발한 프랑스, 독일, 스웨덴 등이 공통적으로 자유도가 높지 않으며 90년대 이후 많은 EU 국가들이 벤치마킹의 대상으로 삼고 있는 영국에서 학문의 자유도가 가장 낮다는 점은 대학의 사회적 역할이 커지는 것과 학문의 자유 사이에 어떤 상관관계가 있을 수 있음을 시사한다.

사실 대부분의 국가에서 학문의 자유에 대한 연구는 제2장에서 소개한 바와 같이 개념적 수준에 머물러 있다. 학문의 자유도에 대한 측정도 영년직 제도, 이사회 구성 등 법적인 최소한의 기반을 측정하는데 그치고 있고 환경의 변화에 따른 대학 운영의 자율성 확대와 학문의 자유에 대한 분석은 거의 이루어져 있지 않다. 독일과 북유럽

국가들에서는 여전히 대학의 공공재적 전통이 비교적 강하게 남아 있는데 비해 미국과 영국, 그리고 호주 등은 80년대 이후 신자유주의의 등장과 그에 따른 대학 교육 개혁의 필요성이 활발히 진행되었다. 고등교육의 상업화에 대한 선도적 연구인 Slaughter & Leslie(1997)에서도 미국과 영국, 호주의 논의를 중심으로 상업화와 국제화가 고등교육에 미친 영향을 분석하고 있다. 특히 호주에서는 90년대 이후 고등교육 개혁과 함께 학문의 자유 개념에 대해서도 깊은 수준의 논의가 이루어졌는데 이를 간략히 소개하면 다음과 같다.

호주에서의 논의는 1970년대 오일 쇼크로 인한 경제 침체와 신자유주의의 등장, 그에 따른 대학 교육 개혁의 요구 증대와 밀접한 연관을 맺는다. 호주의 경우 1988년을 기점으로 대학 교육에 대한 연방정부의 역할, 특히 형평성 있는 재정 지원을 강조해왔던 정책 방침이 HECS(Higher Education Contribution Scheme, 고등교육기여금제도)를 주요 골자로 삼는 전반적인 고등교육 개혁안이 발표됨에 따라 급선회하게 된다(Marginson & Considine, 2000; Taylor, 2001). 곧이어 1996년부터는 호주 연방정부가 대학이 다양한 시장 중심적 활동을 개발, 추진할 수 있도록 하기 위하여 4년 간 6퍼센트의 연구비 감축, HECS의 증대, 연구 부문 경쟁 및 상업화 증진, 기업 및 민간 부문과 대학 간 협력 연구 및 운영을 장려하는 정책을 추진하였다(Meak & Wood, 1998). 이런 호주의 고등교육 개혁은 학자들의 연구 활동에 대한 연방 정부의 재정지원 방식은 물론이고 연구 환경 및 연구 성과를 평가하는 방식을 총체적으로 변화시키는 중요한 계기가 되었다.

1990년대 말 호주 연방정부의 고등교육 개혁이 본격화되고 그 성과와 부작용이 가시화되면서 호주 내 연구자들 사이에서 학문의 자유에 대한 논의도 활발해졌다. 이는 연구 환경의 변화에 대한 학자들의 자기 인식과 반성, 그리고 보다 합리적이고 자율적인 연구 환경을 확립, 혹은 회복하기 위한 능동적인 대처 방식의 일환이었다. 많은 연구자들이 학문의 자유 담론에 대학의 상업화에 따른 연구 환경 변화의 문제를 포함시켰으며, 대학의 상업화가 학문의 자유를 침해하게 될 가능성을 비판하였다(Kayrooz, Åkerlind & Tight, 2007). 구체적으로는 기초 연구를 대체하는 응용 연구의 비중 증가, 연구의 질적 향상보다 연구의 양적 증대에 중점을 두는 학계의 분위기, 혁신적

연구보다는 단기적 연구를 선호하는 경향, 개인의 지적 재산권이 점차 취약해지는 등 대학의 상업적 활동을 장려함에 따라 생기게 된 변화에 대한 지적이 이어졌다(Meak & Wood, 1998; Vidovich & Currie, 1998; McInnes, 1999; Taylor, 2001).

고등교육 개혁에 대한 호주 학계의 이 같은 반응은 학문의 자유를 단순히 개별 학자 차원의 권리가 아닌 대학을 둘러싼 정책 구조적인 문제로 이해한 것으로 볼 수 있다. 따라서 호주 학계에서 논의되는 학문의 자유란 연구자가 순수한 지식 추구 과정에 어떠한 개입도 받지 않을 권리를 넘어서 기관의 자율성(institutional autonomy) 개념을 포함하는 광의의 개념으로 통용된다. 이 때 기관의 자율성은 학문의 자유를 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니며, 정부의 시장 친화적 연구 정책이 기관의 자율성을 저해하는 결과를 낳았다는 것이 호주 학계의 공통적인 인식이다(Anderson & Johnson, 1998; Meak & Wood, 1998). 연방정부의 상업화 정책에 따라 이제 대학은 그들의 교육, 연구, 전문가 서비스를 정부뿐만 아니라 민간 부문에게도 팔아야만 하는 입장이 되었다(Marginson & Considine, 2000). 이러한 변화는 연구자 및 교직원의 업무량 증대로 귀결되면서 논문 쪼개기나 임팩트 팩터가 낮은 저널에 출간하는 등의 연구의 질 저하, 연구 활동에의 치중으로 인한 교수 활동의 위축, 연구 및 교육 서비스에 대한 선택의 자유 침해 등의 부작용으로 드러나게 되었고, 이는 궁극적으로 기관의 자율성 및 학문의 자유를 저해해 왔다는 것이다(Taylor, 2001).

한편 1998년 발표된 Vidovich와 Currie의 연구는 1990년대 초반 학문의 자유와 연구자의 책임(accountability)에 대한 대중의 요구를 둘러싼 호주 학계의 인식 변화를 포착함으로써 학문의 자유 개념을 확장하였다. 이들은 호주의 연구 환경이 학문의 자유 대신 연구자의 책임을 강조하거나 혹은 이를 최대화시키는 방향으로 변모하고 있다고 보았다. 이 때 연구자의 책임에는 동료 연구자에 대한 전문가적 책임, 일반적인 대중들에 대한 민주적 책임, 대학에 고용된 인력으로서 갖는 운영 책임, 소비자에 대한 시장 책임 등 폭넓은 스펙트럼의 개념이 포함된다. 이런 인식 변화는 McInnes(1999)가 진행했던 설문조사를 통해 확인할 수 있었는데 그는 호주 내 15개 대학의 2,609명의 학자들을 대상으로 직업 만족도, 업무 강도, 교수학습 평가, 연구 활동 실태 등에 대해 문의하고, 학문의 자유에 대척되거나 양립되고 있는 연구자의

책임 문제에 대한 시사점을 제공하였다.

학문의 자유에 대한 담론 형성의 역사는 비록 길지 않지만 대학의 상업화라는 호주의 특수성과 맞물려 2000년부터 호주 내 연구자들이 학문의 자유를 어떻게 인식하고 있는가에 대한 연구가 추진되었다(Kayrooz, Kinnear & Preston, 2001). 이는 학문의 자유에 대한 이론적 논의를 보다 풍부하게 할 뿐 아니라 호주의 대학 환경에서 학문의 자유를 보장하기 위한 현실적인 정책 방안을 도출하기 위한 시도였다는 점에서 의의를 갖는다. 이 연구에서는 연구의 자유를 구별하지 않고 학문의 자유의 내용 속에 포함하였는데, 이하에서 살펴보겠지만 대학의 상업화와 관련된 인식 변화를 연구했다는 측면에서 대부분의 논의가 연구의 자유와 관련되어 있다. 복잡다단한 학문의 자유 담론을 실증적 방식을 통해 체계화하기 위해 고안한 인식 조사 프레임を提供한다는 점에서 이 연구에서의 인식 조사 설계 뿐 아니라 국내에서 학문의 자유에 대한 연구자들의 향후 연구를 위한 주요한 시사점을 도출할 수 있을 것으로 기대한다. 이에 이하에서는 학문의 자유에 대한 인식 조사 프레임과 그 결과에 대한 논의를 자세하게 다루고자 한다.

1. 학문의 자유에 대한 조사 설계

Kayrooz와 그의 동료들이 설계한 인식 조사 절차는 크게 세 단계로 구성되어 있다(Kayrooz, Kinnear & Preston, 2001). 첫 번째 단계는 주요 정보 제공자들을 대상으로 한 사전 인터뷰로 설문조사 문항 구성을 위해 학문의 자유 개념을 정립하는 단계이다. 두 번째 단계는 연구의 주요 데이터를 수집하기 위한 단계로 웹 기반 설문조사로 진행된다. 마지막 단계는 설문 조사 결과에 대한 분석 방향을 설정하고 설문 조사 참여자의 피드백을 받기 위한 심층 인터뷰 과정²¹⁾이다.

먼저, 학문의 자유 개념을 정립하고 이에 영향을 미치는 요소들을 판별함으로써 설문조사의 문항을 구성하기 위해 수행된 사전 인터뷰는 설문조사 문항의 공정성을 확보하기 위하여 인터뷰 대상을 세심하게 선택하는 것이 가장 중요하다. 이를 위해 연구

21) 사전 인터뷰와 웹 기반 설문조사, 전화를 통한 심층 인터뷰는 각각 12명, 1,000명, 53명으로 대상으로 실시되었다.

진들은 인터뷰 대상의 성별, 교수 경험 및 연구 경력, 소속 기관의 성격, 기업과의 관계 등을 고려하여 12명의 인터뷰 대상자를 선별하였다²²⁾. 사전 인터뷰의 질문은 학문의 자유와 상업화에 대한 개념 정립을 우선적인 목적으로 하여 총 4개 부문 11개의 질문으로 구성되었으며, 그 구체적인 내용은 다음의 표와 같다.

〈표 3-2〉 학문의 자유에 대한 인식 조사 사전 인터뷰 질문

구분	질문
학문의 자유	당신은 학문의 자유를 어떻게 이해하고 있습니까? 당신의 교육 및 연구 활동에 학문의 자유 개념이 중요합니까? 학문의 자유의 요소는 무엇이라고 생각합니까?
상업화	당신은 상업화를 어떻게 이해하고 있습니까? 상업화의 요소는 무엇이라고 생각합니까? 당신이 이상적으로 여기는 편당에 자유롭게 접근할 수 있다면 당신의 연구 수행 방식은 달라질 것이라고 생각합니까? 만약 그렇다면 어떻게 달라질 것 같습니까? 현재 및 미래의 대학 기능 변화에 상업화가 얼마나 중요하다고 생각합니까?
학문의 자유와 상업화의 관계	현 상업화 맥락에서 당신은 학문적 자유에 대해 얼마나 만족하십니까? 당신의 교육 및 연구 경험에 비추어 상업화의 맥락 속에서 작동하는 학문적 자유의 사례를 제시해 줄 수 있습니까? 상업화가 학문의 자유를 저해했다거나 혹은 반대로 학문의 자유 때문에 상업화가 저해되었다고 느꼈던 지점은 어디입니까?
기타	대학의 의사결정 절차와 구조에 의해 학문의 자유 가치가 얼마나 영향을 받았다고 생각하십니까?

출처: Kayrooz, Kinnear & Preston (2001), Appendix A.

상기 사전 인터뷰 결과를 바탕으로 구성된 설문조사는 총 네 개 섹션의 18개 질문 항목으로 구성되었으며, 이메일을 통해 설문조사 대상자들에게 제시되었다. 네 개의 섹션은 각각 설문조사 대상자의 학술적 배경, 연구 활동 및 편당 현황, 학문의 자유가 갖는 의미, 현 상업화 환경 하에서 학문의 자유 실태에 대한 경험 및 고려 사항으로 나누어졌다. 웹 기반 설문조사 방식은 과중한 이메일 혹은 업무 부담으로 인한 응답자의 반응 저하라는 단점이 예상되었으나 연구진들은 자료에 대한 접근, 응답, 처리를

22) 남성과 여성의 비율이 1:1이었으며, 연구 중심 대학의 연구자와 교육 중심 대학의 연구자 비율 역시 1:1이었다. 교수 경험 및 연구 경력과 관련하여 강사 2명, 선임강사 5명, 조교수 3명, 교수 2명으로 구성되었고 이들 중 4명은 기업과 협력 연구를 적극적으로 추진하고 있는 입장이었다.

용이하게 하기 위해 이 같은 방식을 새롭게 시도하였다. 본 설문조사는 호주 내 4개 주 13개 대학의 1,000명의 사회과학자들을 대상으로 2000년 11월부터 2001년 1월에 걸쳐 진행되었으며, 이 기간 동안 설문지 송부는 3회 실시되었다.

응답자의 학술적 배경을 확인하는 섹션 A의 경우 총 7개의 질문 항목으로 구성되어 1번 응답자의 성별, 2번 정규직 여부, 3번 직위, 4번 경력 기간, 5번 소속 기관, 6번 전공 분야, 7번 주요 활동 영역을 명시하도록 하였다. 각 질문 항목의 답변을 위한 하위 항목은 연구진들이 설문조사 결과 분석 시 응답자의 학술적 배경에 대한 데이터를 정량화하기 쉬우며 다른 설문조사 연구와 비교 분석이 가능하도록 구성되었다. 예를 들어 연구 분야의 하위 선택지는 여러 선행 연구(Academy of Social Sciences, 1998; McInnes, 1999)에서 활용한 학술 연구 분야 기준에 맞추어 구성되었다.

2. 학문의 자유에 대한 조사 결과

2001년 Kayrooz와 그의 동료들이 진행한 호주 내 학문의 자유에 대한 인식 조사는 우선적으로 응답자들이 학문의 자유를 어떻게 규정하는가를 살펴보기 위한 것이었다. 학문의 자유와 연관이 있거나 학문의 자유에 해당한다고 알려진 요소들에 대한 중요도 평가(인식조사 섹션 C의 12번 문항)의 결과는 호주의 학자들이 갖는 학문의 자유 인식을 확인하기 위한 핵심적인 문항이었다. 연구진들에 따르면 92%의 응답자가 연구 주제와 방법을 자유롭게 결정하고 이에 대해 검열의 두려움 없이 출판할 수 있는 연구 환경을 학문의 자유와 가장 밀접한 연관을 갖는 요소로 꼽았다. 다음으로 응답자들은 논쟁적인 주제를 가르칠 수 있는 자유(84%), 연구 협력을 위한 동료 연구자를 선택할 권리(82%)가 높은 중요도를 갖는다고 보았다. 이 같은 결과를 바탕으로 연구진들은 호주에서 통용되는 학문의 자유란 “논쟁의 여지가 있는 주제에 대한 교육, 연구, 출판에 할 수 있는 권리가자 동료 연구자를 자유롭게 선택하며 소속 기관의 지지 하에 두려움이나 편견이 없이 사회적 이슈에 대해 자유롭게 발언할 수 있는 권리”로 정의하였다(Kayrooz, Kinnear & Preston, 2001, p44).

또한 연구진들은 학문의 자유에 대하여 학자들이 공유하고 있는 일반적인 인식뿐만 아니라 그 속에 드러나는 인식의 스펙트럼을 포착하기도 하였다. 이들의 해석에 따르

면 개인적 차원, 집단적 차원, 기관적 차원의 자율성 중 어느 것에 더 강조점을 두는가에 따라 학문의 자유에 대한 연구자들의 이해가 차이를 보였다. 개인적 자율성(Individual Autonomy)을 중시하는 응답자들은 학문의 자유를 연구자 개인의 전문적 활동에 대한 책임과 규율에 연관시켜 정의하고 있었다. 반면 집단적 자율성(Collegial Autonomy)을 강조하는 응답자들은 학문의 자유가 연구와 교육의 표준을 결정짓는 동료 기반 의사결정 구조인 것으로 파악하였다. 마지막으로 기관 차원의 자율성(Institutional Autonomy)을 중시하는 응답자들은 개인적, 집단적 자율성을 지킬 수 있는 문화와 인프라스트럭처를 자신들의 소속 기관에서 제공해줄 수 있기를 바랐다.

그렇다면 학문의 자유와 관련된 요소들에 대한 호주 연구자들의 만족도는 어떻게 드러났을까? 개인적 자율성과 관련되어 있는 요소들에 대해서는 대부분 높은 만족도를 갖고 있는 것으로 드러났다. 예를 들어 연구 주제 및 방법론 선택의 자유, 논쟁적인 주제를 가르칠 자유 등에 대해서 85% 이상의 응답자가 만족하고 있다고 대답하였다. 반면 출판 검열 문제나 지적 재산권 보장, 학생 규율을 정하는 등의 기관적 차원에서 보장되어야 할 학문의 자유 및 관련 기반 실태에 대해서는 약 20% 내외의 낮은 만족도를 보이는 것으로 나타났다.

대학의 상업화에 따라 학문의 자유는 어떠한 영향을 받았는가에 대해 알아보기 위한 문항에서는 대부분의 응답자들이 연구비 지원 및 신청으로 인해 실질적인 연구 시간이 감소되었다고 응답했다. 또한 자신들의 소속 대학이 학생들을 보다 많이 유인할 수 있는 학위 과정에 대해 강조하기 시작했다고 보았다. 그러나 그 외의 항목들에서는 대학의 상업화와 학문의 자유 사이에 유의미한 상관관계가 있다고 볼 만한 근거들을 확보하지 못하였다. 다만 이와 관련한 열린 질문 항목(섹션C의 14번, 16번 질문)을 통해 대학의 상업화가 학문의 자유에 영향을 미쳤다고 볼 수 있는 응답자들의 개인적인 경험을 확인할 수 있었다. 응답자들은 대학의 상업화가 경쟁적인 연구 환경을 조성하고 그로 인한 업무량의 증대를 초래하였으며, 이는 학문의 자유를 저해하는 가장 근본적인 원인이라고 생각하였다. 또한 민간 부문으로부터의 재정 지원을 장려하는 연구 정책으로 인해 학자들이 안전하고 비교적 잘 정의되어 있는 연구 주제만을 선택

하게 되었다는 점도 지적하였다. 이 같은 인식 조사 결과는 전체 응답자 중 81%가 지난 4년 간 대학의 상업화가 학문의 자유를 저해했다고 결론짓는 근거로 볼 수 있다.

호주 학계에서 논의되고 있던 학문의 자유 관련 담론을 경험적으로 탐색하고자 했던 이 시도는 1990년대 대학의 상업화라는 맥락 속에서 학자들이 학문의 자유에 대해 어떠한 인식과 태도를 가지게 되었는가에 관한 방대한 데이터를 제공했다는 점에서 의의가 있다. 단, 본 연구를 진행했던 연구진들은 이러한 방대한 데이터에 대한 심층적 해석의 한계와 후속 연구의 필요성을 인지하고 있었다. 특히 학문의 자유 개념을 보다 명료화하여 정부와 민간 기업, 연구자, 일반 대중 등 다양한 이해관계자들 사이에 학문의 자유를 증진하기 위한 소통과 합의의 기회를 마련하려는 노력이 필요함을 시사하기도 했다.

이에 따라 2003년 Åkerlind와 Kayrooz가 발표한 연구는 2001년에 실시했던 상기 인식 조사의 후속 연구로, 다층적인 함의를 갖고 있는 학문의 자유 개념을 카테고리화하여 학문의 자유에 대한 이론적 논의와 경험적 논의를 통합하고자 하는 시도였다. 이들은 인터뷰 데이터를 해석하기 위해 일반적으로 사용되는 현상학적 분석을 시도하여 2001년의 인식 조사 결과를 검토하였다(Åkerlind & Kayrooz, 2003). 저자들은 인식 조사 결과에 드러난 학술적 활동에 대한 제약의 유형과 학문의 자유에 영향을 미치는 내외적 요소들의 특성에 따라 학문의 자유 개념을 다음과 같이 크게 다섯 가지 카테고리로 구분하였다.

〈표 3-3〉 학문의 자유 개념 카테고리 특성

카테고리	제약의 유형	학문의 자유에 영향을 주는 내외적 요소	초점
① 학술적 활동에 대한 제약 없음	제약 없음	연구자의 연구 능력	연구자 개인의 권리 (개인적 자율성)
② 연구자의 자기 규율 외에 학술적 활동에 대한 제약 없음	자기 규율	연구자의 신념	연구자 개인의 권리 (개인적 자율성)
③ 최소한의 외적 규율 외에 학술적 활동에 대한 제약 없음	자기 규율, 외적 규율	학계의 학술 표준, 연구 윤리 등	연구자 개인의 권리 (개인적 자율성)
④ 기관적 지원 및 요구와 결합하여 학술적 활동에 대한 제약 없음	자기 규율, 외적 규율	기관의 지원, 학계의 학술 표준, 연구 윤리 등	연구자 개인의 권리 (개인적 자율성) 학계의 요구 (집단적 자율성)

카테고리	제약의 유형	학문의 자유에 영향을 주는 내외적 요소	초점
⑤ 학계의 일원으로서 가지는 책임 과 결합하여 학술적 활동에 대 한 제약 없음	자기 규율, 외적 규율	연구 주제의 사회적 중요성, 학계의 의무에 대한 사회적, 정치적 반향	연구자 개인의 권리 (개인적 자율성) 연구자의 책임 (기관적 자율성)

출처: Åkerlind & Kayrooz (2003) 내용을 토대로 정리

이에 따르면 호주 학계에서 공유하는 학문의 자유 개념은 ① 학술적 활동에 대한 제약 없음, ② 연구자의 자기 규율 외에 학술적 활동에 대한 제약 없음, ③ 최소한의 외적 규율 외에 학술적 활동에 대한 제약 없음, ④ 기관적 지원 및 요구와 결합하여 학술적 활동에 대한 제약 없음, ⑤ 학계의 일원으로서 가지는 책임과 결합하여 학술적 활동에 대한 제약 없음으로 나타난다.

우선 첫 번째 카테고리인 학술적 활동에 대한 제약 없음은 말 그대로 연구 활동에 대한 무한한 자유를 의미한다. 연구, 출판, 교육과 같은 기본적인 연구 활동뿐만 아니라 업무량 및 업무 시간 조정, 표현의 자유, 지식 추구에 대한 자유, 패러다임에 대한 도전 등 연구 활동 외의 인식, 사고 수준의 자유까지도 포함하는 개념이다. 두 번째 카테고리인 연구자의 자기 규율 외에 학술적 활동에 대한 제약 없음은 연구자 개인의 전문성을 중시하는 개념이다. 이는 연구자들이 전문가적인 기반이 갖추어져 있을 때 외부의 제약으로 인한 두려움이나 편견 없이 연구 활동을 전개할 수 있음을 의미한다. 최소한의 외적 규율 외에 학술적 활동에 대한 제약 없음은 연구자 개인의 자기 규율을 넘어서는 범위의 제약이 있을 수 있다. 다만 이는 어디까지나 연구의 적절성과 관련된 외적 제약으로 주로 적절한 연구 윤리, 연구의 질 보장, 학술적 표준의 충족 등과 같은 개념을 포함한다.

위의 세 가지 카테고리에 해당하는 학문의 자유 개념이 ‘개입으로부터의 자유’에 초점을 맞추고 있는 공통점이 있다면 네 번째 카테고리와 다섯 번째 카테고리의 학문의 자유 개념은 그 특성이 다르다는 것이 저자들의 지적이다. 후자의 두 카테고리는 ‘개입으로부터의 자유’ 개념과 함께 ‘연구의 기회’에 관한 논의도 담고 있다. 네 번째 카테고리인 기관적 지원 및 요구와 결합하여 학술적 활동에 대한 제약 없음의 경우 ‘개입으로부터의 자유’에 더해 ‘적절한 연구 활동에 참여할 자유’도 함께 고려되고 있

는데 이 경우 적절한 연구 활동을 수행하기 위한 펀딩, 자원, 인프라스트럭처의 존재가 필수적이다. 따라서 학문의 자유는 더 이상 연구자 개인 차원의 자유가 아닌 연구 기회를 제공한 기관이나 집단의 요구 속에서 작동하게 된다.

마지막 카테고리인 학계의 일원으로서 가지는 책임과 결합하여 학술적 활동에 대한 제약 없음은 다른 학문의 자유 개념들보다도 연구자의 책임을 강조한다. 이 때 책임이란 학계의 건전한 발전을 위해 연구자가 노력해야 함은 물론 사회 구성원으로서 사회 발전을 도모하기 위해 자신의 연구 활동을 전개하는 행위와 관련이 있다. 따라서 이러한 학문의 자유 개념을 받아들인다면 공공의 선을 위해서라면 논쟁적인 연구 성과라 하더라도 자유롭게 출판, 확산할 수 있는 연구 환경의 확립이 학문의 자유와 관련된 다른 요소들에 비해 강조될 수 있다.

이렇듯 다양한 의미를 포함한 채 모호하게 논의되고 있는 학문의 자유 개념을 보다 체계화하여 명시하였으나 저자들은 본 연구에서 드러난 학문의 자유에 대한 인식들을 절대적이거나 규범적으로 받아들이는 태도를 지양하고자 한다. 다만 2000년대 초반 호주의 연구 환경 속에서 가장 핵심적인 행위자인 연구자들의 인식을 바탕으로 기술한 학문의 자유에 대한 설명적 정의라는 것이다. 따라서 이러한 연구의 한계를 충분히 인지하고 보다 다양한 이해관계자들이 학문의 자유와 관련된 논의, 특히 연구 관련 정책의 의사 결정 과정에 접근하기 용이하게 하기 위한 노력으로 본 연구 성과를 평가하는 것이 바람직할 것이다. 호주의 경우에는 2003년 발효된 「고등교육지원법」이나 RQF(Research Quality Framework)의 설계 및 시행 과정에서 학문의 자유에 대한 논의가 이전과는 다르게 핵심적인 의제로 다루어졌을 뿐 아니라 학문의 자유를 저해하지 않기 위한 노력이 가시화되었다(Kayrooz, Åkerlind & Tight, 2007)는 점은 이 연구가 거둔 소기의 성과였다.

제3절 공공연구지원에서의 자율과 책임 - 미국 사례

연구자의 자율성에 대한 이상은 19세기 과학의 전문화 과정에서 과학과 과학자 사회가 일반 사회로부터 일정 정도 독립되고 분리되는 과정에서 등장했다. 과학자들은

전문가들의 집합으로서 과학자 사회가 스스로 규범을 만들고 지켜나갈 수 있는 자치권(autonomy)을 가지고 있다고 믿었다. 20세기 초, 유럽과 미국의 각국 정부들이 국립연구소 설립이나 과학자에 대한 연구비 지원의 형태로 공공 지원을 계획했을 때 과학자들 중 일부 그룹은 이런 정부 지원이 과학자들의 자치권과 연구의 자율성을 훼손할 것이라는 점에서 정부 지원에 반대 의사를 표명하기도 했다.

미국의 경우에도 미국표준국이나 지질조사국, 스미소니언 연구소와 같은 몇 개의 정부 연구소를 제외하면, 과학 연구에 대한 공공 연구비 지원은 1920년대까지도 활발히 이루어지지 않았다. 국립과학아카데미(National Academy of Science)나 미국과학진흥협회(American Association for the Advancement of Science) 같은 전국 규모의 과학기관들은 과학자들의 연구의 자유가 구속된다는 이유에서 정부의 공공 연구비 지원보다는 과학자들의 자율성을 확보하는 자유방임적 정책을 추구했다.

이런 분위기 속에서 미국의 공공 연구비 지원은 정부 차원이 아닌, 민간 기업의 자선 재단의 주도 속에 시작되었다. 1920년대 들어 카네기재단(Carnegie Institution)이나 록펠러재단(Rockefeller Foundation)과 같은 기업 기반의 민간 자선 재단들이 대학 연구자에 대한 효과적인 지원 방식을 모색했다. 그 결과로 1920년 록펠러 재단의 기부금 50만 달러를 재원으로 하여 국립과학아카데미 산하의 국립연구위원회(National Research Council)에서 국립연구장학금(National Research Fellowship)을 신진연구자들에게 연구장려금으로 제공하기 시작했다.

미국 정부의 공공 연구비 지원에서 과학자들의 자율과 사회적 책임의 관계는 지속적으로 논쟁을 불러 일으켰다. 이는 공공 연구비를 어떤 기준으로, 누구에게 제공할 것인가 하는 분배의 문제와 연관되어 있었다. 공공 연구비의 사회적 책임 및 사회적 효과성을 중시하는 측과 과학자의 자율성 및 연구의 효율성을 중시하는 측은 서로 다른 연구비 지원 기준을 내놓았다. 일례로, 재정이 열악한 토지불하대학(land grant college) 소속의 연구자들은 자산들과 같이 연구비 지원을 받기 힘든 연구자들에게 공공 연구비를 보조해 주어야 한다고 주장하면서 연구비 지원의 사회적 공평성을 강조한 반면, 재정 지원을 해주는 민간 재단들은 연구의 효율성을 강조하며 우수한 연구자를 지원하는 것을 선호했다.

연구의 자율성과 사회적 책임 간의 논쟁은 미국 국립과학재단(National Science Foundation)의 설립 과정에서도 드러났다. 연구자들의 자율성과 기초과학 연구를 강조한 과학자 바네바 부시(Vannevar Bush)의 계획과 사회적으로 유용한 응용연구와 사회과학연구를 중시한 민주당 상원의원인 킬고어(Harley Kilgore)의 법안은 국립과학재단 설립 과정에서 대립했다. 결국 부시의 안을 기본으로 하여 과학자들의 연구 자율성을 강조하는 방향으로 국립과학재단이 설립되었다.

미국 국립과학재단의 설립에서 연구의 사회적 유용성과 정부의 통제를 강조한 킬고어의 법안은 기본안으로 채택되지 못했지만, 그 정신, 즉 세금으로 지원되는 연구의 사회적 책임에 대한 문제 제기는 21세기에도 지속되고 있다. 특히 2000년대 후반 미국의 경제 사정이 악화됨에 따라, 공공 연구개발 기관들의 과학기술 투자의 성과에 대한 공개 요구가 점증했다. 이런 요구에 더해 2009년 미국 「경제회복법(ARRA, American Recovery and Reinvestment Act)」이 제정됨에 따라, 공공 연구개발 기관에 대한 투자의 구체적 성과를 파악하고 연구개발투자의 책임성을 확보하기 위한 노력들이 이어지고 있다. 올해 1월 대통령 담화에서는 버락 오바마 미국 대통령이 과학기술이 일자리 창출에 기여해야 한다는 점을 분명하게 밝힌 점도 과학연구의 사회적 책무에 대한 요구는 더욱 높아져 가고 있음을 보여 준다.

이 절에서는 미국 공공 연구비 지원에서 자율성과 책임성이 어떻게 규정되고 확보되는지를 국립과학재단과 국립보건원의 연구비 지원 방식을 통해 살펴보고자 하겠다. 정부 주도의 목적성 연구를 수행하는 국방부나 에너지부의 R&D에 비해, 국립과학재단과 국립보건원은 R&D 예산에서 연구자 주도의 연구를 지원하는 연구장려금(grant) 방식의 지원 비중이 높은 기관들이다. 연구자의 자율을 보장하는 지원 방식은 책임성 문제에서 사회적 비판에 노출되기 쉽다. 그에 대비하여 두 기관에서는 연구자의 자율성을 보장하면서 동시에 사회적 책임성을 확보하기 위한 제도적 장치들을 발전시켰다. 그 장치들을 살펴봄으로써 자율과 책임의 균형이 어떻게 이루어지고 있는지를 알아보고자 하겠다. 그리고, 공공연구 개발 투자의 구체적 성과를 측정하기 위해 고안된 STAR Metrics 시스템의 평가 항목에 대한 분석을 통해 미국 공공 연구비 지원에서 강조하는 사회적 책임이 무엇인지에 대한 논의를 덧붙이도록 하겠다.

1. 연구의 자율

가. 국립과학재단(NSF)

1950년 설립된 국립과학재단은 과학과 공학 분야의 기초연구 지원을 위한 기관이다. NSF가 연구자들에게 연구비를 지원해 주는 유형은 연구장려금(grants), 협약연구비(cooperative agreement), 계약(contracts)의 세 가지 방식이 있다.

<표 3-4> 미국 NSF의 연구비 지원 유형

구 분	세부 유형	정 의
Grants (연구 장려금)	Standard Grants (표준연구 장려금)	- NSF가 일정기간(대개 3년)동안 정해진 수준의 연구비를 제공하는 연구보조금 지원 방식으로 NSF의 대표적인 지원 형태
	Continuing Grants (계속연구 장려금)	- 당초 연구기간 종료 후에 아래 조건 하에서 계속 지원하는 경우, 통상 연구자의 신청에 따라 지원 - (연장조건) 연구결과가 긍정적이며 자금 사정상 지원이 가능한 경우에 한하여 계속 지원하는 경우이며, 통상 연차보고서 접수 및 승인을 전제로 NSF의 우선 순위에 따라 지원 가능 - 연구책임자는 연구기간 종료 3개월 전에 신청 · 최초 선정: 경쟁 → 계속 지원 결정은 비경쟁 방식
Cooperative Agreement (협동협약)		- NSF의 실질적인 참여(관리)가 필요한 경우에 지원하는 유형 - 예: 공학연구센터, 대규모 커리큘럼 프로젝트, Multi-User Facilities 등 복잡한 위탁 계약이 필요한 프로젝트 · 종종 참여기관의 '대응자금'을 요구하는 경우가 있음
Contracts (연구계약)		- NSF에서 필요한 정책연구, 프로그램 평가 등과 같은 경우 - 대규모 통계자료 수집 등 특정 조건의 계약을 통해 기한 및 결과물 등이 명시되어 진행되는 지원 유형

출처: 이한진 외(2013), “한국형 그랜트 제도의 개선방향”, p.4

NSF는 연구자들의 창의적이고 자율적인 연구를 촉진하기 위해 연구장려금(grants) 중심의 연구비 지원을 통해 연구 활동에 대한 재단의 간섭을 최대한 배제하고 있다. 이와 함께, 지원 과제 선정 과정에서 ①연구자들의 연구 주제 선정의 자율권 존중, ② 동료 평가(peer review) 시스템, ③상시 접수 시스템, ④연구과제 선정 기간 최소화, ⑤유연한 연구비 집행 등의 방침을 택하고 있다. 이중 ①과 ②는 연구 주제 선정 및

그 중요도에 대한 평가를 연구자와 연구자 커뮤니티의 판단에 맡김으로써 과학계의 자율성을 보장해 주며, ③, ④, ⑤를 통해서는 재단의 연구비 지원 및 선정 과정에서의 번거로움을 줄여 연구자들이 연구에 몰두할 수 있는 환경을 마련해 주도록 하고 있다. 각각에 대해 좀 더 상세히 살펴보면 다음과 같다.

첫째, NSF는 연구비 지원의 2/3를 연구장려금(grants)의 형태로 지원한다. 연구장려금은 “연방정부 집행 기관이 금전, 자산, 서비스 혹은 다른 가치들을 수혜자에게 지급하면서 지원 대상이 되는 활동의 집행 과정에 대해 어떠한 본질적 간섭도 배제하는 지원금 혹은 법적 도구”로서, 연구자에 대한 재단의 간섭을 제도적으로 배제하고 있다. 2015년을 기준으로 NSF는 선정 과제의 67%를 연구장려금의 형태로 지원했고, 그중 39%가 표준연구장려금이었다. 연구장려금이 NSF의 주된 지원 형태라는 것은 지난 10년간의 연구장려금 비율을 봐도 알 수 있는데, 2005년~2015년까지 NSF 선정 과제 중에서 연구장려금은 꾸준히 66%~70%를 유지했다. 이에 비해 NSF가 연구 과제에 참여, 관리하는 협동협약은 21~24%를 차지했다. NSF의 용역 연구에 해당하는 연구계약은 전체 연구비의 8~11%를 차지하는 기타 항목에 포함되는데, 기타 항목에는 연구계약 이외에도 장학금(fellowship)이나 기관 간 협약 등도 포함하고 있으므로 실제 연구계약은 10%에 못 미칠 것으로 보인다.

〈표 3-5〉 미국 NSF의 연구비 지원 유형에 따른 비율

(단위: %)

CATEGORY		'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15
Grant	Standard Grants	23%	25%	26%	28%	44%	37%	34%	35%	35%	39%	39%
	New Continuing	14%	13%	14%	13%	8%	13%	11%	11%	12%	10%	10%
	CGIs and Supplements	29%	28%	26%	26%	18%	18%	23%	22%	22%	20%	18%
Cooperative Agreement		24%	23%	22%	23%	21%	23%	23%	23%	23%	22%	22%
Other		10%	11%	11%	11%	9%	9%	9%	10%	8%	8%	11%

출처: NSF(2016), Report to the National Science Board on the National Science Foundation's Merit Review Process, Fiscal Year 2015

둘째, NSF는 연구자들이 제안한 연구 과제를 선정하는 상향식(bottom-up) 방식을 통해 연구자들의 자율성을 보장한다. 국방부(DOD)나 에너지부(DOE), NIST(표준 연구), NASA(우주항공), NOAA(해양, 대기) 등은 특정 분야에서의 목적성 연구가 많고 하향식으로 기획한 연구 사업이 많은 반면, NSF는 연구 주제를 연구자들의 자율적 선택에 맡기고 있다.

NSF에서도 특정 연구를 지원하는 프로그램을 운영하고 있다. SGER(Small Grants for Exploratory Research), EAGER(EARly-concept Grants for Exploratory Research), RAPID(Grants for Rapid Response Research), INSPIRE(Integrated NSF Support Promoting Interdisciplinary Research and Education) 등은 혁신적이지만 아직 그 잠재적 가치가 충분히 밝혀지지 않은 탐색적인 연구나 학제간 연구를 지원하는 혁신 연구 지원 프로그램이다. NSF의 다른 과제와 달리, 이들 혁신 연구 프로그램은 외부 심사 없이 과제를 선정한다. NSF의 목적성 지원 과제들은 특정 주제에 대한 선호 대신 탐색 연구, 학제간 연구처럼 연구의 성격에 따라 규정된다는 점을 보면 여기서도 연구자들의 주제 선정의 자유는 보장된다고 할 수 있다.

셋째, 연구 과제 선정 시 연구의 우수성에 기반한 동료평가를 실시함으로써 과학계의 판단과 자율성을 존중하고 있다. '탁월성평가'(Merit Review)라고 하는 NSF의 동료평가는 서면평가(ad hoc mail review), 패널평가, 혼합평가 등을 활용한다.

동료심사는 과학계의 자율적 판단을 존중하지만, 공공자금의 사용자들이 직접 사용처를 결정한다는 점에서 지속적인 비판을 받아왔다. 동료심사에 대한 비판은 공공연구비의 사용결정권을 지닌 과학자들이 결정에 대한 공적인 책임을 지지 않고, 사회의 급박한 요구에 도움이 되는 응용과학보다 과학자 스스로의 호기심에 기반한 순수과학에 사용하는 경향이 있으며 지명도가 낮은 대학이나 과학자들에 대한 차별이 있을 수 있다는 점 등으로 요약된다.

동료심사에 대해 제기되는 이런 비판들에 대응하기 위해 NSF는 주기적으로 기관의 평가 시스템에 대한 감독 및 자문을 받는다. 객원위원회, 자문위원회, 외부 기관의 용역 평가가 여기에 해당한다. 먼저, 객원위원회(External Committee of Visitors)는

외부의 학계, 산업계 등의 과학자, 공학자, 교육가들로 구성된다. 이 위원회는 3~5년마다 한번씩, 1~3일간의 회의를 열어 NSF의 주요 프로그램의 구성과 탁월성평가 과정의 통합성 및 효율성을 조사한다. NFS 프로그램의 포트폴리오에서 고위험 연구, 다학제 연구, 혁신 연구 등의 균형과 NSF 프로그램의 전체 구성의 균형을 평가한다. 객원위원회의 보고서와 이에 대한 NSF의 대처방안은 NSF의 웹사이트를 통해 공개된다.

NSF의 연구 및 교육 부서별로 설치되어 있는 자문위원회는 15~25명의 학계, 비영리 기구, 산업계의 과학자, 공학자, 행정가, 교육자로 구성된다. 이들은 객원위원회의 보고서와 이에 대한 NSF의 대처방안을 평가하며 그 외에도 NSF의 각 부서에 정기적으로 외부 커뮤니티의 의견을 제시한다. 그리고 별도의 외부 용역을 통해 NSF의 탁월성평가 과정을 포함하여 NSN의 프로그램과 운영에 대한 평가를 실시한다.

NSF가 연구자들의 자율을 보장하는 네 번째 방식은 과제 선정 일정의 정례화이다. 이는 과제 지원, 선정, 연구비 개시를 예측 가능하게 함으로써, 연구자들이 효율적으로 연구 일정을 계획할 수 있도록 함으로써 연구자들의 자율성을 보장하기 위함이다. NSF는 연구제안서의 수시 접수를 원칙으로 삼고 있고 과제 접수 시 목표마감일(target date), 마감일(deadline) 등 과제 접수 관련된 날짜를 구체적으로 제시하고 있는데, 과제 공시 후 제안서 접수까지 제안서 준비 기간 90일, 제안서 접수 후 지원 결정 여부가 내려지기까지 6개월, 지원 결정 후 연구비 지급까지 30일을 원칙으로 한다. NSF는 목표마감일, 마감일, 접수일 중 가장 최근의 날짜를 기준으로 과제 신청 처리 기간(dwelling time)이 가급적 6개월을 넘지 않도록 하기 위해 접수된 과제 중 70% 이상이 6개월 이내에 처리되도록 하고 있으며, 2015년에는 이 비중을 75%로 높였다.

〈표 3-6〉 미국 NSF의 6개월 이내 지원과제 처리 비율

(단위: %)

'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15
76%	78%	77%	78%	61%	75%	78%	78%	76%	72%	76%

출처: NSF(2016), Report to the National Science Board on the National Science Foundation's Merit Review Process, Fiscal Year 2015

* 2009년에는 NSF의 예산 부족으로 낮은 처리 비율을 기록함

다섯째, NSF는 유연한 연구비 집행 방식을 통해 연구자의 자율성을 보장한다. NSF의 표준 연구장려금의 경우 1~5년, 보통은 3년의 연구기간동안 해당 과제를 지원한다. NSF는 과제 선정 시 연구비 전액을 일시에 지불함으로써 연구자가 연구비 운용을 유연하게 할 수 있도록 하고 이를 통해 연구기간을 단축시키는 효과를 얻는다. NSF는 대부분의 연구비 집행에 있어 비용 상환 연구장려금(Cost Reimbursement Grant) 방식을 채택하고 있다. 이 방식은 정해진 총액 범위 내에서 집행한 비용을 NSF가 추후 상환하는 방식인데, 대학 등의 주관연구기관이 연구자의 요구에 따라 연구비를 집행한 후, 주관연구기관이 NSF에 연구비 지급을 신청하면 NSF가 해당 금액을 집행하는 방식으로 되어 있다. 이런 제도는 NSF가 연구관리 업무의 상당 부분을 주관 연구기관에 위임했기에 가능한 방식이다. NSF의 AOR(Authorized Organizational Representative)에 선정된 기관들은 NSF를 대신하여 연구과제신청을 인증하는 권한을 갖고 있다. 이 방식을 통해 현장 연구자들은 민원 사항을 NSF와 직접적으로 해결해야 하는 행정적인 부담을 덜 수 있고, NSF 또한 개별 연구자들의 민원을 처리해야 하는 부담을 덜 수 있다.

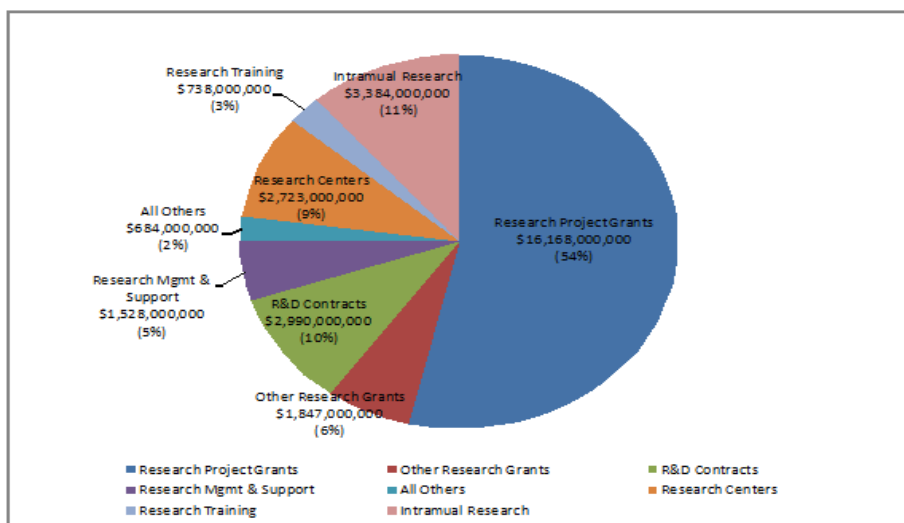
나. 국립보건원

미국의 의약학 연구를 지원하는 NIH는 27개의 연구소(Institute)와 센터로 구성되어 있다. 이들 기관들은 각각 특정 질병이나 특정한 인체 생리시스템을 대상으로 연구를 특화하여, 기관 고유의 연구를 직접 수행하면서 동시에 해당 주제를 연구하는 외부 연구자들에게 연구비를 지원한다. NIH 기관 전체의 기획 및 관리, 조정 업무는 Office of Director에서 맡지만, 27개의 연구소와 센터는 연구 프로젝트, 연구 과제의 설계, 연구비 지원 선정 등에서 자율적인 권한을 행사한다.

NSF와 마찬가지로 NIH가 연구자들의 자율성을 보장하는 가장 주된 방식은 연구장려금 제도이다. NIH가 외부에 지원하는 연구비 지원 유형은 연구자 주도의 자유공모형 과제(Parent Announcement), NIH 소속의 연구소나 센터에서 특정 분야로 연구 범위를 확장하거나 유지할 목적으로 관심 분야와 연구비 지원 방식을 미리 공고하는 Program Announcement, 특정 분야를 지정하고 이에 대한 연구계획서를 받는 방

식 일회성 연구과제(Request for Application)의 세 가지 방식으로 구성된다. 이 중에서 NIH는 자유공모형 연구 과제에 많은 지원을 해 줌으로써 연구자들이 스스로 연구 주제를 선정하고 연구 방법을 선택할 수 있는 자율성을 존중한다. 2014년 집행된 예산 중 연구장려금의 형태로 제공되는 연구비가 전체 예산의 60%를 차지한다.

[그림 3-1] 2014년 NIH의 예산 구성



출처: NIH 홈페이지 (<http://www.nih.gov/>)

NIH의 Parent Announcement는 NIH가 외부 연구 과제를 지원하는 방식 중 가장 큰 유형으로, 기초 의학학 연구를 지원할 때 많이 이용하는 방식이다. 2014년 NIH의 연구 프로젝트 지원 중 Parent Announcement의 비중은 전체 과제수를 기준으로 54.2%에 해당한다.

Parent Announcement에는 R01이 포함된다. NIH는 연구 활동을 231개의 활동 코드(Activity Code)로 분류하고 있는데, 연구와 관련된 활동은 R로 구분되고 그 중에서도 R01은 가장 대표적인 연구 지원 유형이다. 2014년 기준으로 R01은 NIH의 연구과제수를 기준으로 전체의 37.5%를, 연구비 기준으로 35.8%를 차지할 정도로 비중이 크다. R01 과제 중 86.2%가 연구자 주도의 자유공모형 과제에 해당했다.

NIH가 연구자의 연구 자율성을 보장하는 또다른 방식은 R01 과제에 대한 개인 연구자당 지원 수에 제한을 두지 않는 것이다. 연구 내용이 겹치지 않는 한에서 한 연구자는 R01에 여러 개의 지원서를 제출하는 것이 가능하고, 선정이 되면 1~5년까지, 보통 3~5년간 지원을 받게 된다.

동료 심사에 전적으로 의존하는 NSF와 달리, NIH는 연구비 선정 과정에서 이중 심사 제도를 채택하고 있다. NIH의 이중심사 제도는 동료 심사에 해당하는 일차 심사 그룹(IRG, Initial Review Group)과 NIH의 각 연구소와 센터 소속의 국립자문위원회(National Advisory Council)의 2차 심사로 이루어져 있다.

일차 심사 그룹은 Study Section이라고도 불리는, 14-20명의 비정부 소속의 과학자들로 구성된다. 각 지원서의 연구 목적, 연구 프로토콜, 연구자와 그 동료들의 연구 수행 역량, 연구의 성공 확률, 예산 적합성, 연구 주제의 과학적 중요성 등을 고려하여 먼저 승인 여부를 결정한 후, 승인을 받은 연구제안서에 대해서는 상, 중, 하로 구분하여 평가점수를 부여한다.

2차 심사를 맡는 국립 자문 위원회는 각각의 연구소별로 12명 이상의 위원들로 구성이 된다. 2차 심사에서는 과학계 인사들뿐만 아니라 비과학계의 인사들도 국립 자문 위원회의 위원에 포함된다. 즉, 일차 심사 위원들은 과학계를 대표하는 인사들로 과학계의 이해와 관심을 반영한 반면, 이차 심사에서는 공공보건과 국가 정책에 대한 폭넓은 이해관계가 대변될 수 있도록 위원들이 구성되어 있음을 알 수 있다.

이처럼 과학계의 이해만을 반영하던 NSF의 동료심사 제도와 달리, NIH는 과학계와 비과학계의 이해와 관심을 모두 반영할 수 있도록 이중심사를 제도화하고 있다. 하지만, 실제 운영에 있어서는 NSF와 NIH의 동료 심사에 본질적인 차이는 크지 않다. 국립 자문 위원회는 프로그램 예산 지원 수준의 결정에는 관여하지만, 개인 수준의 연구 장려금 결정에는 별다른 영향력을 미치지 않기 때문에 실제로 연구장려금 결정은 일차 심사 그룹의 동료 심사 결과에 대부분 의존한다. 이렇게 과학자에 대한 연구 지원을 과학계 스스로의 손에 맡기는 것은 과학자 집단 전체에 대한 자기 결정권을 존중하는 것으로 볼 수 있다. 즉 NIH도 NSF와 마찬가지로 연구자 주도의 연구 과제에 대한 지원과 동료심사를 통해 큰 틀에서 연구자들의 자율성을 보장하고 있다고 평가된다.

2. 연구의 책임

가. 국립과학재단

공공 자금의 지원을 받는 연구에 대한 책임의 문제는 적절한 균형점을 필요로 한다. 공공 자금을 지원받는 것에 대한 책임을 가시적인 성과로 얻으려고 할 경우, 이는 응용과학 위주의 연구 지원과 성실 실패(honorable failure)를 용납하지 않는 것으로 이어질 수 있으며 순수 과학 연구의 위축을 가져올 수 있다. 반대로 공공 지원 연구에 대해 책임을 묻지 않는다면 연구자들의 도덕적 해이가 문제시 될 수 있고 비효율적인 지원은 공공 지원 연구의 정당성에 대한 문제 제기로 이어질 수 있다. 실제로 NSF는 1950년 바네바 부시의 이념에 따라 순수 과학 지원 기관으로 자리 잡았지만, 바로 그 이념은 종종 도전받아 왔다.

NSF는 순수 과학 지원을 기관의 목표로 삼고 있기 때문에 연구의 경제적 유용성과 같은 가시적인 성과를 낼 책임을 연구자들에게 부과하지는 않는다. 하지만 공공 자금을 지원받는 것에 대해 몇 가지 장치를 통해 사회적 책임을 묻고 있다. 그것은 ① 과제 지원서의 평가 항목과 기준, ② 대중용 결과보고서 제출 및 공개이다.

첫째, NSF는 과제지원서의 평가 항목으로 ‘학문적 우수성(Intellectual Merit)’과 ‘사회적 영향력(Broader Impacts)’을 두고 있다. 학문적 우수성에서는 지식 증진에 대한 기여도, 연구자의 자질과 능력, 과제의 창의성, 제안된 연구 활동의 체계성과 자원 접근성 등의 항목을 평가한다. 사회 전반적 영향력에서는 교육에 미치는 영향력, 사회 소수 그룹의 참여 기회 확대, 연구 교육 기반에 대한 기여, 연구 결과의 사회적 유용성 등이 세부 항목으로 포함된다. NSF의 두 가지 평가 기준 중 사회적 영향력이라는 평가 기준은 1990년대 후반 부터 강화된 기준이다. 1980년대까지 NSF는 순수과학 지원의 이상에 맞춰 과제 선정 기준을 ‘학문적 우수성’과 ‘연구책임자의 자질과 능력’으로 적용해 왔다. 그러나 1981년 NSF에 공학부서가 신설되고 기초연구와 응용연구의 구분이 약화되자 이사회는 연구의 유용성과 과학·공학 기반에 대한 연구의 효과라는 두 항목을 평가 기준에 추가했다. 이후 1990년대 후반, 사회적으로 연구와 교육이 통합되고 국가적 목표에 연구가 기여해야 한다는 압력이 강해지면서 1998년부터

는 앞서 4개의 기준을 학문적 우수성과 사회 전반적 영향력이라는 두 항목으로 재조정했다. 연구의 사회적 영향력에 대한 평가가 전반적으로 강화되었던 것이다.

<표 3-7> 미국 NSF의 과제 선정 평가 항목 및 기준

평가 항목	평가 기준
신청과제의 학문적 우수성	1. 해당 분야 및 인접 분야의 지식과 이해를 증진시키는 데 얼마나 중요한가
	2. 신청자(개인 혹은 팀)는 과제를 수행할 역량을 갖추고 있는가? (만약 역량이 있다면, 평가자는 지원자가 사전에 수행한 연구과제의 수준에 대해서 의견을 제시해야 한다)
	3. 신청과제는 어느 정도까지 창의적이고 원천적이며 잠재적 혁신(potentially transformative)의 개념을 제안하고 탐구하는가?
	4. 신청과제는 얼마나 잘 표현되고 조직화되었는가?
	5. 연구에 필요한 자원에 충분히 접근할 수 있는가?
사회 전반적 영향력	1. 교육, 훈련, 배움을 향상시키면서 동시에 발견과 이해를 증진시키는 것에 대한 기여도
	2. 신청과제는 소수그룹(성, 인종, 장애, 지리적 관점 등)의 참여를 확대시키는 데 기여하는가?
	3. 시설, 장비, 네트워크 및 협력 등 연구와 교육을 위한 인프라 향상에 기여하는가?
	4. 연구결과는 광범위하게 전파되어 과학 및 기술적 이해를 향상시킬 것인가?
	5. 신청 과제는 사회에 어떤 이익을 제공할 수 있는가?

출처: NSF 홈페이지 (https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf08_1/gpg_3.jsp#IIIA), 한국연구재단(2008) p17.

1999년부터 「정부성과평가법(GPRA, Government Performance Results Act)」에 의해 기관 평가가 실시된 후부터 NSF는 사회 전반적 영향력을 과제 선정의 매우 중요한 기준으로 설정했다. 실제로 2002년 10월부터는 학문적 우수성과는 별도로 사회적 영향력을 언급하지 않은 지원서는 평가 과정을 거치지 않고 반송시켰다.

NSF가 연구자의 사회적 책임을 요구하는 두 번째 방식은 결과보고서 제출에 관한 것이다. NSF는 지원이 종료된 과제에 대해 일반적인 결과보고서 외에 대중을 위한 결과보고서를 추가로 제출할 것을 요구한다. 일반 대중을 위한 보고서는 프로젝트에 대한 간단한 소개와 결과를 담고 있는 요약본으로, 제출된 보고서는 NSF의 웹사이트에 공개되어 대중에게 연구의 성과를 직접 알리는 역할을 한다.

대중을 위한 결과보고서는 「미국 경쟁력 강화법(America COMPETES Act)」에 의해 2010년 1월 4일 이후에 지원을 받은 과제에 대해 요구되었다. 이 법에 따라, NSF

에 연구비 전액이나 일부를 지원받는 연구의 최종 보고서와 연구 출판물은 NSF의 웹사이트를 통해 대중에게 공개되는데, 200~800 단어 분량으로 연구 과제의 학문적 우수성과 사회 전반적 영향에 대해 대중에게 설명하는 것을 목적으로 한다. 이 보고서는 의무사항으로, 미제출시 해당 과제의 연구자들과 관련된 모든 연구 지원서의 심사가 지연되거나 지원 과제의 처리가 중단될 수 있다.

NSF는 1950년 설립 초기부터 순수 과학 연구와 연구자들의 자율성 보장을 중요한 원칙으로 삼았다. 이는 직전의 핵분열 연구가 원자폭탄 개발로 이어졌던 것처럼 순수 과학이 예견치 못한 엄청난 성과를 창출해 낼 것이라는 믿음에 기반한 것이었다. 하지만, 2000년대 이후, 특히 2000년대 후반 들어 전반적으로 NSF가 연구자들에 요구하는 사회적 책임성이 강화되었다. 1999년 정부 성과평가에 관한 법에 의해 NSF의 기관 평가가 시작되었고, 2007년의 미국 경쟁력 강화법과 2010년의 재승인, 2009년 미국 경제회복법 등의 영향으로 기초과학에 대한 지원이 증가하면서 동시에 기초과학의 사회적 책임성 확보 및 미국 경제 성장에 대한 효과적인 기여가 강하게 요구되고 있는 것이다.

나. 국립보건원

NIH의 기관 목표에는 보건 의료 분야의 혁신적 발견 및 과학적, 인적 자원의 개발, 의학 지식의 기반 확충과 같은 과학 내적인 성취 뿐 아니라, 다양한 사회적 책무들이 포함되어 있다. 여기에는 공공 연구투자의 고수의 추가와 같은 경제적 책무, 과학적 진실성의 추구하고 같은 도덕적 책무, 공공책임성(Public Accountability), 높은 수준의 사회적 책임을 달성해야 하는 의무 등이 포함되어 있다. 연구자의 사회적 책임에 대한 강조는 연구제안서 선정 과정에도 반영된다. 일차심사 그룹의 평가에서 점수화되지는 않지만, 심사위원들은 해당 연구에 여성이나 소수자, 아동이 연구자에 혹은 임상대상 실험자에 포함되어 있는지의 여부를 추가적으로 고려하도록 되어 있다.

연구비 지출에 있어 과학자들에게 커다란 자율권을 보장해 주었던 NSF에 비해, NIH는 지원을 받는 연구자들의 연구 수행을 점검하기 위한 감시 제도를 갖추고 있다. 그 첫 번째는 연구비 지출에 대한 감시이다. NIH는 연구자들이 연구 과정에서 연구비

지출을 유연하게 하고 예산을 재편성하는 것도 허용하지만, 예산안의 구성 비율이나 유형에 있어서는 일관성을 유지할 것을 기대한다. 이에 따라 NIH의 연구지원금 관리 전담부(GMS, Grant Management Specialist)에서는 수혜자의 지출 보고서를 심사 하여 예정되었던 것보다 조기에 집행이 되거나 지연이 되는지를 체크한다. NIH는 연구비 지출 패턴의 이상 징후를 수혜자의 재정 관리 시스템이나 내부 컨트롤에 문제가 있음을 알려주는 징표로 여긴다. 예정보다 조기에 집행되거나 나중에 집행되는 경우 원래 승인 받은 예산과 연구 기간 내에서 지원된 연구를 완수하기 어려운 경우가 많기 때문이다.

NIH는 비경쟁으로 연장이 되는 다년 과제에 대해서는 매년 경과보고서를 제출하도록 한다. NSF의 연차보고서가 연구의 성과를 정리하는 간략한 보고의 성격을 띠는 반면에, NIH의 경과보고서는 더 많은 정보를 요구하고 NIH의 승인을 받아야만 한다. 경과보고서에는 연구 목표에 대한 성취, 논문 출판 사항, 연구 인력 변동 사항, 그 다음해 프로젝트에 대한 계획, 프로젝트의 직면과제나 예상 과제 및 해결 방안, 인간 실험대상이나 동물 실험 대상의 중대한 변화, 임상 연구에서 실험참가자의 인종 및 성별 분포 보고 등의 내용이 담겨 있어야 하고, 추가적으로 발명보고서, 재무보고서, 지출 보고서 등이 포함되어야 한다. 발명보고서의 경우 연구 과정 중에 이루어진 발명에 대한 정보를 담는다. NIH는 지원을 받은 연구에서 발생한 모든 특허에 대해 연방정부 비 사사 표시를 포함시킬 것을 요구한다. 또한 베이-돌 법안을 준수하여 관련된 지적 재산권 보고에 관한 요구사항을 충족시켜야 한다.

그 외에 NIH는 고액 연구 과제에 대해서는 회계 감사를 의무로 규정하고 있다. 회계 연도 내에 75만 달러 이상의 연구 장려비를 받는 연구자는 의무적으로 회계감사를 받아야 한다. 회계 연도 내에 75만 달러 미만의 연구비를 지출한 기관은 해당 연도에는 회계감사를 받지 않아도 되지만, 관련된 자료를 NIH에 제출하도록 되어 있다.

NSF와 NIH를 비교하면 흥미로운 차이점을 볼 수 있다. 당초 부시의 이념에 따라 공공재적 성격의 기초연구 지원을 위해 탄생한 NSF와 달리 NIH는 기관의 목표에서부터 경제적, 사회적 책무가 뚜렷이 나타나 있다. 이에 따라 NIH는 수혜자의 연구 진행 과정 및 연구비 지출 과정에 대한 정기적 보고와 감시를 강화하여 연구의 진행 과

정을 감시하는 방식으로 연구자들의 연구 수행의 책임을 요구하고 있다. 반면, 주로 연구자들의 자율성에 기반했던 NSF는 2000년대 이후부터는 점차 연구의 유용성과 사회적 책임성을 강조하였다. 달리 표현하면 90년대 이후 과학에 대한 사회적 기대 역할의 변화에 따라 연구의 자율과 책임에 관한 두 기관의 정책은 자율과 책임의 조화라는 방향으로 수렴하고 있다고 볼 수 있다.

과학에 대한 인식의 변화는 미국 정부가 과학기술투자의 성과를 평가하기 위해 도입한 STAR Metrics(Science and Technology in America's Reinvestment-Measuring the Effect of Research and Innovation, Competitiveness and Science)를 통해서도 살펴볼 수 있다. 연방 정부의 과학기술 투자가 경제 성장과 일자리 창출에 미치는 영향에 대해 국회나 납세자 차원의 정보 요청이 제기되었으나, 그동안 이에 대해 구체적인 성과를 보여주는 데이터나 분석은 이루어지지 않았었다. STAR Metrics는 이 성과를 보여주기 위한 데이터 인프라스트럭처와 분석 및 평가 도구를 개발, 구축하는 프로젝트로 2010년 시작되었다. 현재 과학기술정책국(OSTP)의 요청 하에 NIH와 NSF의 주도로 프로젝트가 진행되고 있고, 두 기관 외에 농무부와 환경보호국이 예산을 지원하고 있다.

STAR Metrics는 연방정부와 학계에 모여 있는 데이터를 활용하여 연방정부 연구 개발 투자의 성과를 평가하는 시스템을 개발한다. 공공 연구개발 기관들이 축적한 연구과제 선정 데이터, 학계에 축적된 인용, 특허, 창업인 스핀오프 기업에 대한 데이터, 과학계의 정보를 대중에게 알려왔던 다양한 도구들 등 기존의 데이터와 자원들을 결합시켜 연방 정부의 연구개발 투자와 성과 사이의 인과관계의 메커니즘과 효과를 분석한다.

STAR Metrics 프로그램은 연방 정부의 과학기술 투자의 성과를 두 단계로 평가한다. 1단계에서는 국가 연구개발 투자의 단기 고용 창출 효과를 측정하며 2단계에서는 다음의 네 가지 지표를 측정한다: ① 특허 및 신생기업 관련 지표를 통한 경제성장 측정, ② 노동시장으로의 학생 유입, 취업 관련 지표를 통한 인력 창출 측정, ③ 논문 및 인용 관련 지표를 통한 과학지식 성장 측정, ④ 보건, 환경적 관점의 영향력에 대한 지표를 통한 사회적 성과 측정.

STAR Metrics의 평가 지표는 미국 연방 정부의 공공연구비 지원에서 기대하는 사회적 책임의 가장 직접적인 효과는 고용 창출에 있다는 것을 보여 준다. 이는 올해 1월의 대통령 담화에서 오바마가 강조했던 일자리를 창출하는 과학기술이 되어야 한다는 점과도 맥을 같이 한다. STAR Metrics 시스템 구축은 NIH의 주도 하에 이루어졌다. 그중 1단계 평가에서는 60여 개의 대학이 자발적으로 참여하여 인적자원, 간접지출, 자원사용 내용, 보조수혜 여부 등에 관련된 표본 데이터를 제공했다. 이 데이터를 바탕으로 고용창출 효과를 분석한다.

2단계에서는 경제성장, 인력창출, 과학지식, 사회적 성과의 네 분야로 나누어 연방 정부의 연구개발 투자의 성과를 분석한다. 기존의 연구 성과 평가가 주로 특허나 논문, 인용지수 같은 정량적 분석에 국한되어 있던 반면, STAR Metrics는 경제, 사회적 영향을 장기적으로 평가하는 질적인 평가를 추구하고 이에 맞는 데이터를 수집하며 평가 방법을 개발한다. STAR Metrics는 2016년 1월 1일부로 1단계 데이터 수집 활동을 완료하였고 STAR Metrics에서 수집된 데이터와 자원들은 현재 Federal RePORTER로 이전되었다.

제4절 정부출연연구기관 운영의 자율과 책임

역사적으로 학문의 자유가 주로 대학의 학자의 자유로부터 출발해왔기 때문에 학문의 자유 중 ‘기관 차원의 자율(institutional autonomy)’도 주로 대학 운영에서의 자율을 다루어 왔다. 주요국에서 정부가 연구기관을 설립하여 운영해 온 것은 대부분 20세기 이후의 일이고 우리나라의 경우 첫 번째 정부출연연구기관(출연연)인 한국과학기술연구원은 1966년에야 설립되었다. 그러나 현재 우리 출연연은 국가연구개발사업 연구비 중 42.6%로 가장 많은 투자가 이루어지고 있는 주체이다²³⁾. 또한 학문의 자유는 연구의 자유와 교육의 자유를 함께 포함하는데 출연연은 교육보다는 연구에 훨씬 더 집중된 기관이므로 이 연구의 초점인 연구의 자율과 책임 측면에서도 중요하

23) 한국산업기술진흥협회 (2016), 산업기술주요통계요람

게 다루어져야 할 주체라 할 수 있다.

그동안 출연연의 자율성은 공공연구기관으로서의 운영 자율성과 거버넌스, 예산의 문제에 주로 초점이 맞추어져 왔다. 출연연은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 정부 조직이므로 행정적이고 제도적인 책임성을 지니고 또한 연구기관이므로 연구와 관련된 자율과 책임성도 지니게 된다. 공공기관으로서 가지는 자율성과 성과에 대한 연구는 일부 있었지만(Verhoest, 2005; Yamamoto, 2006), 연구기관으로서의 특성을 고려하여 자율과 책임의 관계를 다룬 논의는 거의 없었다. 고영주(2015, p10)는 출연연의 자율성을 “기관 차원의 기관장선임 및 거버넌스, 연구전략 및 목표관리, 예산, 인력, 평가 측면의 의사결정에 있어서 자주성 및 상위 관라감독기관으로부터의 독립성”으로 정의하고 구성 요소를 해외 주요 기관과의 비교하여, 선진국의 경우 연구기관의 연구 및 경영 전반에 과학자 중심의 문화가 자율성 원칙에 기반하여 자리잡고 있는 반면, 우리 출연연은 예산과 평가 및 의사결정 과정에 외부 주체의 개입이 많아 자율성이 상대적으로 낮은 것으로 진단하였다.

물론 출연연을 비롯한 공공연구기관의 자율성에 어떤 기준이 있는 것은 아니며 국가혁신체제 내에서의 역할과 거버넌스, 역사적 배경에 따라 달라질 수밖에 없다. 특히 연구의 유형을 기초연구와 목적성 연구로 구분하여 자율과 책임을 살펴보는 이 연구의 관점에서 볼 때, 공공연구기관이 수행하는 연구 분야와 유형이 국가마다 크게 차이 난다는 점을 반드시 고려해야 한다. 미국의 공공연구기관들은 부시의 선행 모델에 입각하여 주로 응용연구를 담당하는 것으로 출발하였는데 우리나라도 KIST를 위시한 출연연들은 출범 때부터 산업에 필요한 원천기술 개발 역할을 부여받았다. 그러나 현재 우리 공공연구기관이 수행하는 연구 중 기초연구가 차지하는 비중은 약 2조 5,300 억원으로 절대 규모로는 오히려 대학(약 2조 1,700억원)을 능가하고 있으며 공공연구기관 내에서도 응용연구보다 훨씬 많은 30% 이상을 차지하고 있다²⁴⁾. 물론 연구개발 단계상 구분에 의한 이 기초연구를 앞서 논의한 풀뿌리 성격의 Bottum-up 기초연구와 동일시할 수는 없다. 그러나 대학이 과거 공공재적 성격의 장기기초연구로부터 사회경제적 성과 창출의 역할로 진화해 온 것과는 반대로 출연연은 과거 산업에 필요한

24) 한국산업기술진흥협회 (2016), 산업기술주요통계요람

응용연구 수행으로부터 새로운 성장동력 발굴에 필요한 기초·원천연구개발 역할로 진화하고 있고 이는 기초연구 비중의 증가라는 결과로 나타나고 있다.

이는 달리 말하면 국가혁신체제 내에서 대학과 출연연의 역할에 대한 고민이 깊어지고 있음을 의미한다. 출연연은 60~80년대를 거쳐 우리 경제 발전에 필요한 산업기술 개발에 핵심적 역할을 담당했지만, 이공계 대학의 역량과 대기업을 중심으로 민간의 과학기술 경쟁력이 높아지면서 역할의 중복과 투자의 효율성에 대한 문제 제기가 점차 높아졌다. 정권 교체와 함께 수차례의 거버넌스 변화를 겪었으며 90년대 이후 도입된 프로젝트 기반 예산지원제도(Project Based System, PBS)는 경쟁력 제고와 자율성 저해라는 두 축 사이에서 지금도 끊임없는 논의의 대상이 되고 있다.

앞서 논의한 바와 같이, 학문의 자유에 대한 지금까지의 학술적 논의들은 기관 차원의 자율을 기관장 선임이나 의사결정기구의 구성, 예산과 인력 운영 권한 등을 중심으로 하고 있다. 대다수 국가에서 대학에게는 운영 자율성을 최대한 인정하고 보장하고 있으며, 특히 사학이 절대 다수를 차지하고 있는 우리나라의 경우, 각종 사업에서의 평가를 통한 예산 배분 이외에 대학 운영에 대한 정부의 개입은 최소한에 그친다. 이 연구에서의 분석도 학문의 자유에 대한 역사적 배경으로부터 출발하여 주로 대학에 근무하는 연구자를 대상으로 하지만, 연구의 자율과 책임에 관한 논의에서 공공부문 과학연구의 핵심적 주체인 출연연은 논의에서 빼놓을 수 없을 것이다. 특히 대학과 비교할 때, 호기심 기반 연구보다는 사회적 응용을 염두에 둔 연구, 개인 연구실 기반 체제가 아니라 조직과 연구팀 중심의 연구 수행, 영년직과 승진 등 고용제도의 차이, 교육 의무의 유무 등 의미있는 차이들이 연구의 자율과 책임성에 어떤 영향을 줄지는 매우 흥미로운 주제이다.

출연연의 거버넌스나 예산구조에 대한 논의는 학문과 연구의 자유와는 별개의 거대한 담론으로 이 연구의 주제는 아니다. 그러나 기관장 선임과 거버넌스, 평가, 기관 목표 등은 연구자들의 연구 수행, 나아가 연구의 자율과 책임에도 직접적인 영향을 미치므로, 이 절에서는 우리 출연연 정책 환경의 변화를 특히 연구의 자율성과 책임에 영향을 미칠 수 있는 요인을 중심으로 정리하고, 우리 출연연 체제가 벤치마킹했던 영국, 독일 등 선진연구기관과의 비교를 통해 기관의 자율성을 논의해보고자 한다. 이

를 토대로 대학과 출연연 연구자들의 연구의 자율과 책임에 대한 인식의 차이를 비교하는 것은 향후의 연구주제로 남기기로 한다.

1. 출연연 정책 환경의 변화

1966년 KIST설립 이후 70년대 주력 기간산업 육성을 위하여 기업이 필요로 하는 기술과 인력 제공을 목적으로 산업별로 설립된 출연연의 역할은 선진국 기술 및 정책의 빠른 모방과 확산이었다. 이 당시 출연연은 기본 운영비와 인건비를 기획재정부가 정한 정원(T/O)에 근거해 지원받고 연구비는 기업 및 정부로부터 별도로 수탁하는 체제였다. 60년대와 70년대 출연연 연구자는 소규모 그룹을 중심으로 응용 및 개발 연구, 기업의 현장애로기술 해결에 집중하면서 산업발전 및 국가 경제 성장에 기여하다가 80년대 이후 정부의 국책연구개발사업이 늘어나면서 정부 연구개발사업 수행비중이 확대되었다.

특히 1980년 전두환정부의 출연연 통폐합과 과학기술처로의 이관 이후에 정부는 준칙과 지침을 통한 획일적 관리와 통제를 강화하였다. 늘어나는 인력과 설비, 정부연구사업에 따른 인건비와 운영비를 충당하기에는 기존 정원(T/O)제도가 충분치 않았으나 임금인상 및 인력채용, 연구비 사용은 준칙 및 지침으로 강하게 통제되던 시기였다. 이에 따라 기관장의 권한과 경영진의 결정 권한이 강화되면서 관료화는 심화되었다. 연구 자율성은 약화되었으며 이에 대한 출연연 연구자의 변화의 목소리가 형성되기 시작하였고 80년대 후반에는 안정적 연구와 연구의 자율을 요구하며 노동조합이 활성화되기도 하였다. 특히 80년대를 거치며 산업체의 연구개발 투자도 빠르게 늘어나면서 출연연 의존도가 줄기 시작하였으며 90년대 이후에는 대학연구도 확대되고 활성화되면서 출연연의 국책연구개발사업 독점 구조가 깨지고 경쟁이 확대되었다.

90년대는 전체적으로 연구의 투입과 산출의 투명성, 정원제도의 경직성에 대한 변화 요구, 내부의 관료주의에 대한 개선, 우루과이라운드 및 WTO체제 출범에 따른 글로벌 수준의 연구개발 투명성 강화와 개방 이슈가 맞물려 출연연의 운영체제에 대한 다양한 변화 이슈가 극심하게 확대되던 시기였다. 이에 정부는 1996년 PBS를 도입하여 기관장의 과도한 권한을 줄이고 연구책임자에게 과제 운영의 자율권을 주는 한편

연구과제에 투입된 인건비, 운영비, 연구비 등 모든 비용을 투명하게 담아 연구원가를 알 수 있도록 개편하였다. 기존에 정원에 따라 출연금 형태로 전액 지원하던 인건비와 운영비는 연구 현장의 반발과 최소한의 안정성 확보를 고려하여 30% 정도의 기본사업으로 축소되었으며 나머지는 외부 수탁으로 인건비와 운영비를 충당해야하는 획기적 변화에 직면하였다.

이에 따라 과제단위 기획과 선정, 과제 관리, 연구책임자의 권한은 강화되었고 수주한 과제의 간접비 확보를 통해 기관별 예산은 증가하였으나 예산 확보를 위한 대학 및 기업과의 정부연구개발과제 수주 경쟁이 촉발되었다. 비정규직 계약직 연구원의 확대, 출연연간 연구과제의 중복, 기관 차원의 경영전략과 개별 연구자의 과제수주 및 목표의 불일치 등 문제와 함께 과제 기획과 예산 투입을 위한 부처 공무원의 역할과 권한 및 운영에 대한 세세한 간섭도 강화되었고 부처별 출연연의 설립도 증가하였다.

1999년에는 당시 행정개혁위원회가 중심이 되어 독일과 영국의 연구회 체제를 벤치마킹하여 출연연을 기초기술연구, 공공기술연구, 산업기술연구 분야로 나누고 각각 분야별로 단일 이사회를 갖는 3개의 연구회를 국무총리실 산하기관으로 설립하여 출연연의 관리와 지원을 하도록 하였다. 이는 부처의 과도한 간섭과 관료주의를 완화하고 출연연의 자율성 및 범부처적 활용을 확대하는 것이 목적이었으나 기획재정부가 연구회의 자율적 예산배정권을 삭제하고 조직 규모를 대폭 축소함으로써 자율적 지원 기능은 약화되고 관리 기능만 남게 되면서 연구회가 또 하나의 관리기구로 위치한다는 부정적 여론이 확산되었다. 한편, 관련 부처는 연구회가 국무총리실 산하로 되면서 부처의 정부연구개발사업 집행 관할권이 약화되자 경쟁적으로 부처가 직접 관리하는 연구개발사업단을 확대하기 시작하였고 이는 대학과 출연연의 경쟁, 출연연간의 경쟁을 확대하는데 일조하였다.

2008년 이명박정부 출범 이후 공공기술연구회는 해체되고 기초기술연구회와 산업기술연구회로 분산 통합되었으며 기초기술연구회는 교육과학기술부로, 산업기술연구회는 지식경제부로 관리체계가 이원화되었다. 이후 교과부에서는 대학과 기초기술출연연의 통합, 지경부에서는 산업기술출연연의 일부 민영화와 하나의 기관으로의 통합 단일화 등이 핵심 이슈로 부각되었으며 과제 단위가 아닌 기관의 임무와 전략에

맞는 연구과제의 구조 조정과 출연연간 중복 회피 노력이 확대되면서 3세대 연구개발 체제로서의 발전적 전환기를 맞이하기도 하였다. 그러나 다른 한편으로는 기초기술 출연연과 산업기술 출연연의 협력 기반이 약화되는 결과를 초래하였고 통폐합 추진에 따른 사회적 혼란이 가중되었다. 특히 모방과 추격형 연구를 벗어나 창의적이고 도전적인 미래원천연구, first-mover 연구를 위한 출연연 및 대학 간 융합협력 필요성이 크게 증가하였으나 이에 효과적으로 대응하지 못하는 상황이 초래하면서 양 연구회의 통합과 부처 단일화의 요구가 확대되었다.

전체적으로 이 시기는 정부연구개발사업의 확대에 따른 출연연의 연구비 예산, 설비 및 인프라, 인력 등이 양적으로 크게 확대되었으며 과제책임 연구자의 권한이 커지고 세계적인 연구 성과들이 창출되기 시작하는 시기이기도 하였으나, 동시에 중복경쟁 시비, 과제 수주를 위한 연구, 정체성과 전략성이 부족한 연구, 선진국 모방 연구, 단기성과 연구, 수주 경쟁 심화, 부처별 연구 예산과 관리전문기구의 팽창, 기관의 경영 전략과 무관한 연구자 개인의 취향 연구, 기술혁신형 중소기업 연계 및 협력의 악화, 질적인 성과가 부족한 양적 연구 치중, 기초원천 성과의 부족, 국가사회적 이슈 등에 대한 대응력 부족 등의 복합적인 문제제기와 이슈가 확대되기도 하였다.

2014년 박근혜정부는 융합협력 확대를 통한 탈추격형 연구, 선도형 연구, 미래도전적 연구를 강화하고 국가사회문제 및 이슈의 과학기술적 해결을 위해 양 연구회를 국가과학기술연구회를 통합하였으며 연구회를 통한 융합사업이 확대되었다. 융합을 위한 기관별 차별화 요구도 강화되면서 기관별 임무형 연구 및 전략적 연구, 국가사회문제 해결을 위한 공공적 연구도 확대되었다. 또한 중소기업육성 필요성에 따라 중소기업 지원을 위한 출연연의 역할과 투자 비중도 대폭 확대되고 있다. 전체적으로 대학 및 기업과 차별화되는 출연연의 정체성 확립과 이를 바탕으로 한 산학연 협력 및 출연연 융합연구가 강조되고 있으며 과제관리형 연구개발에서 보다 전략적이고 창의적인 연구를 위한 자율과 책임성 확대라는 이슈가 제기되기 시작하였고 양적 성장에 따른 불필요한 논문, 특허의 양산, 실질적인 융합협력사업 및 지원시스템의 미흡, 인력의 유출, 전략적인 산학연 협력의 부족, 국가사회적 난제의 해결 및 대응시스템 취약, 연구윤리의 정립을 위한 출연연 내부혁신도 중요한 과제로 등장하였다.

정리하면, 출연연은 60년대~90년대 초반의 1세대 연구개발체제, PBS제도 도입과 정착기의 2세대 연구개발체제를 지나 임무형 연구개발과 전략적 연구개발을 강화한 3세대 연구개발체제로 전환되었고 이제는 창조형 연구, 공공적 연구, 개방형 융합협력을 중심으로 하는 새로운 4세대 연구개발체제로의 전환을 요구받고 있다.

[그림 3-2] 출연연 연구·경영 패러다임 변화



2. 연구의 자율성 요소의 비교²⁵⁾

고영주(2015)는 공공연구기관의 연구 및 경영의 자율성을 기관장 선임 및 거버넌스, 연구전략 및 목표 관리, 예산, 인력, 평가 등 5개 요소로 정의하고 해외 주요 기관과 비교하였다. 출연연의 역사와 배경, 연구 분야와 임무에 따라 연구와 경영의 요소에도 국가간 차이가 있을 수 있으나 이를 고려하더라도 우리 출연연 운영의 자율성은 벤치마킹했던 독일이나 영국에 비해서도 매우 부족한 것으로 나타났다.

기관장의 선임과 관련하여 우리나라는 정부가 연구회 이사의 자격으로 이사장 후보 추천 및 의결과정에 직접 참여하지만 독일의 경우, 연구회의 최고 의사결정기구인 총회와 평의원회에는 산하 연구소장과 연구자들이 참여한다. 기관장의 임기도 대부분 3

25) 보다 자세한 분석 내용은 고영주(2015)를 참조

년 단임인 우리나라에 비해 독일은 종신 또는 10년 이상의 장기간을 보장받고 있다. 우리 「공공기관 운영에 관한 법률」, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」, 「국가과학기술연구회 정관」 등에 출연연의 역할 및 임무에 대한 명확한 규정이 없어 정부의 성격과 소관 부처의 특성에 따라 임무 및 역할과 관련한 일관성이나 방향성에 혼성을 초래하기도 하며 지속적으로 정체성 논란을 빚고 거버넌스 개편이 이루어지고 있지만 독일은 연구수행단계에 따라, 영국은 연구분야에 따라 역할과 미션이 명확히 규정되어 있음도 주목할 만하다. 예산과 인력 운영 측면에서도 연구회 및 산하 연구소의 자율권은 크게 차이나며 무엇보다 단기 성과 중심의 우리 평가제도와 독일의 6~7년 주기 정성적 평가는 연구의 자율성과 책임성에 큰 차이를 주고 있다.

박희제(2006)와 한경희·최문희(2014)는 공통적으로 우리 과학기술자 집단이 주로 산업발전을 위한 도구로 국가적 차원에서 양성되고 동원된 집단임에 주목한다. 이러한 역사적 경험은 과학기술자 사회에게는 “과학 본연의 가치보다 국가발전을 위한 도구로서의 가치”(박희제, 2006, p42)를 더 자연스럽게 받아들이게 하였고, 과학기술정책 측면에서는 “기술을 압도하는 정치”(한경희·최문희, 2004, p202), 즉 과학과 기술에 비해 정치와 관료의 우위를 가져온 것으로 설명된다. 특히 대학과 달리 정부의 직접 개입의 여지가 큰 출연연에 대해서는 거버넌스, 예산과 인사는 물론 감사와 평가, 연구관리 규정을 통해 다양한 통제가 가능했다.

독일은 1911년 막스플랑크연구회의 전신인 빌헬름협회를 설립할 때, 대학이 아닌 특수 기관 형태의 과학 연구기관은 우수한 연구자를 책임자로 지정하고 연구비를 주되 그 사용은 전적으로 연구자에게 일임한다는 소위 하르낙 원칙(Harnack Principle)을 적용하여 지금까지도 막스플랑크연구회의 자율성 원칙으로 강조하고 있다. 영국도 1918년 연구회 체제를 구축하는 과정에서 연구비의 사용은 정치인이 아니라 연구자가 전적으로 결정한다는 소위 홀데인 원칙(Haldane Principle)에 의한 자율적 관리를 강조하였다.

물론 하르낙 원칙과 홀데인 원칙은 20세기 후반 이후 국가경쟁력 강화 및 사회적 난제 해결을 위한 전략적 연구와 목적성 연구가 증가하면서 독일과 영국의 과학기술

정책에서 절대적 기준의 지위는 상실하였지만 과학자 중심의 문화, 정치에 대한 과학의 우위를 나타내는 상징적 의미는 여전하다고 할 수 있다. 2016년 현재 4조 5천억원의 국가 예산과 11,406명의 정규직 정원을 보유하고 있는 출연연의 국가사회적 역할에 대한 기대는 더욱 커지고 있다. 이 과정에서 자율성은 모방형, 추격형 출연연의 산업지원 임무에서 벗어나 미래선도형 기술과 국가사회적 난제 해결의 임무를 효과적으로 달성하기 위해 더욱 중요한 이슈로 부각되고 있다. 자율성은 임무와 목표의 정립, 이를 달성하기 위한 전략, 지배구조, 예산시스템, 인력 및 평가를 중심으로 하는 운영 체계 등 연구 및 경영 전반에 작동하는 이슈이다.

| 제4장 | 우리 대학연구의 자율과 책임 현황

제1절 조사 개요

1. 조사의 설계

이 장에서는 지금까지의 논의와 선행연구를 토대로 우리나라 연구자들이 연구의 자율과 책임을 어떻게 인식하고 있는지를 조사하고자 한다. 먼저, 연구의 자율과 관련하여서는 Kayrooz, Kinnear & Preston(2001)의 학문의 자유에 관한 조사 문항 중 교육에 해당하는 부분은 제외하고 연구주제 선택, 연구방법론, 결과 발표, 연구진 구성, 연구비 등 10가지 요소를 제시하고 연구의 자유와 관련하여 중요도와 현재 자신의 자유도를 5점 척도로 응답하도록 하였다. 연구의 책임성은 Romzek & Dubnick(1987)의 제도적 책임성 유형을 토대로 관료적, 법적, 전문적, 정치적 책임성에 해당하는 질문을 2~3개 제시하고 마찬가지로 중요도와 현재 자신의 상황을 평가하도록 하였다.

다음으로 연구비 경쟁, 연구관리 제도, 연구자본주의 등 연구수행에 영향을 미치는 요소들이 연구의 자율성에 어떤 영향을 주는지와 최근 5년간 우리 연구의 자율성이 어떻게 변화하고 있는지를 평가하도록 하였다. 마지막으로 자신이 수행하는 연구의 책임성이 연구와 관련된 여러 주체 중 누구에게 있는지를 물어보았다.

〈표 4-1〉 설문조사 주요 내용

영역	주요질문	조사 항목
연구의 자율	연구주제, 방법론, 결과 발표, 연구진 구성, 연구비	중요도, 본인의 자유도
연구의 책임	관료적, 법적, 전문적, 정치적 책임성	중요도, 본인의 상황
환경의 변화	연구비 경쟁, 연구자본주의, 연구관리제도, 평가	자율성에 미치는 영향
자율과 책임의 유형	의사결정 주체와 책임의 대상	각 주체별 중요도
개인 인적 사항	성별, 생년, 전공분야, 연구개발단계, 현재 수행 연구비, 업무 유형, 최근 3년간 성과	개인 특성

이 조사의 첫 번째 목적은 연구자들이 생각하고 있는 연구의 자율과 책임이 어떤 항목인지, 그리고 현재 우리나라의 현황이 어떠한지를 확인하는데 있다. 연구비, 연구 주제, 방법론, 결과 발표 등 다양한 요소 중 연구자들이 어떤 것을 가장 중요시하는지, 그리고 제도적 책임성의 유형 중 어떤 책임성을 가장 중요하게 생각하는지를 분석하고자 한다. 다음으로는 연구의 상업화 등 환경 변화가 자율성과 책임성에 어떤 영향을 미치는지를 이학, 공학 등 연구 분야와 연구개발단계, 그리고 소속한 대학의 유형에 따라 어떻게 나타나는지를 검증할 것이다.

조사는 2016년 9월~10월 동안 전화와 이메일로 이루어졌다. 조사 대상은 전국 4년제 대학을 수도권과 지방, 국립과 사립, 대형과 소형 등 6개 유형으로 구분하고 먼저 1차 이메일을 통해 응답을 회신한 후 추가 전화로 설문지를 보완하는 형태로 진행하였다. 산학연 등 다양한 주체에 소속된 연구자 중 대학 교원에게 대상을 국한한 이유는 이 연구가 학문의 자유, 그리고 연구의 자율에 대해 처음으로 시도되며 Romzek & Dubnick의 제도적 책임성 가설이 과학연구에도 적용될 수 있을지 검증하는 탐색연구의 목적을 가졌기 때문이다. 공공부문의 또다른 중요한 주체인 출연연의 경우 사회적 응용을 염두에 둔 연구, 조직과 연구팀 중심의 연구 수행, 고용제도의 차이, 교육 의무의 유무 등 대학과 비교할 때 의미있는 결과들이 도출될 것으로 기대된다. 이에 이 연구에서는 출연연 연구자에 대해서도 국가과학기술연구회를 통해 표본을 추출하여 대학 대상 설문지와 같은 질문에 대한 응답을 확보하였지만 연구의 최종 분석결과에는 포함하지 않고 대학 연구자에 대한 조사 결과만 분석하였다. 출연연과 대학 연구자들의 연구의 자율과 책임에 대한 인식 차이를 비교하는 것도 매우 흥미로운 주제이나 이를 위해서는 출연연의 특성을 반영한 새로운 설문지 설계가 요구되고 이는 다음의 연구주제로 돌린다.

2. 조사 대상 선정

대학 교원의 연구 수행과 관련된 조사에서 대학의 유형별 구분은 매우 중요하다. 우리 대학은 수도권과 지방대학, 국공립대학과 사립대학, 그리고 대학의 규모에 따라 교원이 수행하는 연구의 분야와 성격, 그리고 연구비 규모가 크게 차이남에 대학의

서열화가 매우 심하기 때문이다. 이에 이 조사에서는 선행연구(박기범 외, 2010; 박기범 외, 2011)의 분석틀에 따라 대학을 다음과 같이 6개 군으로 구분하였다. 먼저 서울대학교와 포항공과대학, 과학기술특성화대학은 연구 여건과 학생, 연구비 규모, 국제적 지명도 등 국내 타 대학과 매우 큰 차이를 보이므로 ‘우수연구중심대학(1그룹)’으로 구분하였다. 다음으로 수도권 대형 사립대학과 지역의 거점국립대학을 각각 2그룹과 3그룹으로, 수도권 중소형 사립대학과 지역의 중소형 국립대학, 지역의 중소형 사립대학을 각각 4~6그룹으로 구분하였다. 대형과 중소형의 구분은 재적 학생수를 기준으로 하였는데, 중소형 대학 중에서도 대학재정지원사업 분석 결과를 토대로 비교적 연구가 활발한 대학을 선정하였다. 그 이유는 공공연구의 자율과 책임성에 대한 인식이 의미를 가지기 위해서는 연간 정부지원 R&D 수행 규모가 일정 수준이 되어야 할 것으로 판단하였기 때문이다. 전공은 자연대학과 공과대학, 의약학 계열 등 3개 유형으로 나누었으며 최종적으로 조사대상 교원의 명단은 6개 대학 유형과 3개 전공 유형이 고르게 분포할 수 있도록 각 대학 홈페이지를 통해 추출하였다.

제2절 대학 대상 조사의 결과

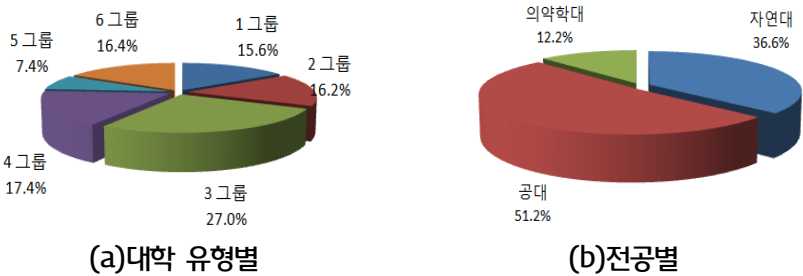
1. 응답자 특성

총 응답자는 500명으로 대학 유형별로는 3그룹(지역거점국립대학)이, 전공 유형별로는 공과대학이 가장 많은 비중을 차지하였다. 5그룹(지역중소형국립대학)의 경우 응답 회신율이 낮고 조사 거절 의사가 많아 조사의 어려움이 있었다. 성별로는 남성이 전체의 86.6%였으며 대학 유형별로는 5그룹(24.3%)에서, 전공은 의약학(29.5%)로 매우 높았다. 우리나라 대학 교원 실제 현황²⁶⁾ 결과 자연과학분야의 여성 비율은 23.6%, 공학분야는 4.5%, 의약학 계열은 28.8%로 조사되었는데 이와 비교하면 이 조사에서 자연과학분야의 여성 비율이 과소 추출된 것으로 나타난다. 평균 연령은

26) 한국연구재단 (2015a)

48.9세로 교원 실태조사 결과와 유사하게 추출되었고, 직위별로는 정교수가 57.0%, 부교수와 조교수가 각각 17.8%와 25.2%로 추출되었다.

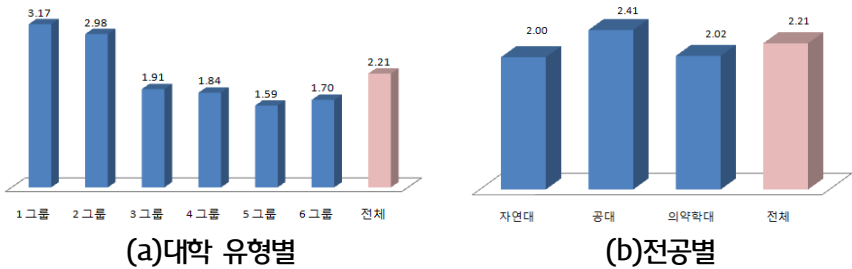
[그림 4-1] 응답자 분포



응답자들이 현재 참여하고 있는 과제 수는 평균 2.2개로 나타났으며 대학 유형별로는 1그룹(우수연구중심대학)이, 전공별로는 공과대학의 수행 과제 수가 가장 많았다. 참고로 대학연구활동실태조사(한국연구재단, 2015a) 결과 우리나라 대학 교원의 평균 수행 과제 수는 자연대학이 1.6개, 공과대학이 2.1개로 본 조사의 대상이 좀 더 활발한 연구를 수행하는 집단으로 추출되었음을 알 수 있다.

[그림 4-2] 조사대상의 수행 과제 수 분포

(단위: 개)



수행하는 연구비 규모는 평균 2.1억원으로 우리나라 전체 평균(0.7억원)을 훨씬 상회하며 대학 유형별/전공별로도 수행 과제의 수와 유사한 분포를 나타내고 있다. 연구

개발단계상으로는 기초연구가 43.5%로 가장 높았으나 응용연구와 개발연구도 각각 38.3%와 18.2%로 높은 비중을 차지하여 대학 연구에 대한 사회적 기대 역할이 바뀌었음을 보여주고 있다. 6그룹(지역 중소형 사립대학)은 기초연구의 비중이 크게 낮았고 전공별로는 자연대학의 기초연구 비중이 매우 높았다.

〈표 4-2〉 연구개발단계 분포

(단위: %)

대학 유형별				전공별			
구분	기초	응용	개발	구분	기초	응용	개발
1그룹	48.8	31.6	19.6	자연대	58.9	27.9	13.2
2그룹	45.9	35.2	18.9				
3그룹	42.6	40.1	17.3	공대	34.0	43.9	22.0
4그룹	44.3	41.9	13.9				
5그룹	48.0	37.9	14.1	의약학대	36.8	46.3	16.9
6그룹	33.9	42.5	23.6				
합계	43.5	38.3	18.2	합계	43.5	38.3	18.2

다음으로는 연구의 양적·질적 성과에 따라 연구의 자율과 책임성에 대한 인식이 달라지는지를 보기 위해 최근 3년간 국내의 논문 및 특허 성과를 조사하였다. 조사 대상의 국내 논문 평균 건수는 3.35편, 해외 논문은 9.24편으로 조사되었으며 국내와 해외 특허 출원은 각각 2.01건과 0.73건으로 나타났다. 전공별로는 자연대의 해외 논문, 공대의 국내외 특허 출원이 훨씬 높게 나타났다. 대학 유형별로는 국내와 국외 논문 성과의 차이가 매우 컸는데, 이 결과가 대학간 성과의 차이를 나타내지는 않으므로 상세한 결과는 이 보고서에 기술하지 않는다.

마지막으로 교원의 업무 활동을 강의, 연구, 대외 활동 등으로 구분하여 투입하는 시간을 기준으로 유형별 비중을 조사하였다. 그 결과 강의 활동에 투입하는 시간이 약 1/3, 연구와 관련한 활동(대학원생 지도, 논문작성, 개인 연구)이 약 절반 가까이, 행정 및 대외 활동이 약 20%로 나타났다. 연구자 경력에 관한 선행연구(박기범, 2010)에서도 동일한 조사를 하였는데 그 결과와 비교하면 행정 및 잡무와 대외 활동의 비중이 각각 21.4%→13.1%와 13.4%→6.4%로 크게 낮아진 점이 두드러진다. 다

만 이는 본 조사 대상의 특성일 뿐 우리 대학에서 최근 5~6년 기간 동안 행정 및 대외 활동의 비중이 낮아졌다고 해석하기에는 무리가 따른다. 대학 유형별로는 비교적 연구가 활발한 1, 2그룹의 경우 강의보다 연구 활동 투입시간이 더 많은 점이 특징이었으며, 전공별로는 유의미한 차이를 보이지 않았다.

2. 연구의 자율

먼저, 연구의 자유가 어떤 요소로 구성되는지에 대해 응답자들은 제시된 대부분의 항목들이 모두 중요한 가운데 특히 “원하는 연구주제를 선택할 수 있는 자유”를 가장 중요한 요소로 꼽았다. 중요도에 대한 인식과 달리 현재 자신이 각 항목에 대해 얼마나 자유로운지에 대해서는 모두 보통 수준으로 응답하여 이상과 현실의 차이를 크게 보이고 있었다.

<표 4-3> 연구의 자유도에 대한 중요도와 현재의 수준

연구의 자유 항목	중요도 평균	현재 수준 평균
(1) 본인이 원하는 연구주제를 연구비 부담없이 선택할 수 있는 자유	4.60	3.29
(2) 논쟁의 여지 있는 주제를 연구할 수 있는 자유	4.17	3.36
(3) 연구수행 방법을 원하는 대로 선택할 수 있는 자유	4.43	3.60
(4) 성과창출의 압박 없이 연구할 수 있는 자유	4.41	3.01
(5) 결과에 대한 두려움 없이 연구결과를 출판 또는 공개할 수 있는 자유	4.31	3.34
(6) 연구수행 도중 소속 기관으로부터 연구에 관해 간섭받지 않을 자유	4.44	3.65
(7) 연구수행 도중 기관 외부로부터 연구에 관해 간섭받지 않을 자유	4.47	3.64
(8) 함께 연구할 동료들을 선택할 수 있는 자유	4.47	3.89
(9) 연구비 항목을 자유롭게 선택하고 사용할 수 있는 자유	4.33	3.05
(10) 연구 관련 학문적 결과 이외에는 어떠한 책임도 지지 않을 자유	4.11	3.43

주: 1) 중요도: ① 전혀 중요하지 않음, ② 별로 중요하지 않음, ③ 보통, ④ 약간 중요, ⑤ 매우 중요
 2) 현재 수준: ① 전혀 자유롭지 않음, ② 별로 자유롭지 않음, ③ 보통, ④ 약간 자유로움, ⑤ 매우 자유로움

특히 현재의 자유도가 낮은 항목은 연구비 사용과 성과 창출 압박으로 나타났으며 이들은 중요도와 현재 상황의 차이도 가장 큰 항목으로 나타났다.

각 항목의 연구의 자유에 대한 중요도와 현재 본인의 상황에 대한 대학 유형과 전공별 차이는 다음과 같다.

가. 대학 유형별 차이

먼저, 각 항목이 연구의 자유에 미치는 중요도에 대해서, 연구주제의 선택은 상대적으로 연구가 활발한 우수연구중심대학(1그룹)과 수도권 대형 사립대학(2그룹)에서, 동료 선택의 자유는 수도권과 지역의 중소형 대학(4그룹과 5그룹)에서 통계적으로 유의미한 차이($P<0.05$)가 관찰되었다.

〈표 4-4〉 연구의 자유 중요도에 대한 대학 유형별 차이

구분	(1) 본인이 원하는 연구주제를 연구비 부담없이 선택할 수 있는 자유	(8) 함께 연구할 동료를 선택할 수 있는 자유
1그룹 (우수연구중심대학)	4.77	4.44
2그룹 (수도권 대형사립)	4.72	4.40
3그룹 (지역 거점국립)	4.59	4.24
4그룹 (수도권 중소형사립)	4.48	4.56
5그룹 (지역 중소형국립)	4.51	4.57
6그룹 (지역 중소형사립)	4.56	4.32
전체	4.61	4.39
F	2.380 ($P<.05$)	2.310 ($P<.05$)

중요도와 별도로 본인이 현재 자유로운 정도에 대해서는, 논쟁의 여지가 있는 주제 선택의 자유, 성과 창출 압박으로부터의 자유, 출판과 결과 공개의 자유, 기관의 간섭으로부터의 자유, 연구비 항목의 자유에 대해 1, 2그룹과 다른 그룹간 인식차가 뚜렷하다. 이는 수행하는 연구 과제수가 많고 연구비가 많을수록 위 항목에 대해 훨씬 더 자유롭게 여기는 것을 의미한다(그림 4-2 참조). 함께 연구할 동료를 선택할 자유 항목은 4그룹도 현재의 자유도가 매우 높게 나타났는데, 이는 수도권이라는 지리적 이점이 작용했을 가능성이 있다.

<표 4-5> 본인의 현재 자유도에 대한 대학 유형별 차이

구분	(2) 논쟁의 여지 있는 주제를 연구할 수 있는 자유	(4) 성과창출의 압박 없이 연구할 수 있는 자유	(5) 결과에 대한 두려움 없이 연구결과를 출판 또는 공개할 수 있는 자유	(6) 연구수행도중 소속 기관으로부터 연구에 관해 간섭받지 않을 자유	(8) 함께 연구할 동료들 선택할 수 있는 자유	(9) 연구비 항목을 자유롭게 선택하고 사용할 수 있는 자유
1그룹 (우수연구중심)	3.73	3.40	3.72	3.81	4.14	3.40
2그룹 (수도권 대형사립)	3.51	2.98	3.54	3.99	3.86	3.17
3그룹 (지역 거점국립)	3.36	2.95	3.28	3.63	3.84	2.92
4그룹 (수도권 중소형사립)	2.99	2.79	3.18	3.51	4.06	2.90
5그룹 (지역 중소형국립)	3.19	2.78	3.05	3.41	3.76	2.92
6그룹 (지역 중소형사립)	3.39	3.17	3.26	3.55	3.66	2.99
전체	3.37	3.02	3.35	3.66	3.89	3.04
F	5.348 (P<.05)	3.439 (P<.05)	3.439 (P<.01)	3.439 (P<.01)	2.624 (P<.05)	2.762 (P<.05)

성과 창출의 압박에 대해서도 연구가 활발할수록 오히려 더 자유롭게 여긴다는 것은, 성과가 연구비의 결과가 아니라 연구 결과가 많고 우수할수록 연구비 수주가 유리한 우리나라 구조를 반영한 결과임을 시사한다. 이를 좀 더 자세히 살펴보기 위해 응답자들을 현재 수행하고 있는 연구비 규모를 기준으로 3개 그룹(1억 미만, 1~5억, 5억 이상)으로 나누어 비교해 본 결과, 연구비가 5억 이상인 연구자들은 각 자유의 항목의 중요성은 물론, 현재 본인의 자유도도 뚜렷이 높게 인식하고 있었다.

<표 4-6> 연구비 규모별 연구의 자유에 대한 인식 차이

연구의 자유에 대한 항목	중요도			현재 수준		
	1억 미만	1억~ 5억	5억 이상	1억 미만	1억~ 5억	5억 이상
(1) 본인이 원하는 연구주제를 연구비 부담없이 선택할 수 있는 자유	4.60	4.61	4.67	3.30	3.17	3.57
(2) 논쟁의 여지 있는 주제를 연구할 수 있는 자유	4.16	4.15	4.37	3.35	3.29	3.71
(3) 연구수행 방법을 원하는 대로 선택할 수 있는 자유	4.40	4.44	4.51	3.53	3.57	3.94
(4) 성과창출의 압박 없이 연구할 수 있는 자유	4.37	4.38	4.45	3.07	2.85	3.33
(5) 결과에 대한 두려움 없이 연구결과를 출판 또는 공개할 수 있는 자유	4.20	4.32	4.49	3.30	3.35	3.51
(6) 연구수행 도중 소속 기관으로부터 연구에 관해 간섭받지 않을 자유	4.36	4.52	4.39	3.51	3.74	3.94
(7) 연구수행 도중 기관 외부로부터 연구에 관해 간섭받지 않을 자유	4.43	4.48	4.47	3.62	3.62	3.84
(8) 함께 연구할 동료들 선택할 수 있는 자유	4.38	4.42	4.35	3.87	3.86	4.14
(9) 연구비 항목을 자유롭게 선택하고 사용할 수 있는 자유	4.26	4.39	4.47	3.00	2.96	3.39
(10) 연구 관련 학문적 결과 이외에는 어떠한 책임도 지지 않을 자유	4.11	4.06	4.31	3.44	3.39	3.57
평균	4.33	4.38	4.45	3.40	3.38	3.62

나. 전공별 차이

각 항목이 연구의 자유에 미치는 중요도에 대해서는 연구수행 방법 선택의 자유는 자연대학이, 기관의 간섭으로부터의 자유에 대해서는 의학대학과 자연대학이 가장 중요하게 생각하고 있었으며 나머지 항목에서는 유의미한 차이가 없었다. 그리고 현재 본인이 자유로운 정도에 대해서는 모든 항목에서 전공별 차이를 발견할 수 없었다.

<표 4-7> 연구의 자유 중요도에 대한 전공별 차이

구분	(3) 연구수행 방법을 원하는 대로 선택할 수 있는 자유	(6) 연구수행 도중 소속 기관으로부터 연구에 관해 간섭받지 않을 자유
자연대	4.54	4.50
공대	4.30	4.36
의약학대	4.30	4.57
전체	4.39	4.44
F	5.015 (P<.05)	3.455 (P<.05)

3. 연구의 책임

연구의 책임성 요소를 제도적 책임성 유형으로 구분하였을 때, 흥미로운 차이가 나타났다. 우리 대학의 연구자들은 법적 책임성(4.74)을 가장 중요하게, 관료적 책임성을 가장 덜 중요하게(3.70), 그리고 전문적 책임성(4.30)과 정치적 책임성(4.24)의 중요성은 유사하게 생각하고 있었다. 해외 또는 국내에서 이 조사의 결과와 비교할 만한 선행연구는 없지만 우리 연구자들이 사회경제적 성과나 국가경쟁력 제고 등 공공연구의 책임성을 전문적 책임성과 유사한 수준으로 중요하게 생각하고 있다는 것은 여러 선행연구들²⁷⁾이 공통적으로 지적하고 있는 우리 과학자 집단의 특수성을 다시 한번 보여주고 있다. 또한 조직적 연구보다는 개인 연구실 기반의 우리 대학 R&D 수행 체제에서 관료적 책임성은 크게 중요하게 다루어지 않고 있다는 점은 중요하다.

연구의 자율에 대한 조사 결과와 달리, 연구의 책임성에 대해서는 본인이 생각하는 중요도와 현재 본인이 얼마나 충실하게 행동하는지에 대한 응답 차이가 크게 나지 않는다. 다만 정치적 책임성 항목에 대해서는 중요도에 비해 본인이 사회경제적 성과 창출이나 국가경쟁력 제고에 충실하지는 않는 것으로 응답하여 규범과 행동 사이의 괴리를 보여주었다. 관료적 책임성의 경우, 중요성과 현재 수준의 차이가 가장 작았는데 이는 중요성은 상대적으로 떨어지지만 연구자 입장에서는 본인은 충실하게 행동한다고 인식하고 있는 것을 의미한다.

27) 박희제(2006), 박기범 외(2010: 2011), 한경희·최문희(2014)

<표 4-8> 연구의 책임성에 대한 중요도와 현재의 수준

책임성 유형	연구의 책임에 대한 항목	중요도 평균	현재 수준 (충실도) 평균
법적	(1) 연구과제와 관련된 법과 규정을 준수하는 것	4.66	4.56
	(2) 연구윤리를 준수하는 것	4.78	4.62
	(3) 연구비를 투명하고 공정하게 사용하는 것	4.80	4.70
전문적	(4) 처음 목표한 과학적 연구목표를 달성하는 것	4.22	4.11
	(5) 결과에 무관하게 전문지식의 추구에 최선을 다하는 것	4.51	4.27
	(6) 동료검토(Peer-review), 학회참가 등 학계에서의 역할에 최선을 다하는 것	4.19	4.13
정치적	(7) 공공연구비 지원에 부합하게 사회경제적 성과를 창출하는 것	4.12	3.91
	(8) 국가의 과학기술역량과 경쟁력을 높이는 것	4.36	3.95
관료적	(9) 수행하는 연구의 주제나 방향이 소속기관의 전략 또는 목표에 부합하는 것	3.80	3.79
	(10) 연구와 관련하여 학과장, 학장, 총장 등 기관 상급자의 관리감독, 지시, 또는 대학 내 규율을 준수하는 것	3.78	3.98

주: 1) 중요도: ① 전혀 중요하지 않음, ② 별로 중요하지 않음, ③ 보통, ④ 약간 중요, ⑤ 매우 중요

2) 현재 수준: ① 전혀 지키지 않음, ② 별로 지키지 않음, ③ 보통, ④ 어느 정도 잘 지킴, ⑤ 매우 잘 지킴

가. 대학 유형별 차이

각 항목이 연구의 책임성에 미치는 중요도에 대해서는 대학 유형별 차이가 없었다. 그러나 현재 본인이 각 항목에 얼마나 충실한지에 대해서는 약간의 차이가 발견되었다. 연구윤리의 준수는 전체적으로 매우 높은 충실성(4.62)을 보이고 있어 유형간 차이가 두드러지지 않으나 자신의 연구 주제가 소속 대학의 전략에 부합할 것에 대해서는 우수연구중심대학에서 높게 나타났다. 최근 이들 대학에서 세계적 수준으로의 도약을 위한 특성화나 대학 차원의 전략 수립이 활발한 점이 반영된 것으로 해석된다. 한편, 학계에서의 역할에 대해서는 수도권 및 지역의 중소형 사립대학과 우수연구중

심대학 교수들이 높게 평가했는데 두 그룹간 공통 요소가 없어 이 부분에 대한 해석은 어렵다.

<표 4-9> 본인의 연구의 책임성에 대한 대학 유형별 차이

구분	(2) 연구윤리를 준수하는 것	(6) 동료검토, 학회참가 등 학계에서의 역할에 최선을 다하는 것	(9) 수행하는 연구의 주제나 방향이 소속기관의 전략 또는 목표에 부합
1그룹 (우수연구중심대학)	4.65	4.18	4.03
2그룹 (수도권 대형사립)	4.67	4.05	3.53
3그룹 (지역 거점국립)	4.50	4.02	3.81
4그룹 (수도권 중소형사립)	4.74	4.33	3.83
5그룹 (지역 중소형국립)	4.51	3.95	3.54
6그룹 (지역 중소형사립)	4.65	4.22	3.88
전체	4.62	4.13	3.79
F	2.416 (P<.05)	2.409 (P<.05)	3.697 (P<.01)

나. 전공별 차이

전공별로 구분하였을 때, 본인이 책임성의 각 항목에 충실한 정도에 대해서는 유의미한 차이가 없었으나 연구의 책임성에 미치는 중요도에 대해서는 차이가 있었다. 연구와 관련된 법과 규정의 준수, 연구윤리의 준수에 대해 의약학대가 매우 중요하게 생각하고 있었는데 이는 생명을 다루는 연구의 특수성 및 규정의 존재와 연구윤리가 국내에서 특히 의과학 분야에서 많이 거론된 것이 영향을 준 것으로 판단된다. 그리고 수행하는 연구 주제와 방향이 소속 기관의 전략 또는 목표에 부합할 것에 대해서는 공대 교수들의 중요성 인식이 높았는데, 이 역시 공과대학 혁신 등 최근의 대학 구조개혁방안이 공과대학을 중심으로 이루어지고 있는 것과 연관된다.

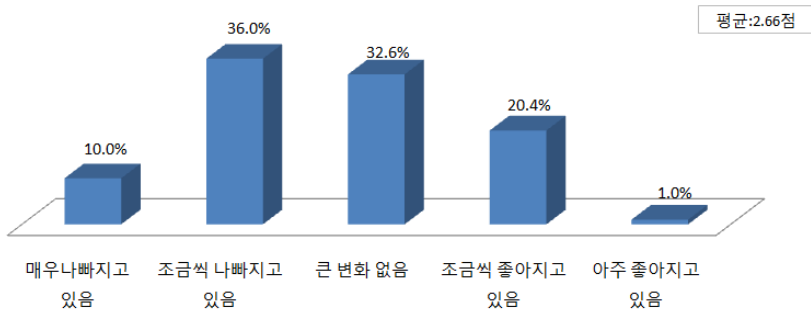
<표 4-10> 연구의 책임성의 중요도에 대한 전공별 차이

구분	(1) 연구과제와 관련된 법과 규정을 준수하는 것	(2) 연구윤리를 준수하는 것	(9) 수행하는 연구의 주제 나 방향이 소속기관의 전 략 또는 목표에 부합
자연대	4.70	4.78	3.78
공대	4.58	4.74	3.90
의약학대	4.85	4.93	3.43
전체	4.66	4.78	3.80
F	5.591 (P<.05)	3.457 (P<.05)	5.432 (P<.01)

3. 환경의 영향

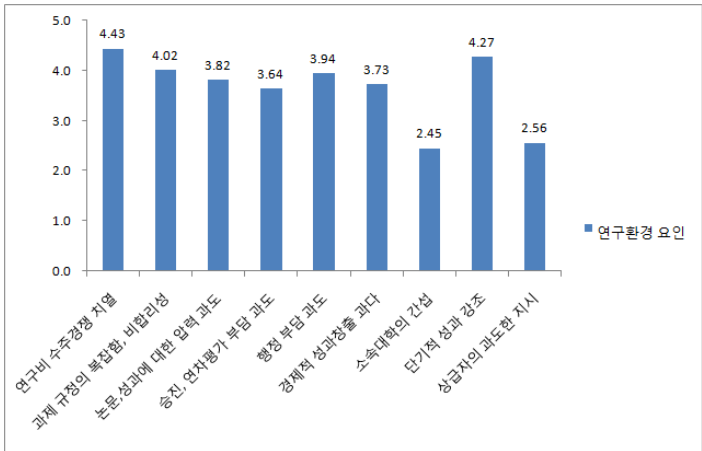
연구자들은 지난 5년 정도를 돌아켜 볼 때 우리나라 대학 연구의 자율성이 큰 변화 없거나 조금씩 나빠지고 있다는 응답이 가장 많았다.

[그림 4-3] 지난 5년간 연구의 자율성의 변화



자율성의 악화에 대해 대학 유형별로도 인식에 유의미한 차이(P<.01)가 있었는데 이는 각 항목별로 살펴보기로 한다. 먼저 전체 환경적 요소 중에서 연구비 수주경쟁의 치열과 단기적 성과의 강조가 연구의 자율성에 가장 많은 영향을 미친 것으로 나타났다. 반면, 소속 대학의 간섭이나 상급자의 지시는 별로 영향을 주지 않아, 개인 연구자 중심의 우리나라 대학 R&D 특성을 그대로 나타내고 있다.

[그림 4-4] 환경 요인이 연구의 자율성에 미치는 영향



연구의 자율성을 악화시키는 요인에 대해 대학 유형별로 분석한 결과 유의미한 차이를 보인 것은 공통적으로 성과에 대한 압박이었다. 우수연구중심대학의 교원들은 과제나 대학 내의 평가와 관련된 압박과 정부의 경제적 성과 창출 요구가 자율성을 매우 크게 악화시킨 것으로 응답하였고 수도권외의 사립대학도 성과에 대한 과도한 요구가 연구의 자율성에 상당한 영향을 미친 것으로 인식하고 있었다.

다른 요인에 비해 연구의 자율성에 영향이 적긴 하지만 연구중심대학의 교수들은 연구주제나 방법론에 대한 소속 대학의 간섭, 상위책임자나 상급자의 과도하거나 비합리적인 지시도 연구의 자율성을 훼손하는 것으로 나타났다. 연구수행 규모가 큰 1그룹에서 성과 압박의 부작용을 더 크게 여기는 것은 충분히 납득할 결과이나 대학 또는 상급자 지시의 부작용도 더 크게 인식하고 있는 것은, 1그룹이 모든 항목에 걸쳐 가장 많은 연구의 자유를 느끼고 있는 것과는 흥미있는 결과이다. 이는 연구중심대학의 교수들이 기관이나 외부로부터의 간섭은 가장 적게 받고 있지만 일부 있을 수 있는 간섭에 대해 그 부당함을 훨씬 더 크게 받아들이는 의미를 지닌다.

<표 4-11> 연구의 자율성 악화 요인에 대한 대학 유형별 차이

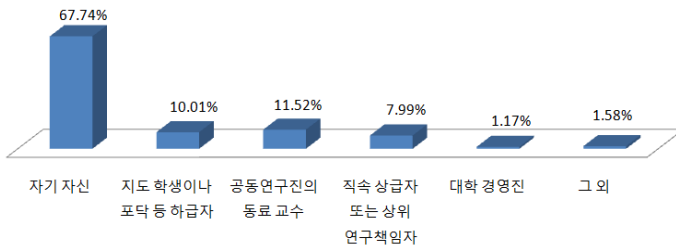
구분	(3) 과제에서 논문이나 성과에 대한 압력이 과도하다	(4) 대학 내에서 승진이나 연차 평가에 대한 부담이 과도하다	(6) 정부의 경제적 성과 창출 요구가 과도하다	(7) 연구주제나 방법론에 대해 소속 대학의 간섭	(9) 상위연구책임자/상급자의 지시가 과도/비합리적
1그룹 (우수연구중심대학)	4.05	3.99	4.08	2.96	3.06
2그룹 (수도권 대형사립)	3.84	3.52	3.73	2.42	2.53
3그룹 (지역 거점국립)	3.87	3.47	3.67	2.38	2.41
4그룹 (수도권 중소형사립)	3.97	3.99	3.68	2.29	2.40
5그룹 (지역 중소형국립)	3.59	3.51	3.84	2.14	2.68
6그룹 (지역 중소형사립)	3.44	3.38	3.50	2.43	2.45
전체	3.82	3.64	3.73	2.45	2.56
F	4.990 (P<.01)	6.603 (P<.01)	3.240 (P<.05)	4.551 (P<.01)	4.999 (P<.01)

주: 영향 ① 전혀 없음, ② 별로 없음, ③ 보통, ④ 약간 있음, ⑤ 매우 큼

4. 의사 결정과 책임성의 주체

연구를 수행할 때 다양한 의사 결정이 주로 누구에 의해 이루어지는지 전체가 100%가 되도록 상대적 가중치를 조사한 결과 67% 이상이 자기 자신에 의해서라고 응답했다. 학생이나 포닥 등 하급자와 동료 교수, 그리고 상급자에 의한 결정이 약 10% 수준이었고 대학 경영진이나 그 외의 주체에 의한 결정 비율은 미미하였다.

[그림 4-5] 의사 결정의 주체



자기 자신, 학생, 대학 경영진의 의사결정 비중은 대학 유형간 차이가 없었으나 공동연구진과 상위 연구책임자에 의한 의사결정 비중은 유의미한 차이를 보이고 있다. 연구중심대학의 교수들은 공동연구진의 동료 교수, 지역 중소형 사립대학의 교원들은 직속 상급자 또는 상위 연구 책임자에 의한 의사결정 비중이 매우 높게 나타났는데, 이는 이들이 수행하는 연구과제의 성격과 관련있을 것으로 추측된다.

〈표 4-12〉 의사결정주체의 대학 유형 및 전공별 차이

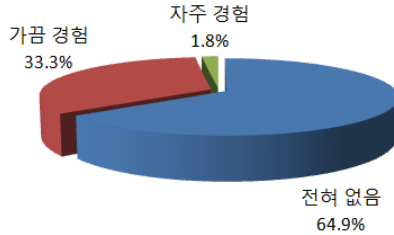
구분	자기 자신	지도 학생이나 포닥 등 하급자	공동연구진의 동료 교수	직속 상급자 또는 상위 연구 책임자	대학 경영진	그 외
1 그룹	66.22%	10.58%	17.23%	3.59%	2.12%	0.27%
2 그룹	69.63%	12.16%	7.59%	7.59%	0.99%	2.04%
3 그룹	70.94%	8.36%	9.36%	8.73%	0.93%	1.68%
4 그룹	65.98%	10.98%	13.62%	6.26%	1.55%	1.61%
5 그룹	64.59%	9.32%	15.68%	5.95%	0.81%	3.65%
6 그룹	65.37%	9.33%	9.39%	14.09%	0.61%	1.22%
전체	67.74%	10.01%	11.52%	7.99%	1.17%	1.58%
F 값	.916(P>.05)	.949(P>.05)	4.892(P<.01)	2.986(P<.05)	.77(P>0.5)	1.066(P>0.5)
자연대	70.42%	10.87%	10.95%	5.03%	0.68%	2.05%
공대	66.72%	9.53%	11.46%	9.59%	1.19%	1.50%
의약학대	63.92%	9.42%	13.50%	10.17%	2.58%	0.42%
전체	67.74%	10.01%	11.52%	7.99%	1.17%	1.58%
F 값	1.918(P>.05)	.569(P>.05)	.599(P<.01)	3.725(P<.05)	2.601(P>.05)	1.027(P>.05)

동료 교수와 상위 책임자의 비중 차이는 전공별로도 존재하여, 의약학대 교수들이 자연대나 공대에 비해 더 높은 비중을 보이고 있다. 이 역시 의약학 분야에서 대형-공동 연구가 순수 개인연구보다 더 많음을 시사하는 결과이다.

서로 다른 주체에 의한 의사결정이 서로 충돌하는 경우가 있는지에 대해 약 1/3 가량이 가끔 또는 자주 경험한다고 응답하였다. 충돌의 유형은 전체 312개 경우 중에

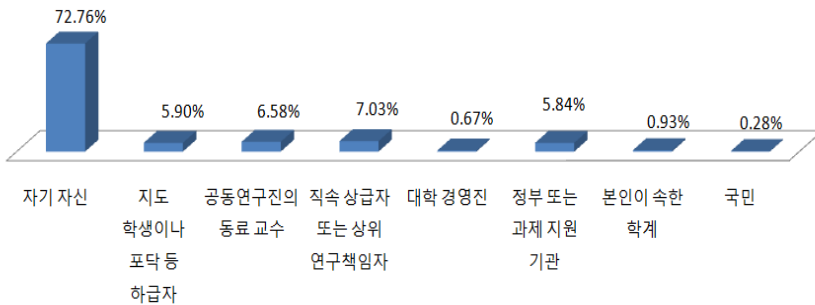
서 자기 자신과 동료 교수(132건)으로 가장 많았고 자기 자신과 학생/포닥의 의사결정 충돌이 74건을 차지하였다. 대학 경영진과의 의사결정 충돌은 거의 없음(5건)에 주목할 만하다.

[그림 4-6] 의사 결정의 충돌



다음으로 본인이 수행하는 연구와 관련하여 누구에게 가장 많은 책임을 느끼는지 전체가 100%가 되도록 상대적 가중치를 조사한 결과 역시 70% 이상이 자기 자신이라고 응답하였다.

[그림 4-7] 연구에 대한 책임의 대상



대학 유형별로는 연구중심대학의 교수들이 책임성의 대상 중 학생이나 포닥 등 하급자, 대학 경영진, 소속 학계의 비중을 다른 유형보다 높게 인식하고 있고 전공별로는 의약학대의 교수들이 직속 상급자 혹은 상위 연구책임자에 대한 책임감을 더 크게 느끼고 있는 것으로 나타났다.

한편 주체간 책임성의 충돌은 전혀 없음이 84.8%로 의사결정의 충돌보다 더 빈도

가 낮은 것으로 나타났으며 충돌의 유형은 자기 자신과 동료 또는 학생/포닥과의 충돌로 나타났다.

<표 4-13> 책임성 대상의 대학 유형 및 전공별 차이

	자기 자신	지도 학생이나 포닥 등 하급자	공동연구 진의 동료 교수	직속 상급자나 상위 연구 책임자	대학 경영진	정부 또는 과제 지원 기관	본인이 속한 학계	국민
1 그룹	67.05%	8.83%	7.00%	5.96%	1.54%	6.79%	2.05%	0.77%
2 그룹	68.19%	8.31%	4.31%	7.19%	1.25%	9.63%	0.63%	0.50%
3 그룹	78.69%	4.15%	5.55%	5.75%	0.22%	4.59%	0.86%	0.19%
4 그룹	70.69%	6.49%	8.39%	7.70%	0.52%	5.86%	0.23%	0.11%
5 그룹	72.57%	3.24%	9.59%	3.78%	0.00%	7.84%	2.97%	0.00%
6 그룹	75.24%	4.21%	6.77%	10.73%	0.49%	2.38%	0.12%	0.06%
전체	72.76%	5.90%	6.58%	7.03%	0.67%	5.84%	0.93%	0.28%
F값	2.298 (P>.05)	3.139 (P<.01)	1.815 (P>.05)	.971 (P>.05)	2.507 (P<.05)	1.707 (P>.05)	3.476 (P<.01)	1.449 (P>.05)
자연대	74.13%	6.83%	6.34%	4.21%	0.93%	5.87%	1.34%	0.36%
공대	71.45%	5.67%	6.24%	8.49%	0.59%	6.63%	0.73%	0.22%
의학학대	74.17%	4.08%	8.75%	9.42%	0.25%	2.42%	0.58%	0.33%
전체	72.76%	5.90%	6.58%	7.03%	0.67%	5.84%	0.93%	0.28%
F값	.590 (P>.05)	1.407 (P>.05)	1.215 (P>.05)	3.051 (P<.05)	1.143 (P>.05)	1.446 (P>.05)	1.159 (P>.05)	.252 (P>.05)

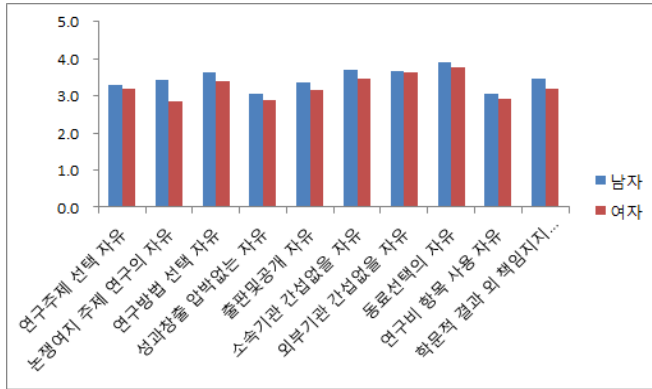
5. 개인 특성이 자유와 책임에 미치는 영향

지금까지는 대학 유형과 전공별 차이를 중심으로 살펴보았는데 이 소절에서는 성별, 연령, 직위, 수행 연구의 단계, 성과 등 개인 특성변수가 연구의 자율과 책임성의 인식에 미치는 영향을 분석하고자 한다.

먼저, 연구의 자유에 대한 인식에서는 성별로 유의미한 차이가 관찰되었다. 각 항목의 연구의 자유에 미치는 중요도에 대한 응답은 남성과 여성의 차이가 없었으나 현재 본인의 자유로운 정도는 모든 항목에 걸쳐 여성이 남성보다 낮다고 응답한 점이 눈에 띈다. 여성이 남성에 비해 실제로 덜 자유로운지, 아니면 자유에 대한 기준이 높은 것 인지를 확인하는 것은 추가적인 심층 연구가 필요하겠지만 과학기술 분야의 성 불평

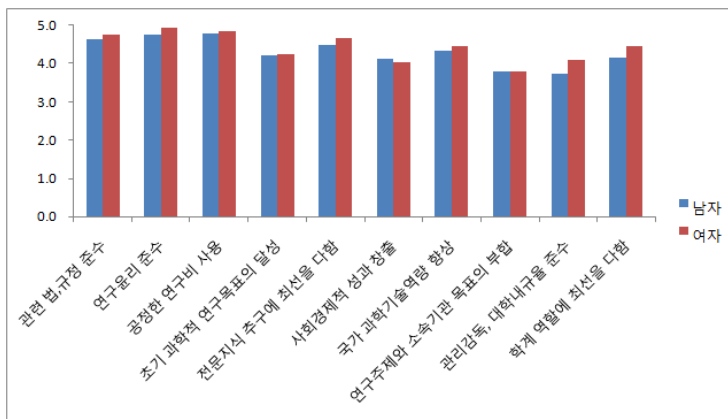
등 문제와 관련하여 시사점을 주는 결과이다.

[그림 4-8] 현재 본인의 자유에 대한 성별 인식 차이



연구의 제도적 책임성과 관련해서는 성별과 연령, 그리고 해외 논문 성과에 따라 차이를 보이고 있다. 먼저 성별로 볼 때 연구의 책임성에 미치는 영향에 대해 사회경제적 성과 창출을 제외한 모든 항목에서 여성들이 훨씬 높게 평가하고 있다. 현재 본인이 충실한 정도에서도 정치적 책임성은 남성에게 비해 낮은 반면, 법적과 관료적 책임성은 여성들이 훨씬 더 높게 준수하고 있다고 평가하는 것으로 나타났다.

[그림 4-9] 연구의 책임성에 대한 성별 인식 차이



한편, 직위별로도 흥미로운 차이가 관찰되었는데 부/조교수들은 다른 유형과 달리 관료적 책임성을 중요도와 본인의 충실성에서 모두 정교수보다 높게 평가하고 있다. 연령별로도 연령이 낮을수록 관료적 책임성의 중요성을 더 높게 간주하는 경향이 있긴 하였으나 통계적 유의성은 없었다.

<표 4-14> 연구의 책임성에 대한 직위별 차이

책임성 유형	연구의 책임에 대한 항목	중요도		현재 수준	
		정교수	부/조교수	정교수	부/조교수
법적	(1) 연구과제와 관련된 법과 규정을 준수하는 것	4.62	4.72	4.58	4.53
	(2) 연구윤리를 준수하는 것	4.78	4.78	4.61	4.62
	(3) 연구비를 투명하고 공정하게 사용하는 것	4.78	4.83	4.69	4.70
전문적	(4) 처음 목표한 과학적 연구목표를 달성하는 것	4.22	4.22	4.13	4.07
	(5) 결과에 무관하게 전문지식의 추구에 최선을 다하는 것	4.53	4.48	4.28	4.26
	(6) 동료검토(Peer-review), 학회참가 등 학계에서의 역할에 최선을 다하는 것	4.15	4.24	4.09	4.18
정치적	(7) 공공연구비 지원에 부합하게 사회경제적 성과를 창출하는 것	4.09	4.15	3.89	3.93
	(8) 국가의 과학기술역량과 경쟁력을 높이는 것	4.40	4.31	3.97	3.92
관료적	(9) 수행하는 연구의 주제나 방향이 소속기관의 전략 또는 목표에 부합하는 것	3.75	3.86	3.73	3.88 ^{주1)}
	(10) 연구와 관련하여 학과장, 학장, 총장 등 기관 상급자의 관리감독, 지시, 또는 대학 내 규율을 준수	3.66	3.93 ^{주2)}	3.89	4.10 ^{주3)}

주 1) F=4.262 (P<.05), 2) F=7.265 (P<.01), 3) F=6.627 (P<.05)

성과 중에서는 특히 해외 논문의 양에 따라 구분하였을 때 의미있는 차이가 관찰되었다. 최근 3년간 해외 논문 게재수에 따라 3개 미만인 그룹(163명), 3~9개 그룹(164명), 10개 이상인 그룹(167명)으로 구분하였을 때, 논문 성과가 많은 연구자일수록 사회경제적 성과를 연구의 책임으로 인식하지 않으며 관료적 책임성도 중요하지 않게 생각하고 있다. 이는 충분히 예측이 가능한 결과인데, 대학 유형이나 연구비 규모보다 성과, 그 중에서도 특히 해외 논문 성과에 의한 구분이 가장 뚜렷한 차이를 보여 준다

는 점이 흥미롭다. 더욱 흥미로운 것은 성과가 많은 연구자들이 법적 및 전문적 책임성에 대해서도 중요도는 물론 현재 본인이 충실한 정도도 높게 평가하지 않는다는 사실이다. <표 4-6>에서는 연구비가 많은 연구자들이 자유에 대한 인식 수준이 높음을 보았는데, 책임에 대한 이 분석 결과를 함께 고려하면 성과가 우수한 연구자들이 전체적으로 연구의 책임보다 자율을 더 중요하게 여기는 경향이 있음을 말해 준다.

<표 4-15> 연구의 책임성에 대한 해외 논문 성과별 차이

책임성 유형	연구의 책임에 대한 항목	중요도			현재 수준		
		3개 미만	3개~9개	10개 이상	3개 미만	3개~9개	10개 이상
법적	(1) 연구과제와 관련된 법과 규정을 준수하는 것	4.69	4.68	4.61	4.59	4.51	4.57
	(2) 연구윤리를 준수하는 것	4.79	4.84	4.72	4.64	4.64	4.57
	(3) 연구비를 투명하고 공정하게 사용하는 것	4.82	4.77	4.80	4.71	4.69	4.69
전문적	(4) 처음 목표한 과학적 연구목표를 달성하는 것	4.31	4.22	4.14	4.15	4.11	4.06
	(5) 결과에 무관하게 전문지식의 추구에 최선을 다하는 것	4.55	4.51	4.48	4.31	4.20	4.29
	(6) 동료검토(Peer-review), 학회참가 등 학계에서의 역할에 최선을 다하는 것	4.17	4.29	4.11	4.05	4.18	4.16
정치적	(7) 공공연구비 지원에 부합하게 사회경제적 성과를 창출하는 것	4.28	4.13	3.95 ^{주1)}	3.98	3.90	3.84
	(8) 국가의 과학기술역량과 경쟁력을 높이는 것	4.40	4.37	4.30	3.96	3.92	3.96
관료적	(9) 수행하는 연구의 주제나 방향이 소속기관의 전략 또는 목표에 부합하는 것	3.99	3.74	3.68 ^{주2)}	3.89	3.73	3.75
	(10) 연구와 관련하여 기관 상급자의 관리감독, 지시, 또는 대학 내 규율을 준수	4.07	3.70	3.57 ^{주3)}	4.18	3.98	3.79 ^{주4)}

주 1) F=6.160 (P<.01), 2) F=4.358 (P<.05), 3) F=9.587 (P<.01)

6. 자율과 책임의 관계

이 연구에서는 자율과 책임이 동전의 양면처럼 함께 수반되는 동시에, 기초연구나 목적성 연구의 구분처럼 실제 연구자의 연구 수행에 미치는 영향은 서로 대립될 수도 있음을 지적하였다. 따라서 연구의 자율을 강조하는 연구자의 책임성에 대한 인식은

상대적으로 어떠한지는 흥미로운 주제이다. 이를 검증하기 위해 연구의 자유에 대한 응답(〈표 4-3〉)과 책임에 대한 응답(〈표 4-8〉) 사이에 개인 차원에서 어떤 관련이 있는지를 살펴보았다. 자유에 대한 중요도와 현재 본인의 자유도는 각각 개인별 평균값을 적용하였고 이 값이 법적, 전문적, 정치적, 관료적 등 4개 제도적 책임성의 중요도 및 현재의 충실도와 어떤 선형적 관계가 있는지를 피어슨(Pearson) 상관계수를 구하였다. 그 결과, 연구의 자유의 중요도와 전문적 책임성의 중요도가 가장 높은 상관관계가 있었고 전체적으로 현재 본인의 상황(자유도와 충실도)보다 자유와 책임의 중요성에 대한 인식에서 더 높은 상관관계를 보이고 있다.

〈표 4-16〉 연구의 자유와 책임의 인식간 상관계수

구분		연구의 자유의 중요도	현재 본인의 자유도
법적 책임성	중요도	0.255 (P<.01)	0.035
	충실도	0.121 (P<.01)	0.047
전문적 책임성	중요도	0.381 (P<.01)	0.024
	충실도	0.185 (P<.01)	0.139 (P<.01)
정치적 책임성	중요도	0.229 (P<.01)	0.086
	충실도	0.121 (P<.01)	0.206 (P<.01)
관료적 책임성	중요도	0.151 (P<.01)	0.101 (P<.05)
	충실도	0.105 (P<.05)	0.106 (P<.05)

즉, 연구의 자유를 중시하는 연구자일수록 전반적으로 책임성의 항목도 중시하는 경향이 있으며 제도적 책임성의 유형 중에서 특히 전문적 책임성과는 상관관계가 비교적 뚜렷한 결과로 나타났다. 이는 연구의 자율과 책임이 서로 대립되거나 상반되는 개념이 아니라 충분히 조화가 가능함을 시사한다.

제3절 요약

이 조사는 연구와 자율과 책임에 대해 최초로 정량화된 접근으로 우리 대학의 연구자들이 어떤 요소를 연구의 자율과 책임의 중요한 요소로 생각하고 있는지를 파악하고 개인 또는 기관의 특성에 따라 어떤 인식 차이가 있는지를 밝히고자 하였다. 연구의 상업화 등 환경의 변화에 따른 책임성의 강조가 현장의 연구 자율성을 악화시키는 지, 법적, 전문적, 정치적, 관료적 등 제도적 책임성이 대학 연구자의 과학연구 수행에 어떻게 표현되는지도 분석하고자 하였다.

우선 연구자들은 연구 주제와 방법론의 선택, 연구비의 수주와 사용, 결과 발표 등 연구 전 영역에 걸친 요소의 중요성을 강조하였으나 현재 본인은 크게 자유롭지 못한 것으로 인식하고 있었다. 특히 연구 과제수가 부족하고 연구비가 적을수록 각 요소에 대해 훨씬 덜 자유롭다고 인식하였다.

책임성과 관련하여서는 법적 책임성을 가장 중요하게, 관료적 책임성을 가장 덜 중요하게, 그리고 전문적 책임성과 정치적 책임성의 중요성은 유사하게 생각하고 있었다. 우리 연구자들이 사회경제적 성과나 국가경쟁력 제고 등 공공연구의 책임성을 전문적 책임성과 유사한 수준으로 중요하게 생각하고 있다는 것은 우리 과학자 집단의 특수성을 다시 한번 보여주는 결과이다. 성과에 대한 압박과 연구비 수주 경쟁 등 환경 요인은 지난 5년간 우리 대학 연구의 자율성을 크게 훼손한 것으로 나타난다.

연구와 관련된 의사 결정의 주체와 연구 수행의 책임성을 누구한테 느끼는지에 대해서는 매우 높은 비율로 '자기 자신'이라고 응답하여, 우리 대학 R&D의 개인적 속성을 보여주고 있다. 연구의 자율은 물론 책임에 대해서도 대학 경영진이나 정부, 학계, 나아가 국민에 대해 책임성을 느끼는 비중은 매우 적었다. 관료적 책임성을 제외한 나머지 제도적 책임성에 대한 높은 중요도(<표 4-8>) 응답에도 불구하고, 실제 자신이 느끼는 절대적인 책임이 본인 자신에게 있다는 응답 결과에 대해서는 향후 좀 더 구조화된 설문과 인터뷰를 통한 추가적인 심층 연구가 필요할 것이다.

마지막으로 자율과 책임의 상관관계 분석 결과, 연구의 자유를 중시하는 연구자일수록 전반적으로 책임성의 항목도 중시하는 경향이 있으며 제도적 책임성의 유형 중

에서 특히 전문적 책임성과는 상관관계가 비교적 뚜렷한 결과로 나타났다. 이는 우리나라에서 연구의 자율과 책임이 서로 대립되거나 상반되는 개념이 아니라, 최소한 전문적 책임성과 연구의 자율은 충분히 조화 가능성을 시사한다.

한편, 연구의 자유에 대한 Åkerlind & Kayrooz(2003)의 카테고리를 이 연구의 결과에 적용하면 우리 대학 연구자들이 생각하는 연구의 자유 개념은 학술적 활동에 대한 무제약과 연구자의 자기 규율 및 최소한의 외적 규율의 중요성은 인정하는 반면, 기관이나 학계의 지원 및 요구에 대해서는 상대적으로 둔감하여 세 번째 카테고리에 해당하는 특성을 보이고 있다. 물론 연구 분야나 개인적 속성에 따라 연구의 자유에 대한 개념은 크게 달라지겠지만 연구자들이 오로지 자기 자신에게 가장 많은 책임을 느끼는 것과, 관료적 책임성에 대한 약한 인식 등을 고려할 때, 우리 대학에서의 연구의 자율은 상당 부분 개인적 차원에 머물러 있다고 결론지을 수 있을 것이다.

| 제5장 | 결론 및 시사점

제1절 연구의 자율과 책임의 조화

매년 그러하듯 2016년 노벨과학상 부문에 일본이 다시 이름을 올리면서 한국 기초 과학 지원에 대한 반성의 목소리가 나오고 있다. 2015년 중국 국적 과학자의 첫 노벨 과학상 수상과 2016년까지 3년 연속 일본이 노벨과학상을 수상하면서, 한국 기초과학의 체력과 그 체력을 키우는 정부의 연구비 지원 방식에 대해 갑론을박이 이어지고 있다. 2016년 노벨과학상이 발표되기 직전인 9월 26일에는 과학자 92명이 연구자 주도의 기초 연구 지원 확대를 요구하는 청원을 냈다. 연구자 주도의 기초연구 지원 확대는 연구자들의 자율성 확보를 통해 창의성을 최대한 발휘할 수 있는 환경을 조성 하자는 의미이다. 이들 과학자들은 정부 R&D의 6%에도 못 미치는 자유공모 (Bottom-up) 기초연구 지원사업의 확대를 요구했다²⁸⁾.

이 연구에서는 연구개발단계상의 기초-응용-개발 보다는 연구비 지원 방식의 차이를 강조했다. 제3장에서 설명하였듯이, 연구개발단계상 기초연구의 비중은 대부분 국가에서 오히려 확대되는 경향을 보이는 가운데 우리나라는 특히 비중이 높은 국가에 속한다. 더욱이 절대 규모 측면에서 대학보다 출연연이나 기업이 훨씬 더 많은 기초연구비를 사용하고 있다는 점²⁹⁾은 연구개발단계상의 구분이 실제 수행하는 연구의 특성을 제대로 반영하지 못하고 있음을 단적으로 나타낸다. 따라서 이 연구에서 연구의 자율과 책임을 대비하는 개념으로 사용된 기초연구와 목적성 연구는 각각 하향식 (Top-down) 연구 및 상향식(Bottom-up) 연구와 맥락이 일치한다. 물론, 정부가 기획한 프로그램의 구체성이 어느 정도인지에 따라 상향과 하향의 구분이 명확히 않거나 동일 사업 내에 상향식과 하향식이 혼재되어 있는 경우도 많지만 한국연구재단의 연구비 구성에서 기초연구진흥 사업은 상향식으로, 그 외의 사업은 하향식으로 간주

28) 호원경 외, “연구자 주도 기초연구 지원 확대를 위한 청원서”에 2016년 10월 7일 기준 참여한 과학자는 국내 1,358명, 해외 140명 등 총 1,498명이다(<http://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=isori&id=25855>).

29) '14년 기준 대학-공공연구기관-기업의 기초연구비는 각각 2조 1,700억원-2조 5,300억원-6조 5,400억원이다(한국산업기술진흥협회, 2016).

하여도 크게 무리는 없을 것이다.

2015년 한국연구재단의 예산 중 연구개발 예산의 구성을 보면 기초연구진흥은 전체 R&D 예산의 28.9%에 불과하다. 이에 비해 전략성과 목적성이 큰 정부 주도의 연구개발 사업은 전체 연구비 예산의 49.8%를 차지한다. 연구장려금 형태의 지원이 2/3 이상을 차지하는 미국 NSF나 R01 과제의 90% 가까이가 자유공모형 과제인 미국 NIH와 비교할 때 우리 정부의 대학연구지원에서 연구의 자율성이 부족하다는 연구자들의 지적은 충분히 타당한 측면이 있다.

<표 5-1> 한국연구재단 연구개발사업 비중('15)

(단위: 백만원, %)

연구개발사업	예산	비중
기초연구진흥	781,027	28.9%
미래유망원천기술개발	609,992	22.6%
원자력진흥및안전	316,153	11.7%
우주개발진흥	419,248	15.5%
학술연구역량강화	575,492	21.3%
전체	2,701,912	100%

출처: 한국연구재단 (2015b)

연구의 책임에 대해서도 우리와 미국의 개념에 차이가 크다. NSF에서 강조하는 연구 책임성은 단순히 경제적 성과 뿐 아니라 폭넓은 사회적 책임의 개념을 포함한다. 연구가 어떤 이익을 가져올 것인가부터 인종, 성별 등에서 사회적 불평등을 해소하는데 얼마나 기여했는가 하는 문제까지 경제적 측면 뿐 아니라 사회적 측면에 대한 영향력을 포괄하고 있는 것이 NSF의 사회적 책임의 개념이다.

이에 비해 우리나라 정부와 연구비 지원기관에게 연구의 책임은 연구비 수혜자가 연구수행을 성실히 해야 한다는 연구수행의 책무성이라는 개념에 초점을 맞추고 있다. 연구수행 책무성의 핵심은 연구비의 투명한 사용, 연구비 오남용 방지에 관한 것으로 더 좁게 이해되고 있기도 하다.

연구자 주도의 기초연구 지원 사업 확대를 과학자들이 집단적으로 요청하고 국정감사에서 과학자들의 자율성과 창의성이 보장된 연구환경 조성에 실패했다는 지적이 나

오는 등 우리나라에서는 과학자의 자율과 책임의 균형에서 유독 과학자의 자율성 부족의 문제가 많이 지적되는 현실이다. 그러나 이 연구에서는 자율성은 그 자체로서보다 책임과의 관계를 통해 살펴보아야 함을 강조하고자 한다. 다시 말해 우리나라의 과학기술, 특히 대학을 중심으로 한 공공연구에서의 문제는 자율성의 부족이 아니라 자율과 책임의 조화가 제대로 이루어지지 않고 있다는 점이다.

자율과 책임의 부조화는, 한편으로는 연구자들에게 부여된 지나친 자율이 책임성을 소홀하게 한 것으로 볼 수도 있으나 이보다는 정부나 관리기관 등 자율을 부여한 감시자가 생각하는 책임과 연구자들이 생각하는 책임의 차이가 만들어낸 것이라고 보아야 한다. 사실 연구주제나 방법론의 선택, 부정하게 유용하지 않는 한도 내에서의 연구비의 자율적 사용, 연구결과의 자유로운 발표 등 일반적으로 생각하는 연구의 자율에 대해 감시자와 연구자의 시각 차이는 크지 않다. 그러나 주어진 재량을 활용하여 만들고자 하는 목표의 차이가 책무 요구에 대한 차이를 만들고, 이러한 차이는 자율 부여에 대한 시스템을 재고하게 하는 소위 자율과 책임의 딜레마를 형성한다.

정부의 딜레마는 자율의 확대가 책임성의 약화를 가져올 수 있다는 우려 때문에 적절한 조화의 수준을 찾으려 하지만 찾지 못하고 있다는 것이다. 정부는 과학기술 연구 지원을 통해 경제적 책임성을 가장 중요하게 생각하며 정부가 생각하는 연구의 자율이란 경제적 책임성 달성을 효과적으로 수행하기 위한 일종의 ‘수단’이자 ‘정부의 배려’이다. 그렇기 때문에 단기적으로 목표했던 성과가 가시화되지 않을 경우, 언제든지 책임성의 강화라는 무기를 꺼낼 수 있다.

연구자들의 딜레마는 연구자로서의 본질적이고 내부적인 속성에 의해 전문적 책임성을 가장 중요하게 추구하지만 외부로부터 연구자들에게 부여된 정치적 책임성을 ‘어쩔 수 없이’ 고려해야 한다는 점이다. 이는 연구비 확보가 안정적인 연구자들일수록 연구의 책임성에 대한 인식이 낮아진다는 이 연구의 결과가 시사하는 바와 같다.

박기범(2013)은 대학 R&D 지원사업을 상향식과 하향식, 기초-응용-개발 등 몇 가지 범주로 구분하고 대학과 개인 특성별 지원 현황과 성과를 분석한 결과, 사업의 목적에도 불구하고 실제 연구 현장에서는 막상 상향식 연구와 하향식 연구의 수행 방식의 차이를 발견하기 어렵다고 결론내렸다. 박희제(2010)는 대학과 출연연 소속 과학

자들의 연구주제 선택 요인에 대한 연구에서 우리 대학에서는 순수한 과학에 대한 관심과 외부적 이해관계에 대한 강조, 동료의 인정 등의 요인이 복합적으로 발현되고 있으며 대학의 연구자들에게 최소한 연구주제 선택에 일정 정도의 자율성이 주어졌었다고 평가하였는데, 박기범(2011)에서도 동일한 결론을 내리고 있다. 이 연구의 결과를 인용하여 서술하면 우리 대학의 연구자들은 연구의 내부적 책임성(법적, 전문적)을 중시하며 정부가 공공연구에 외부적으로 부여한 정치적 책임성에는 실질적으로 동의하지 않는 것으로 표현된다. 따라서 연구의 자율과 책임의 조화는 어떻게 자율을 더 부과할 것인가가 아니라 어떻게 정부와 연구자가 생각하는 연구의 책임성을 조화할 것인가가 더욱 중요한 문제이다.

제2절 자율과 책임의 조화를 위한 대학연구 지원 방향

이 연구는 구체적 정책 대안의 발굴 보다는 연구의 자율과 책임에 대한 개념적 이해를 주된 목적으로 하였지만, 이 절에서는 이 연구의 결과가 우리나라 대학연구 지원 정책 방향에 주는 시사점을 정리하며 마무리하고자 한다. 이 연구에서는 학문과 연구의 자유에 관한 역사적 배경으로부터 출발하여 환경의 변화로 인한 연구의 자유 개념의 변화, 그리고 자율과 책임의 요소를 공공부문 과학연구를 대상으로 살펴보았다. 기초연구와 목적성 연구에 대한 다른 접근은 연구비 지원방식의 차이와 함께 자율과 책임에도 다른 관점을 주게 되었다. 연구의 자유가 주로 당위의 문제로 정부와 연구자 사이에 견해 차이가 크지 않은 반면, 연구비 지원자로서 정부와 수혜자로서의 연구자 사이에 연구의 책임성에 대해서는 상당한 견해 차이가 있다. 자율은 자유와는 달리 내적 규율을 수반하고 책임을 반드시 수반한다는 점을 고려할 때, 정부와 연구자가 생각하는 책임성을 어떻게 조화시킬지가 곧 자율과 책임의 조화로 결부된다.

우리 과학자 집단이 60년대 국가산업정책의 일환으로 양성되어왔던 것처럼 우리 대학 R&D도 80년대 이후 정부의 집중적 투자에 의해 본격화되기 시작했다. 이 과정에서 대학에 대한 정부의 연구비 지원은 교육보다는 R&D를 중심으로 확대되었고 연

구 잘하는 대학이 곧 좋은 대학이라는 획일화와 서열화 체제가 공고해져 갔다. 투자의 성과가 장기간에 걸친 교육보다는 비록 논문의 형태라 하더라도 단기간에 가시적 성과가 가능한 R&D가 예산의 확대나 새로운 사업 발굴에 훨씬 유리했기 때문에 대학에 대한 연구비 지원도 체계적인 것이 아니라 각 부처별로 필요에 따라 그때그때 이루어져서 지금은 정부로부터 대학으로 지원되는 전체 R&D 규모도 파악하기 어려운 구조로까지 이르고 있다. 하나의 대학, 나아가 한 명의 교원이 세계적 수준의 연구중심대학을 위한 사업과 교육력 강화, 지역의 중소기업과의 협력을 위한 사업을 동시에 수행하기도 하며 대학 특성화 유도를 위한 정부의 정책이 복잡하고 다양한 사업들에 의해서로 상충되는 일도 허다하다. 이에 따라 정부의 고등교육 재정지원 관련 여러 연구들에서는 사업 구조의 단순화 필요성이 언급되었으나³⁰⁾, 부처별 R&D 사업 시행 구조의 전면적 개편이 선행되어야 함에 따라 쉽게 이루어지지 못하고 있다.

또한, 우리 대학 R&D 사업 지원은 90% 이상이 대학이나 학과 대상이 아니라 개인 연구자를 대상으로 이루어지고 있어(민철구 외, 2010), 일부 과학기술특성화대학을 제외하고는 연구개발활동에 필요한 대학 차원의 재원이 없거나 미미하다. 이에 따라 대학 교원이 본인의 연구실을 운영하기 위한 학생 인건비, 장비·재료비, 연구지원인력 등을 전적으로 개인 연구비를 통해 확보하여야만 한다. 즉, 교원의 입장에서는 상향식-하향식 또는 기초-응용-개발 등 연구의 성격이나 미래부, 교육부 등 부처나 산업체 등 재원을 가리지 않고 연구실 운영을 위한 최소 연구비를 매년 확보하는 것이 지상 과제이다. 즉, 정부로부터 대학으로 '14년을 기준으로 27,987개의 과제가 281개의 서로 다른 사업을 통해 지원되고 있지만³¹⁾ 실제 연구 현장에서는 연구비만 의미있을 뿐 사업의 서로 다른 목적은 큰 의미가 없는 것이다(박기범, 2013).

따라서, 연구의 자율과 책임의 조화를 위해서는 무엇보다 먼저 연구의 책임성에 대한 정부와 연구자의 합의가 있어야 한다. 황광선(2016)은 현재의 '성과 중심의 책임성' 관리를 '책임성 중심의 성과관리'로 바꿀 것을 주장하면서, 목적성 연구와 달리 기초연구의 경우에는 연구자들이 생각하는 장기적인 전문적 책임성을 폭넓게 인정하여 연구의 자율성을 침해하지 않도록 할 것을 강조한다. 한국연구재단이 2012년부터

30) 보다 상세한 논의는 이정미 외(2011) 등을 참고

31) 국가과학기술지식정보서비스(<http://www.ntis.go.kr>) 검색 결과(검색일 2016. 10. 20).

추진하고 있는 ‘한국형 그랜트 제도’도 동일한 문제의식으로부터 출발한 것이라 할 수 있는데, 문제는 이 규모가 전체 대학 교원의 연구 수행 방식을 바꾸기에는 너무 부족하다는데 있다.

대학 연구 지원은 대학만이 할 수 있는 영역과 대학이 더 잘할 수 있는 영역으로 구분된다. 대학만이 할 수 있는 영역은 장기불확실 연구와 후속세대 양성과 직결된 연구이며 대학이 더 잘할 수 있는 연구는 산업체나 출연연에 비해 우수한 연구자를 중심으로 한 원천 연구가 될 것이다. 연구의 자율은 책임성을 전제로 한다. 장기불확실 연구는 최소한의 법적 책임성과 전문적 책임성이 요구되며 연구장려금 방식의 연구지원이 더욱 확대되어야 한다. 반면, 원천연구는 계약 방식에 의하고 법적 책임성과 함께 성과의 우수성에 대한 정치적 책임성이 요구된다. 지금의 혼재된 연구비 지원 방식은 사업의 비효율성과 함께 대학 연구자들에게도 서로 다른 연구의 책임성을 분명하게 인지하지 못하게 만든 결과를 가져왔다. 따라서 원천연구는 ‘연구거점’으로서의 역량을 갖춘 소수의 대학에 보다 집중하고 장기불확실 연구는 상향식 과제 중심의 지원을 보다 폭넓은 범위로 확대할 필요가 있다.

공공연구의 책임성은 다른 공공분야의 책임성과 유사하면서도 ‘연구의 장기불확실성’과 연구자들의 전문가적 속성에 의해 차이가 있다. 정부와 연구자의 책임성에 대한 시각 차이는 연구자 창의성의 핵심인 자율성을 훼손하고 결국 연구의 비효율성과 창의적이지 못한 연구로 이어진다. 책무는 시대적으로 변화하며 연구자들의 자율과 책임의 관계도 이에 따라 바뀔 수 있다. 우리 대학 연구는 단순히 자율성의 부족이 문제가 아니라 책임성에 대한 인식의 차이가 대학 본연의 창의적 연구 수행을 방해하고 있다.

참고문헌

- 고영주(2015), 「선진 공공연구기관의 자율적 운영체제 조사 연구」, 국가과학기술연구회.
- 국가과학기술지식정보서비스 홈페이지, <http://www.ntis.go.kr>, (접속일 2016. 10. 20.)
- 김장한(2015), 「의료전문가주의-역사적 관점에서 본 사회적 책무에 관하여」, 『The Korean Journal of Gastroenterology』, 65(3), pp. 165~172.
- 데버러 로드(2006), *In Pursuit of Knowledge*, Stanford University Press, 윤재원 역, 대학이 말해주지 않는 그들만의 진실, 알마.
- 머튼(R. Merton)(1998). 『과학사회학』. 석현호·양종화·정창수역. 민음사.
- 민철구·우제창·송원흡(2003), 「대학의 Academic Capitalism 추세와 발전 방향」, 과학기술정책연구원
- 민철구 외(2010), 「이공계 대학 구조변화 추세분석과 대학경쟁력 확보방안」, 과학기술정책연구원.
- 박기범 외(2010), 「공공부문 연구인력의 경력 분석과 심화 방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2011), 「과학기술과 공정성」, 과학기술정책연구원.
- _____(2013), 「대학 R&D 투자 효율화 방안에 관한 연구」, 국가과학기술위원회.
- 박희제(2006), 「과학의 상업화와 과학자사회 규범구조의 변화」, 『한국사회학』 제40집 4호, pp. 19~47.
- _____(2010), 「과학자들의 연구주제 선택 결정 요인들」, 『경제와 사회』, 2010년 봄호, pp. 211~236.
- 송성화·전영한(2012), 「계층제인가 네트워크인가?: 한국의 정책집행구조에 관한 법률분석」, 『한국사회와 행정연구』, 23(3), pp. 63~86.
- 신중섭(2014), 「과학기술에 대한 통제의 한계」, 『과학철학』, 17(1), pp. 155~180.
- 엄석진(2009), 「행정의 책임성: 행정이론간 충돌과 논쟁」, 『한국행정학보』, 43(4), pp. 19~45.
- 오승현(2009), 「학문 자본주의(아카데미 캐피탈리즘)의 개념모형 및 분석준거 연구」, 『교육행정학연구』, 27(2), pp. 453~479.
- 이정미 외(2011), 「고등교육 재정 확충 및 효율적 운영방안 연구」, 한국교육개발원.
- 이종수(2013), 『한국 행정의 이해』, 서울: 대영문화사.
- 이영희(2000), 『과학기술의 사회학: 과학기술과 현대사회에 대한 성찰』, 한울아카데미.
- 이한진 외(2013), 「한국형 그랜트 제도의 개선방향」, 『NRF Issue Paper』, 2013-2호, 한국연구재단.

- 조성식·권기훈·김동현(2012). 「연구개발조직의 책임성에 관한 연구: 나로호 발사체 사례를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 15(1), pp. 163~184.
- 조성식(2013), 「집행구조에 따른 제도적 책임성의 유형이 정책성공에 미치는 영향 분석」, 연세대학교 박사학위 논문.
- 한경희·최문희(2014), 「기술과 정치 사이에서 엔지니어의 사회적 역할과 책임성의 변화: 경부고속도로, 당산철교, 4대강 사업의 비교」, 『한국사회학』, 48(5), pp. 173~210.
- 한국산업기술진흥협회(2016), 「2016년판 산업기술주요통계요람」.
- 한국연구재단(2008), 「미국과학재단 평가백서」.
- _____(2015a), 「2015년도 전국대학 대학연구활동실태조사 분석보고서」.
- _____(2015b), 「2015년도 한국연구재단 주요업무 보고」.
- 황광선(2016), 「과학기술 국가연구개발(R&D)의 연구책임성과 딜레마」, 『한국행정학보』, 50(2), pp. 189-213.
- Aarvevaara(2010), "Academic freedom in a changing academic world", *European Review*, 18, pp. S55-S69.
- Academy of Social Sciences(1998), *Challenges for the Social Sciences and Australia, Vol.1*. Canberra: The Australian Research Council.
- Agasisti, T.,(2009), "Market forces and competition in university systems: theoretical reflections and empirical evidence from Italy", *International Review of Applied Economics*, 23, pp. 463-483.
- Aghion, P. et al. (2010), "The Governance and Performance of Universities: Evidence from Europe and the US", *Economic Policy*, 25(61), pp. 7-59.
- Åkerlind, G. & C. Kayrooz(2003), "Understanding Academic Freedom: The Views of Social Scientists", *Higher Education research & Development*, 22(3), pp. 327-344.
- Anderson, D. & R. Johnson(1998), *University Autonomy in Twenty Countries*, DETYA.
- Atkinson(2004), "Academic freedom and the research university", *Proceedings of the American Philosophical Society*, 148(2), pp. 195-204.
- Barendt, E. & Bentley, D.(2010), "Academic Freedom and the Law", Presentation at the International Law Discussion Group meeting at Chatham House, 8 Dec. 2010.
- Barnett, R.(1997), *Higher Education: A Critical Business*, Buckingham: SRHE/Open

University Press.

Butler, L.(2003). "Explaining Australia's increased share of ISI publications—the effects of a funding formula based on publication counts", *Research Policy*, 32(1), pp. 143-155.

Calvert, J. & Martin, B. R.(2001), "Changing Conceptions of Basic Research?", Workshop on Policy Relevance and Measurement of Basic Research Oslo 29-30 October 2001, SPRU.

Council of Europe(2006), Recommendation 1762: Academic Freedom and University Autonomy, 30th June 2006.

European Union(2000), Charter of Fundamental Rights of the European Union, 18th December 2000.

_____(2008), "Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union", *Official Journal of the European Union*, Volume 51, 2008/C 115/01, Luxembourg: Office for Official Publications of the E.U.

European Universities Association(1988), Magna Charta Universitatum, Bologna: E.U.A.

Fielden, J.(2008), "Global Trends in University Governance", World Bank Education Paper Series, (http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/Global_Trends_University_Governance_webversion.pdf 접속일자 2016. 10. 17.)

Geuna, A.(2001), "The changing rationale for European university research funding: Are there negative unintended consequences?", *Journal of Economic Issues*, 35(3), pp. 607-632.

Hjern, B. and Porter, D. O.(1981), "Implementation Structure: A New Unit of Administrative Analysis", *Organization Studies*, 2(3), pp. 211-227.

Horta, H., J. Huisman and M. Heitor(2008), "Does competitive research funding encourage diversity in higher education?", *Science and Public Policy*, 35(3), pp. 146-158.

Kang, Jinwon & Cho, Seongsik(2016), "A Study on the accountability of the regional R&D program: the case of APCTP", *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 2(3).

Karran, T.(2007), "Academic freedom in Europe: A Preliminary comparative analysis",

- Higher Education Policy*, 20, pp. 289-313.
- _____(2009), "Academic freedom in Europe: Reviewing UNESCO's recommendation", *British Journal of Educational Studies*, 57(1), pp. 1-20.
- Kayrooz C., G. Åkerlind and M. Tight(2007), *Autonomy in Social Science Research: The view from U.K. and Australian Universities*, London: Elsevier.
- Kayrooz, C., P. Kinnear & P. Preston(2001), "Academic Freedom and the Commercialisation of Australian Universities: Perceptions and Experiences of Social Scientists", Discussion Paper no. 47. Canberra: The Australian Institute.
- Marginson, S. & M. Considine(2000), *The Enterprise University: Power, Governance and Reinvention in Australia*, Cambridge: Cambridge University Press.
- McInnes, C.(1999), *The Work Roles of Academics in Australian Universities*, DETYA.
- Meak, V. L. & F. Wood(1998), *Managing Higher Education Diversity in a Climate of Public Sector Reform*, Canberra: DETYA.
- National Science Board(1998), *Science and Engineering Indicators - 1998*, Arlington, VA: National Science Foundation (NSB 98-1).
- National Science Foundation(2016), Report to the National Science Board on the National Science Foundation's Merit Review Process, Fiscal Year 2015.
- Nicholson, H. J.(1977), "Autonomy and Accountability of Basic Research", *Minerva*, 15(1), pp. 32-61.
- NIH 홈페이지, <http://www.nih.gov>.
- NSF 홈페이지, <http://www.nsf.gov>.
- OECD Main Science and Technology Indicators 홈페이지, <http://www.oecd.org/sti/msti.htm>.
- Raza, R.(2009), *Examining autonomy and accountability in public and private tertiary institutions*, *Human Development Network*, World Bank.
- Robert, J. & R. Scapens(1985), "Accounting system and system of accountability-understanding accounting practices in their organizational contexts", *Accounting Organizations and Society*, 10(4), pp. 443-456.
- Romzek, B. S. & M. J. Dubnick(1987), Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy, *Public Administration Review*, 47(3), pp. 227-238.

- Romzek, B. S. & P. W. Ingraham(2000), "Cross Pressures of Accountability: Initiative, Command, and Failure in the Ron Brown Plane Crash", *Public Administration Review*, 60(3), pp. 240-253.
- Sinclair, A.(1995), "The chameleon of accountability: forms and discourses", *Accounting Organization and Society*, 20(2/3), pp. 219-237.
- Slaughter & Leslie(1997), *Academic Capitalism*, Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Standler, R.(2000), "Academic Freedom in the USA", (<http://rbs2.com/afree.htm>, 접속일자 2016. 6. 9).
- Stehr, N.(1976), "The Ethos of Science Revisited: Social and Cognitive Norms", *Sociological Inquiry*, 48(3/4), pp. 173-196.
- Sutton, R.(1953), "The Phrase "Libertas Philosophandi"", *Journal of the History of Ideas*, 14(3), pp. 310-316.
- Taylor, J.(2001), "The Impact of Performance Indicators on the Work of University Academics: Evidence from Australian Universities", *Higher Education Quarterly*, 55(1), pp. 42-61.
- Tight, M.(1988), *So what is academic freedom?* In M. Tight (Ed.), *Academic freedom and responsibility*. Buckingham, UK: SRHE & OU Press.
- UNESCO(1997), *Records of the General Conference, Twenty-ninth Session Paris, 21 October to 12 November 1997, Volume 1 Resolutions*, Paris: UNESCO.
- Verhoest, K.(2005), "Effects of Autonomy, Performance Contracting and Competition on the Performance of a Public Agency: A Case Study", *The Policy Studies Journal*, 33(2), pp. 235-258.
- Vidovich, L. & J. Currie(1998), *Changing accountability and autonomy at the 'coalface' of academic work in Australia*, in J. Currie & J. Newson (eds). *Universities and Globalisation: critical perspectives*, pp. 193-211.
- Yamamoto, K.(2006), "Performance of semi-autonomous public bodies: Linkage between autonomy and performance in Japanese agencies", *Public Administration and Development*, 26(1), pp. 35-44.
- Zuckerman, H.(1988), *The Sociology of Science*, in N. Smelser (ed.). *Handbook of Sociology*. Thousand Oaks: Sage, pp. 511-574.

부 록 : 연구의 자율과 책임성 관련 설문지

과학기술정책연구원(STEPI)은 과학기술정책의 수립 및 평가를 담당하는 국무총리실 산하 정부출연연구기관입니다.

본 설문은 저희 과학기술정책연구원에서 2016년의 연구과제로 수행하는 「공공부문 연구의 자율과 책임」의 일환으로써, 우리 대학과 출연연에서 수행하는 연구의 자율성에 관한 현황을 파악하기 위한 것입니다.

본 설문조사 결과는 향후 대학 및 출연연구기관의 연구환경 개선을 위한 정책개발에 활용될 것입니다. 업무로 바쁘시겠지만, 이런 취지를 헤아려주시고 본 조사에 적극 협조해 주실 것을 부탁드립니다.

- ☐ 설문조사 책임자: 과학기술정책연구원(STEPI) 박기범/홍성민 박사
- ☐ 설문조사 대행기관: ○ ○ ○

대학명 : University

학과 : Department

A. 연구의 자유와 책임

A1. 연구의 자유(Research Freedom)는 명확하게 정의된 개념은 아니지만 대략 다음과 같은 사항들이 중요한 요소로 이야기되고 있습니다. 각 항목들이 얼마나 중요한지, 그리고 귀하의 상황에 비추어 이들 요소에 현재 얼마나 만족하고 있는지를 표시해 주십시오.

	중요도					현재 본인의 자유로운 정도				
	매우 중요	약간 중요	보통	별로 중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	매우 자유 로움	약간 자유 로움	보통	별로 자유 롭지 않음	전혀 자유 롭지 않음
(1) 본인이 원하는 연구주제를 연구비 부담없이 선택할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(2) 논쟁의 여지가 있는 주제를 연구할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(3) 연구수행 방법을 원하는 대로 선택할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(4) 성과창출의 압박 없이 연구할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(5) 결과에 대한 두려움 없이 연구결과를 출판 또는 공개할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(6) 연구수행 도중 소속 기관으로부터 연구에 관해 간섭받지 않을 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(7) 연구수행 도중 기관 외부로부터 연구에 관해 간섭받지 않을 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(8) 함께 연구할 동료들 선택할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(9) 연구비 항목을 자유롭게 선택하고 사용할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(10) 연구와 관련하여 학문적 결과 이외에는 어떠한 책임도 지지 않을 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤

A2. 한편, 연구의 자유 못지않게 책임(responsibility)도 강조되고 있습니다. 귀하께서 생각하시는 연구의 책임과 관련하여 각 항목이 얼마나 중요한지, 그리고 현재 본인의 상황은 어떤 정도라고 스스로 판단하시는지에 대해 마찬가지로 표시해 주십시오.

	중요도					현재 본인의 상황				
	매우 중요	약간 중요	보통	별로 중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	매우 잘 지킴	어느 정도 잘 지킴	보통	별로 지키 지 않음	전혀 지키 지 않음
(1) 연구과제와 관련된 법과 규정을 준수하는 것	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(2) 연구윤리를 준수하는 것	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(3) 연구비를 투명하고 공정하게 사용하는 것	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(4) 처음 목표한 과학적 연구목표를 달성하는 것	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(5) 결과에 무관하게 전문지식의 추구에 최선을 다하는 것	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(6) 공공연구비 지원에 부합하게 사회경제적 성과를 창출하는 것	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(7) 국가의 과학기술역량과 경쟁력을 높이는 것	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(8) 수행하는 연구의 주제나 방향이 소속기관의 전략 또는 목표에 부합하는 것	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(9) 연구와 관련하여 학과장, 학장, 총장 등 기관 상급자의 관리감독, 지시, 또는 대학 내 규율을 준수하는 것	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
(10) 동료검토(Peer-review), 학회참가 등 학계에서의 역할에 최선을 다하는 것	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤

A3 지난 5년 정도를 돌이켜 볼 때, 귀하께서는 우리나라 대학 연구의 자율성이 어떻게 변하고 있다고 판단하십니까? ()

- ① 매우 나빠지고 있다
- ② 조금씩 나빠지고 있다
- ③ 큰 변화 없다
- ④ 조금씩 좋아지고 있다
- ⑤ 아주 좋아지고 있다

A4. 다음의 항목들은 본인이 수행하시는 연구의 자율성에 얼마나 큰 영향을 준다고 생각하십니까?

연구 환경 요인	영향				
	매우 큼	약간 있음	보통	별로 없음	전혀 없음
(1) 연구비 수주 경쟁이 너무 치열하다	①	②	③	④	⑤
(2) 과제 관련 규정이 너무 복잡하고 비합리적이다	①	②	③	④	⑤
(3) 과제에서 논문이나 성과에 대한 압력이 과도하다	①	②	③	④	⑤
(4) 대학 내에서 승진이나 연차 평가에 대한 부담이 과도하다	①	②	③	④	⑤
(5) 과제와 관련된 행정 부담이 너무 많다	①	②	③	④	⑤
(6) 정부의 경제적 성과 창출 요구가 과다하다	①	②	③	④	⑤
(7) 연구주제나 방법론에 대해 소속 대학의 간섭이 크다	①	②	③	④	⑤
(8) 장기적 성과보다는 단기적 성과를 너무 강조한다	①	②	③	④	⑤
(9) 상위연구책임자 또는 상급자의 지시가 과도하거나 비합리적이다	①	②	③	④	⑤

A5. 귀하께서 연구를 수행하실 때 다양한 의사결정이 누구에 의해 이루어지는지 상대적 가중치를 표시해 주시면 감사하겠습니다.

유 형	비 율
(1) 자기 자신	%
(2) 지도 학생이나 포닥 등 하급자	%
(3) 공동연구진의 동료 교수	%
(4) 직속 상급자 또는 상위 연구책임자	%
(5) 대학 경영진	%
(6) 그 외	%
합계	100%

A5.1 후시 위의 보기 중 의사결정이 서로 충돌하는 경우가 있습니까? ()

후시 있으시면 위의 유형 번호를 참조하여 어떤 주체끼리 충돌하는지를 적어주십시오 (복수 가능)

- ① 전혀 없다
- ② 가끔 경험한다 : () 와 (), () 와 (), () 와 (),
- ③ 자주 경험한다 : () 와 (), () 와 (), () 와 (),

A6. 다음으로, 귀하께서는 수행하시는 연구와 관련하여 누구에게 가장 많은 책임을 느끼십니까?

유 형	비 율
(1) 자기 자신	%
(2) 지도 학생이나 포닥 등 하급자	%
(3) 공동연구진의 동료 교수	%
(4) 직속 상급자 또는 상위 연구책임자	%
(5) 대학 경영진	%
(6) 정부 또는 과제 지원기관	%
(7) 본인이 속한 학계	%
(8) 국민	%
합계	100%

A6.1 혹시 위의 보기 중 각 주체에 대한 책임감이 서로 충돌하는 경우가 있습니까?

혹시 있으시면 위의 유형 번호를 참조하여 어떤 주체끼리 충돌하는지를 적어주십시오. (복수 가능)

① 전혀 없다

② 가끔 경험한다 : () 와 (), () 와 (), () 와 (),

③ 자주 경험한다 : () 와 (), () 와 (), () 와 (),

B. 연구활동 및 개인정보

B1. 귀하는 **응답시점 기준으로** 총 몇 개의 프로젝트에 참여하고 계십니까? _____개

B1.1. 귀하가 현재 참여하고 있는 프로젝트의 연구비의 규모는 얼마입니까?
_____만원

(Sub 과제의 경우, 전체 규모가 아닌 본인책임 규모를 적어 주십시오)

B2. 귀하께서 수행하시는 연구를 연구개발단계에 따라 개략적으로 구분하여 주십시오.

연구개발 단계	비중(%)
기초	%
응용	%
개발	%
합계	100%

B3. 지난 3년(2014. 1 ~ 2016 현재) 동안 귀하의 성과(공동 포함)는?

국내 논문 수	편	국내특허 출원수	건
해외 논문 수	편	해외특허 출원수	건

B4. 귀하가 다음 활동에 투자하는 시간을 100%로 할 때 각 활동의 비중을 배분해 주십시오.

	시간투입 비중(%)
1) 강의 준비 및 강의	%
2) 대학원생 지도 및 공동 논문 작성	%
3) 개인 연구활동	%
4) 행정 및 잡무	%
5) 대외활동	%
6) 기타	%
합계	100%

B5. 다음은 귀하의 개인정보 항목입니다

B5.1 귀하의 성별은? ① 남 ② 여

B5.2 귀하의 생년은? _____년

B5.3 귀하가 정규직/비정규직을 모두 포함하여 처음 대학교원으로 임용된 것은 언제입니까?
_____년

B5.4 귀하의 직위는? ①정교수 ②부교수 ③조교수

B5.5 귀하의 최종학위 전공 분야는? _____

※전공분 류표	① 농림/수산	⑦ 교통/운송	⑬ 산업
	② 생물/화학/환경	⑧ 기계/금속	⑭ 화공
	③ 생활과학	⑨ 전기/전자	⑮ 기타 공학분야
	④ 수학/물리/천문/지리	⑩ 정밀/에너지	⑯ 의약간호학 계열
	⑤ 건축	⑪ 소재/재료	⑰ 인문/사회/예체능 기타
	⑥ 토목/도시	⑫ 컴퓨터/통신	

※ 감사합니다.

Summary

[Title] Autonomy and Responsibility of Science in Public Research

- **Project Leader: Kibeom Park**
- **Participants: Seong-ju Hong · Seong-min Hong · Jinsook Oh**

In this study, we have brought into the discussion the autonomy and responsibility of research. Academic freedom has been regarded as the one of the inherent human rights, and been secured through the constitutional law in many countries. Below it lies the belief that autonomy is not only necessary but also the origin of creativity in academic work.

However, there is no generally agreed concept on the nature of academic freedom. The debate about academic freedom ranges from definition or meaning to the extent it reaches. Further, the different level of academic freedom such as individual and institutional might bring conflict with each other.

Moreover, responsibility has been accepted as the other side of freedom, but it also has been marked by a lack of clarity. Both autonomy and responsibility have not been paid much attention in science policy realm.

With this in mind, we have attempted to define autonomy and responsibility of especially in publicly funded research. Autonomy is defined as the independence from interference with internal norm. When science was regarded as a common good, the curiosity-driven research was supported by public with a wide range of autonomy and freedom. However, the size of public funding to science grows and the socio-economic role of science gains more importance, the responsibility of science becomes dominating the freedom of research.

We have proposed the elements of autonomy and responsibility of public research based on preceding studies, and presented preliminary survey on this familiar but unexplored topic.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Autonomy and Responsibility of Science Research	1
2. Scope and Contents of the Study	3
Chapter 2. Autonomy and Responsibility of Research: Conceptual Understanding	7
1. Academic Freedom and Freedom of Research	7
2. Responsibility of Public Research	17
Chapter 3. Change in the Concept of Freedom of Research	27
1. Research Capitalism and Changes in Funding System	27
2. Researchers' Perception of Freedom of Research	32
3. Autonomy and Responsibility in Public Research: Case of the U.S.	41
4. Autonomy and Responsibility for the Operation of Government-Funded Research Institutes	56
Chapter 4. Current Status of Autonomy and Responsibility of Research at Korean Universities	65
1. Overview	65
2. Key Findings	67
3. Summary	87
Chapter 5. Conclusion and Implications	89
1. Autonomy and Responsibility of Science Research in Harmony	89
2. Suggestions for Supporting Research at Universities to Foster Autonomy and Responsibility in Harmony	92

References 95

Appendix 101

Summary 107

Contents 109

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)